离散数学与组合数学自学笔记

参考国考历年考点与校内考真题，同学给的参考资料，汇总后，补充并给出详解，部分考点如有前置知识，也会详述，希望能通过本文自学，顺利通过考试。如有错误，还请指正 --江一鸣

离散数学、组合数学考点汇总

国考年份及对应分值（红字为新题型）

		24	23	22	21	20	19	18	17	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04
离散数学	谓词逻辑	1	1 1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	析取合取			1	1		1		1								1			
	逻辑联结					1					1					1		1		
	一阶逻辑	1			1		1						1	1					1	1
	集合运算		1 1	1				1 1	1			1			1					
	二元关系	3	1	1	1 1		3	1		2	1			1	1	1	1	2		
	函数							1		1			2	1	1	1	1		1	1
		24	23	22	21	20	19	18	17	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04
组合数学	排列	1	1		1	2	1				2	3	2		1	2	1		1	2
	组合			1	2							2			1		1	3	1	
	圆周排列				1			1			2		1			1			1	
	重排	1	1				1		1	1	1			2			1		1	
	鸽巢原理					1					1					1				1
	二项式	1	1 1	1 1	1	1 1	1		1	1		1	1					1		
	容斥原理	2			1			1	1		1									
	错排			1		1		1	1	1			1	1			1		1	
	母函数						1	1	1				1		1					1

		24	23	22	21	20	19	18	17	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04
组合数学	指数母函					1			1	1	1	1				1			1	1
	递推关系	1					1	1		1		1						1		
	二元运算										1									
	群与环														1			1	1	2
	图论基础										2			1	2			1		
	哈密顿图																1	1		
	树						1					1	1			2				
			1																	
	平面图	1	1	1				1		1		1	1	1			1		2	1
						1		1												
	染色			1	1		1		1	1				1						
								1												
普通题数		11	8	9	12	9	14	11	9	12	14	13	12	10	12	12	11	13	13	11
难题数		1	3	1	1	2	1	3	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1

（数字为该知识点涉及题数量，红色数字为新题型或难题）

个人思考：

计算机综合考试时长 210 分钟，按照 40%分数占比，数学考试计划时长 84 分钟，按照 2024 年数学考了 12 题，每题平均 7 分钟，说明题目难度一般会控制在基础概念略微难一点，这种题型一般都是 2-3 个知识点的复合简单题，或者解涉及 3 个不同公式组成的证明题。

通过归纳 2004-2024 真题，发现整个考卷新题型或难题 3 题以下，基本上不会超过 10 分。因此复习重点在题型总结+常考知识点。一般数学拿 30 分以上，通过综合考的概率就大大增加了。

按照近 3 年看，出题风格近似，出题人应该没变，即 2025 年拿 30-35 分是有很大可能性，真题都会，公式熟记。

离散数学

1、数理逻辑:

谓词逻辑 ★★★

符号	含义	注释	例题	例题符号化
G(x)	一元谓词	含一个未知数	黑猫	G(x)：x 是黑猫
G(x,y,z): x+y=z	三元谓词	含三个未知数	两猫是朋友	G(x,y): x 与 y 是朋友
∀	全称量词	理解为全部	所有黑猫	∀x G(x)
∃	存在量词	理解为任意一部分	一些黑猫	∃x G(x)
¬	否定连接词	理解为不是	不是黑猫	¬ G(x)
∧	合取连接词	理解为同时	黑猫和猫	G(x) ∧ Y(x)
∨	析取连接词	理解为或	黑猫或猫	G(x) ∨ Y(x)
→	蕴涵连接词	理解为是	黑猫是猫	G(x) →Y(x)
	等价连接词	理解为互为是	黑猫等于玄猫	G(x) ⇔ Z(x)

题型总结：形式化下列语句

1）猫既不吃糖也不喝可乐，所以猫很瘦

答：相同对象，即命题语序中只有一个描述对象，按照固定范式（量词+陈述句），
陈述句按序表达即可；

设：M(x)：x 是猫，G(x)：x 吃糖，H(x)：x 喝可乐，F(x)：x 很瘦
猫既不吃糖也不喝可乐，所以猫很瘦
∀x(M(x) ∧ ¬G(x) ∧ ¬H(x)→F(x))

2）有的学生喜欢数学，但并非所有学生喜欢数学

答：多对象，此例与上例牵涉到两个问题。
如何区分相同对象，还是多对象?
如存在正反描述，则为多对象，本题中，喜欢，非..喜欢，两者对立;
量词∃ 对应“部分”，∀对应“所有”，这样对应为什么此例不行?
∃ 一定对应“部分”，不会有变;
否定+“所有”对应∃ ;
双否+“所有”对应∀ ;

设：M(x)：x 是人，G(x)：x 喜欢数学
M(x) ∧ G(x)：喜欢数学的人
M(y) ∧ ¬G(y)：不喜欢数学的人
N(x,y)：x,y 不相同（多对象时，都会有说明未知对象是否相同的描述）
有的学生喜欢数学，但并非所有学生喜欢数学，（他们是不同的）
∃x∃y(M(x) ∧ G(x) ∧ M(y) ∧ ¬G(y) ∧ N(x,y))

3）有且只有一个学生学过微积分

答：特殊题型：有且仅有

设：P(x)：x 是学过微积分学生，Q(x，y)表示 x=y
有且只有一个学生学过微积分∃x∀y(P(x) ∧ P(y) → Q(x，y))

解释：∃x　　∀y　　(P(x)　　∧　P(y)　　→　Q(x，y))
某些学生| 所有学生| 某些学过微积分的学生| 与 所有学过微积分的学生|是|某些等于所有
逻辑上，某些学生等于所有学生能成立，即随意取某些=全部，只能是只有一个学生。

4）没有不抓老鼠的猫
答：特殊题型：双重否定
设：P(x)：x 是猫，G(x)：x 抓老鼠
猫都是抓老鼠
∀x(P(x) → G(x))

5）两种量词描述：不是所有的牛奶都叫特仑苏。
答：特殊题型：双量词
设：P(x)：x 是牛奶，G(x)：x 是特仑苏
不是 所有 牛奶 叫 特仑苏；
¬∀x(P(x) → G(x))
部分 牛奶 不叫 特仑苏。
∃x(P(x) → ¬G(x))

6）我家猫在外生的任何小猫都还是我的猫。
答：特殊题型：压缩表达
设：P(x)：x 是我家猫在外生的小猫，G(x)：x 是我的猫
我家猫在外生的任何小猫都还是我的猫。
∀x(P(x) → G(x))

7）只要时间足够，我就可以完成。
答：特殊题型：→命题
设：P：时间够，Q：我可以完成
只要时间足够，我就可以完成。
Q → P（注：此处要把命题语序左右调换）

当我们看到“只要”“凡是”“除非”...”就”“都”“否则”这样的搭配，
用→，且要把原语句顺序左右调换。

小结：
1，历年国考真题就以上 7 种类型的组合
2，以上七类，做题思路
1）先分泛指还是命题，看名词是否为类别，如学生，猫，老人都是泛指，用 G(x)
2）找谓语动词，如“是”“找”“叫”等，有明确动词则必然用→
3）没有动词，看类型，“有且仅有”“双否”必然用→
4）区分多对象还是相同对象，如“有且仅有”“量词，如两个”“正反描述”等则用 Q(x，y)与∧
5）按照固定范式，范围+逻辑排序即可

历年真题

1）有些人勤奋，但并非所有人都勤奋。（2004）
2）不管白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫。（2004）
3）有且有一个太阳。（2005）
4）任意两个相异实数 x，y 之间必可找到另一个实数 z。（2005）
5）没有不犯错误的人。（2006）
6）虚数既不是有理数也不是无理数。（2006）
7）用两种量词写出：在北京居住的人未必都是北京人（2007）
8）不存在比一切实数都大的实数。（2007）
9）每个人的指纹都不相同。（2008）
10）自然数不是奇数就是偶数，且奇数不能被 2 整除。（2008）
11）并非一切事情都能由机器来完成。（2009）
12）存在一个唯一的偶素数。（2009）
13）猫必捕鼠（2010）
14）任意两个不同的实数之间必存在另一个实数。（2010）
15）有些人运气好，但并非所有人都运气好。（2011）
16）不管黄狗还是花狗，能够看家护院就是好狗。（2011）
17）用两种量词写出：在中国居住的人未必都是中国人（2012）
18）有且仅有一个火星。（2012）
19）发光的不都是金子。（2013）
20）有些大学生不尊敬老人。（2013）
21）所有正整数都可以开平方。（2014）
22）没有最大的自然数。（2014）
23）只有天下雨，我才开车出行。（2017）
24）用两种量词写出：猫必捕鼠。（2017）
25）集合 A 的任一元素的元素都是 A 元素。（2018）
26）用两种量词写出：天下没有长相完全一样的两个人。（2018）
27）过平面上的两个点，有且仅有一条直线通过。（2019）
28）并不是所有的士兵都想当将军，而且不想当将军的士兵未必不是好士兵。（2019）
29）确诊者并不都有症状。（2020）
30）有些老人不喜欢宠物。（2020）
31）任意一个计算机可以解决某个问题。（2021）
32）每个自然数有且仅有一个后续。（2022）
33）新冠病毒比任何一种流感病毒传染性强。（2023）
34）已所不欲勿施于人不是等价逻辑的是（）（2023）

A 只有己所欲才能施于人
B 除非己所欲，否则不施于人
C 若己所欲，则施于人
D 凡是施于人的都应该是己所欲

35）只有获奥运会资格的运动员才可以参加奥运会，参加奥运会的运动员不一定获奖。(2024)

历年真题详解

1）有些人勤奋，但并非所有人都勤奋。（2004）

答：多对象

设：P(x)：x 是人，G(x)：x 勤奋，N(x,y)：x 与 y 不同

人勤奋：P(x) ∧ G(x)

人不勤奋：P(x) ∧ ¬G(x)

有些人勤奋，但并非所有人都勤奋。

∃ x∃ y(N(x,y) ∧ (P(x) ∧ G(x)) ∧ (P(y) ∧ ¬G(y))

2）不管白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫。（2004）

答：相同对象

设：P(x)：x 是白猫，G(x)：x 是黑猫，M(x)：x 是猫，N(x)：x 抓老鼠，H(x)：x 是好猫

P(x) ∨ G(x)：不管白猫黑猫

N(x) ∧ M(x)：抓老鼠的猫

不管白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫。

∀ x(P(x) ∨ G(x) ∧ N(x) ∧ M(x) → H(x))

3）有且有一个太阳。（2005）

答：有且只有

设：P(x)：x 是太阳，G(x，y)：x,y 相同，

有且有一个太阳。

∃ x∀ y(P(x) ∧ P(y) → G(x，y))

4）任意两个相异实数 x，y 之间必可找到另一个实数 z。（2005）

答：多对象

设：P(x)：x 是实数，N(x，y)：x,y 不相同，M(a，b)：a<b

P(x) ∧ P(y) ∧ N(x，y)：两个相异实数 x，y

(P(z) ∧ M(x，z) ∧ M(z，y)) ∨ (P(z) ∧ M(y，z) ∧ M(z，x))：x，y 之间必另一个实数 z

任意两个相异实数 x，y 之间必可找到另一个实数 z。

∀ x∀ y（P(x) ∧ P(y) ∧ N(x，y)）→

∃ z((P(z) ∧ M(x，z) ∧ M(z，y)) ∨ (P(z) ∧ M(y，z) ∧ M(z，x)))

5）没有不犯错误的人。（2006）

答：双重否定

设：P(x)：x 是人，G(x)：犯错误，

没有不犯错误的人。

∀ x(P(x) → G(x))

6）虚数既不是有理数也不是无理数。（2006）

答：相同对象

设：P(x)：x 是虚数，G(x)：x 是有理数，H(x)：x 是无理数

虚数既不是有理数也不是无理数。

∀ x((P(x) → ¬G(x)) ∧ (P(x) → ¬H(x)))

7）用两种量词写出：在北京居住的人未必都是北京人（2007）

答：相同对象

设：P(x)：x 是居住北京的人，H(x)：x 是北京人

存在居住在北京的人不是北京人

$\exists x(P(x) \rightarrow \neg H(x))$

不都是居住在北京的人是北京人

$\neg\forall x(P(x) \rightarrow H(x))$

8）不存在比一切实数都大的实数。（2007）

答：多对象

设：P(x)：x 实数，H(a，b)：a<b;

不存在一切实数都大的实数

$\neg\forall x\exists y(P(x) \wedge P(y) \wedge H(x，y))$

9）每个人的指纹都不相同。（2008）

答：多对象

设：P(x)：x 是人，H(a，b)：a 与 b 是不同人，G(a，b)：a 与 b 是指纹相同;

$P(x) \wedge P(y) \wedge H(x，y)$：人不同

$\neg G(x，y)$：指纹不同

每个人的指纹都是不相同。

$\forall x\forall y(P(x) \wedge P(y) \wedge H(x，y)\rightarrow\neg G(x，y))$

10）自然数不是奇数就是偶数，且奇数不能被 2 整除。（2008）

答：相同对象

设：P(x)：x 是自然数，G(x)：x 是奇数，H(x)：x 是偶数，L(x)：x 被 2 整除;

自然数不是奇数就是偶数

$P(x)\rightarrow(G(x) \vee H(x))$

奇数不能被 2 整除

$G(x)\rightarrow\neg L(x)$

自然数不是奇数就是偶数，且奇数不能被 2 整除。

$\forall x((P(x)\rightarrow(G(x) \vee H(x))) \wedge (G(x)\rightarrow\neg L(x)))$

11）并非一切事情都能由机器来完成。（2009）

答：多对象

设：P(x)：x 是事情，G(y)：y 是机器，H(a，b)：a 由 b 完成,

事情由机器完成：$P(x) \wedge G(y)\rightarrow H(x，y)$

并非一切事情都能由机器来完成。

$\neg\forall x\exists y(P(x) \wedge G(y)\rightarrow H(x，y))$

12）存在一个唯一的偶素数。（2009）

答：有且只有

设：P(x)：x 是偶素数，H(a，b)：a 与 b 相同

存在一个唯一的偶素数。

$\exists x\forall y\ (P(x) \wedge P(y) \rightarrow H(x，y))$

13）猫必捕鼠（2010）

答：双量词

设：P(x)：x 是猫，H(x)：x 捕鼠

猫必捕鼠。

∀x(P(x)→H(x))

不存在不捕鼠的猫。

¬(∃ y(P(x) ∧ ¬H(x))

14）任意两个不同的实数之间必存在另一个实数。（2010）

答：多对象

设：P(x)：x 是实数，N(x，y)：x,y 不相同，M(a，b)：a<b

P(x) ∧ P(y) ∧ N(x，y)：　两个相异实数 x，y

(P(z) ∧ M(x，z) ∧ M(z，y) **)** ∨ **(**P(z) ∧ M(y，z) ∧ M(z，x)**)**：x，y 之间必另一个实数 z

任意两个相异实数 x，y 之间必可找到另一个实数 z。

∀x∀y（P(x) ∧ P(y) ∧ N(x，y)）→

∃ z(**(**P(z) ∧ M(x，z) ∧ M(z，y) **)** ∨ **(**P(z) ∧ M(y，z) ∧ M(z，x) **))**

15）有些人运气好，但并非所有人都运气好。（2011）

答：多对象

设：P(x)：x 是人，G(x)：x 运气好，N(x,y)：x 与 y 不同

有些人运气好，但并非所有人都运气好。

∃ x∃ y**(**N(x,y) ∧ P(x) ∧ G(x) ∧ P(y) ∧ ¬G(y)**)**

16）不管黄狗还是花狗，能够看家护院就是好狗。（2011）

答：相同对象

设：P(x)：x 是黄狗，G(x)：x 是花狗，M(x)：x 是狗，N(x)：x 看家护院，

H(x)：x 是好狗

P(x) ∨ G(x)：不管黄狗还是花狗

N(x) ∧ M(x)：看家护院的狗

不管黄狗还是花狗，能够看家护院就是好狗。

∀x**(**P(x) ∨ G(x) ∧ N(x) ∧ M(x) → H(x)**)**

17）用两种量词写出：在中国居住的人未必都是中国人（2012）

答：相同对象

设：P(x)：x 是中国居住的人，H(x)：x 是中国人

存在中国居住的人不是中国人

∃ x(P(x) → ¬H(x))

不都是中国居住的人是中国人

¬∀x(P(x) → H(x))

18）有且仅有一个火星。（2012）

答：有且只有

设：P(x)：x 是火星，G(x，y)：x,y 相同，

有且有一个火星。

$\exists x \forall y(P(x) \wedge P(y) \rightarrow G(x, y))$

19）发光的不都是金子。（2013）

答：相同对象，不同属性

设：P(x)：x 发光，H(x)：x 是金子

发光的不都是金子。

$\neg \forall x(P(x) \rightarrow H(x))$

20）有些大学生不尊敬老人。（2013）

答：相同对象，不同属性

设：P(x)：x 是大学生，H(x)：x 尊敬老人

有些大学生不尊敬老人。

$\exists x(P(x) \wedge \neg H(x))$

21）所有正整数都可以开平方。（2014）

答：相同对象，不同属性

设：P(x)：x 是正整数，H(x)：x 可开平方

所有正整数都可以开平方。

$\forall x(P(x) \wedge H(x))$

22）没有最大的自然数。（2014）

答：多对象，不同属性

设：P(x)：x 自然数，H(a，b)：a<b;

没有最大的自然数。

$\neg \forall x \exists y(P(x) \wedge P(y) \wedge H(x, y))$

23）只有天下雨，我才开车出行。（2017）

答：特指

设：P：天下雨，Q：我开车出行

我开车出行，是天下雨

$Q \rightarrow P$

24）用两种量词写出：猫必捕鼠。（2017）

答：相同对象

设：P(x)：x 是猫，H(x)：x 捕鼠

猫必捕鼠。

$\forall x(P(x) \rightarrow H(x))$

不存在不捕鼠的猫。

$\neg(\exists y(P(x) \wedge \neg H(x)))$

25）集合 A 的任一元素的元素都是 A 元素。（2018）

答：相同对象

设：简单粗暴的答案（实际考题优选简单）

P(x)：x 是集合 A 中元素的元素，H(x)：x 是 A 的元素

∀x(P(x)→H(x))

老师给的答案：（元素的元素，说明前一个“元素”是个集合）

H(x，y)：x 是 y 集合的元素

集合 A 的任一元素的元素都是 A 元素。

∀x∀y (H(y，A) ∧ H(x，y)→H(x，A))

26）用两种量词写出：天下没有长相完全一样的两个人。（2018）

答：双量词

设：P(x，y)：x 与 y 是两个人，H(x，y)：x 与 y 长相完全相同

存在任意两个不同人长相完全不相同

∀x∀y(P(x，y)→¬H(x，y))

不存在某两个不同人长相完全相同

¬∃x∃y(P(x，y)→H(x，y))

27）过平面上的两个点，有且仅有一条直线通过。（2019）

答：有且仅有，压缩表达

设：P(x，y)：x 为平面上的两个不同点，y 为通过 x 的直线，H(a，b)：a 与 b 相同

过平面上的两个点，有且仅有一条直线通过。

∀x∃y∀z(P(x，y) ∧ P(x，z) →H(y，z))

老师的答案：

设 P(x)：x 是平面上的点，Q(x)：x 为平面上的一条直线，L(x，y)：x 是 y 上的点，S(x，y)：x 不等于 y；

平面上有个两个不同的点

P(x) ∧ P(y) ∧ ¬S(x，y)

有一条线通过这两个点

Q(z) ∧ L(x，z) ∧ L(y，z)

过平面上的两个点，有且仅有一条直线通过。

∀x∀y∃z∃w（P(x) ∧ P(y) ∧ ¬S(x，y) ∧ Q(z) ∧ L(x，z) ∧ L(y，z) ∧ Q(w)

→L(x，w) ∨ L(y，w))

28）并不是所有的士兵都想当将军，而且不想当将军的士兵未必不是好士兵。（2019）

答：相同对象，双重否定

设：P(x)：x 是士兵，G(x)：x 想当将军，

并不是所有的士兵都想当将军

¬∀x(P(x) →G(x))

不想当将军的士兵~~未必~~不是好士兵（先不看未必）

¬P(x) → ¬G(x)

不想当将军的士兵未必不是好士兵（未必是不一定，非否定词，可以看作量词“部分”）

∃x(¬P(x) →¬G(x))

并不是所有的士兵都想当将军，而且不想当将军的士兵未必不是好士兵。

¬∀x(P(x) →G(x)) ∧ ∃x(¬P(x) →¬G(x))

老师的答案:
并不是所有的士兵都想当将军，而且不想当将军的士兵未必不是好士兵。
$\neg\forall x(P(x) \rightarrow G(x)) \wedge \exists x(P(x) \wedge G(x))$

29）确诊者并不都有症状。（2020）
答：相同对象
设：P(x)：x 是确诊者，G(x)：x 有症状
确诊者并不都有症状。
$\neg\forall x(P(x) \rightarrow G(x))$

30）有些老人不喜欢宠物。（2020）
答：相同对象
设：P(x)：x 是老人，G(x)：x 喜欢宠物
有些老人不喜欢宠物。
$\exists x(P(x) \rightarrow \neg G(x))$

31）任意一个计算机可以解决某个问题。（2021）
答：多对象，
设：P(x)：x 是计算机，G(x，y)：x 解决 y 问题
$\forall x\exists y(P(x) \rightarrow G(x，y))$

32）每个自然数有且仅有一个后续。（2022）
答：多对象，有且仅有
设：P(x，y)：x 是自然数，y 是 x 的后续，G(x，y)：x 等于 y
每个自然数有且仅有一个后续。
$\forall x\exists y\forall z(P(x，y) \wedge P(x，z) \rightarrow G(y，z))$

33）新冠病毒比任何一种流感病毒传染性强。（2023）
答：多对象
设：P(x)：x 为新冠病毒，P(y)：g 为流感病毒，H(x，y)：x 传染性大于 y 传染性
新冠病毒比任何一种流感病毒传染性强。
$\exists x\forall y(P(x) \wedge P(y) \rightarrow H(x，y))$

35）已所不欲勿施于人不是等价逻辑的是（）（2023）
A 只有己所欲才能施于人
B 除非己所欲，否则不施于人
C 若己所欲，则施于人
D 凡是施于人的都应该是己所欲
答：看到只有，除非，凡是，就是 $q\rightarrow p$
C 得表达式 $p\rightarrow q$

36）只有获奥运会资格的运动员才可以参加奥运会，参加奥运会的运动员不一定获奖。(2024)
答：多对象
设：P(x)：x 为获得奥运会资格的运动员，G(x)：x 参加奥运会，H(x)：x 获奖

∀x∃y（（P(x)→G(x)）∧（G(y)→¬H(y)））

主析取/主合取范式 ★★

牵涉如下几个知识点：

1，真值：命题的判断结果。真值只有两个，真或假。

2，真值表：即公式 A 所有赋值下的取值情况表。

赋值		否定	合取	析取	蕴涵	等价
p	q	¬p	p ∧ q	p ∨ q	p→q	p ⇔ q
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

理解难点：P→Q，上一章节中提到的知识点，Q 为 P 的必要条件，对应数学语言如下：

P→Q ⇔ ¬Q→¬P，即 Q 不成立，P 一定不成立；

因此，

Q=0（Q 不成立），P=0（P 一定不成立），则（P→Q)=1（（P→Q）成立）

Q=0（Q 不成立），P=1（P 居然成立），则（P→Q)=0（（p→q）不成立）

Q=1（Q 成立），P 不管成不成立，（P→Q)=1（（P→Q）一定成立）

实例：设 p：黑猫会抓老鼠，q：猫会抓老鼠，

q=1，p→q 为 1，即黑猫会不会抓老鼠都不影响猫会抓老鼠这命题成立；

q=0，p=1，p→q 为 0，即黑猫会抓老鼠，而猫不会抓老鼠，这命题推理显然为假。

记忆方法：P→Q 四个结果中只有一个是 0，即 P=1，Q=0

3，联结词计算优先级：

() > ¬ > ∧ > ∨ > → > ⇔

4，极大项，极小项

（¬q ∨ r）∧ (p→q)的真值为 1，即极小项 m；

（¬q ∨ r）∧ (p→q)的真值为 0，即极大项 M；

p	q	r	¬q	¬q ∨ r	p→q	（¬q ∨ r）∧ (p→q)	极小项	极大项
0	0	0	1	1	1	1	m_0	
0	0	1	1	1	1	1	m_1	
1	**0**	**0**	1	1	0	**0**		M_2
1	**0**	**1**	1	1	0	**0**		M_3
0	**1**	**0**	0	0	1	**0**		M_4
0	1	1	0	1	1	1	m_5	
1	**1**	**0**	0	0	1	**0**		M_6
1	1	1	0	1	1	1	m_7	

（¬q ∨ r）∧ (p→q)的主析取范式为（极小项）：$m_0 \vee m_1 \vee m_5 \vee m_7$

（¬q ∨ r）∧ (p→q)的主合取范式为（极大项）：$M_2 \wedge M_3 \wedge M_4 \wedge M_6$

记忆方法：细（析）小（m）1，合（∧）大（M）0

题型总结：

1）赋值

例：求下列公式得成假赋值（¬q ∨ r）∧ (p→q)

解：真值表求为 0 的所有赋值

p	q	r	¬q	¬q ∨ r	p→q	(¬q ∨ r) ∧ (p→q)
0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1
1	**0**	**0**	1	1	0	**0**
1	**0**	**1**	1	1	0	**0**
0	**1**	**0**	0	0	1	**0**
0	1	1	0	1	1	1
1	**1**	**0**	0	0	1	**0**
1	1	1	0	1	1	1

p,q,r: （1，0，0） （1，0，1） （0，1，0） （1，1，0）

小结：

1，国考题不超过以上三类；

2，解题思路：看到“简洁”，用真值表来求极大项，极小项；

看到“最简”，即求真值；

历年真题：

1）计算¬(P→Q) ↔ (¬P→Q) 的主析取范式，并给出该模式为真和假时，P，Q 的赋值。（2007）

2）求¬(P ↔ Q) ∧ (¬P→R) 的主析取范式和主合取范式。（要求用极大项，极小项及简洁形式表示）（2017）

3）求（¬P ∨ Q）→（Q ∧ ¬R）的主析取范式和主合取范式。（要求用极大项，极小项及简洁形式表示）（2019）

4）写出(¬P ∨ Q)→((Q ∧ ¬R) ∨ P)的主析取范式和主合取范式。（需写出计算过程，且结果简洁表示）。（2021）

5）有以下前提¬(P ∨ R）,¬(P→¬Q),¬R，请用最简方式表达。（2022）

历年真题详解：

1）计算¬(P→Q) ↔ (¬P→Q) 的主析取范式，并给出该模式为真和假时，P，Q 的赋值。（2007）

答：真值表求解

P	¬P	Q	P→Q	¬(P→Q)	¬P→Q	¬(P→Q) ↔ (¬P→Q)	极小项
0	1	0	1	0	0	1	m_0
0	1	1	1	0	1	0	m_1
1	0	0	0	1	1	1	m_2
1	0	1	1	0	1	0	m_3

¬(P→Q) ↔ (¬P→Q) 为真时：P=0，Q=0；P=1，Q=0；

¬(P→Q) ↔ (¬P→Q) 为假时：P=0，Q=1；P=1，Q=1；

¬(P→Q) ↔ (¬P→Q)的主析取范式：$m_0 \vee m_2$

2）求¬(P ↔ Q) ∧ (¬P⟶R) 的主析取范式和主合取范式。（要求用极大项，极小项及简洁形式表示）（2017）

答：真值表求解

P	Q	¬P	R	(P ↔ Q)	¬(P ↔ Q)	¬P⟶R	¬(P ↔ Q) ∧ (¬P⟶R)	极小项
0	0	1	0	1	0	0	0	m_0
0	0	1	1	1	0	1	0	m_1
0	1	1	0	0	1	0	0	m_2
0	1	1	1	0	1	1	1	m_3
1	0	0	0	0	1	1	1	m_4
1	0	0	1	0	1	1	1	m_5
1	1	0	0	1	0	1	0	m_6
1	1	0	1	1	0	1	0	m_7

¬(P ↔ Q) ∧ (¬P⟶R) 的主析取范式：$m_3 \vee m_4 \vee m_5$

¬(P ↔ Q) ∧ (¬P⟶R) 的主合取范式：$M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_6 \wedge M_7$

3）求（¬P ∨ Q）→（Q ∧ ¬R）的主析取范式和主合取范式。（要求用极大项，极小项及简洁形式表示）（2019）

答：真值表求解

P	¬P	Q	R	¬R	¬P ∨ Q	Q ∧ ¬R	（¬P ∨ Q）→（Q ∧ ¬R）	极小项
0	1	0	0	1	1	0	0	m_0
0	1	0	1	0	1	0	0	m_1
0	1	1	0	1	1	1	1	m_2
0	1	1	1	0	1	0	0	m_3
1	0	0	0	1	0	0	1	m_4
1	0	0	1	0	0	0	1	m_5
1	0	1	0	1	1	1	1	m_6
1	0	1	1	0	1	0	0	m_7

（¬P ∨ Q）→（Q ∧ ¬R）的主析取范式：$m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6$

（¬P ∨ Q）→（Q ∧ ¬R）的主合取范式：$M_0 \wedge M_1 \wedge M_3 \wedge M_7$

4）写出(¬P ∨ Q)⟶((Q ∧ ¬R) ∨ P)的主析取范式和主合取范式。（需写出计算过程，且结果简洁表示）。（2021）

答：用真值表求解

P	¬P	Q	R	¬R	¬P ∨ Q	Q ∧ ¬R	(Q ∧ ¬R) ∨ P	(¬P ∨ Q)⟶((Q ∧ ¬R) ∨ P)	极小项
0	1	0	0	1	1	0	0	0	m_0
0	1	0	1	0	1	0	0	0	m_1
0	1	1	0	1	1	1	1	1	m_2
0	1	1	1	0	1	0	0	0	m_3
1	0	0	0	1	0	0	1	1	m_4
1	0	0	1	0	0	0	1	1	m_5
1	0	1	0	1	1	1	1	1	m_6
1	0	1	1	0	1	0	1	1	m_7

(¬P ∨ Q)⟶((Q ∧ ¬R) ∨ P)的主析取范式：$m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$

(¬P ∨ Q)→((Q ∧ ¬R) ∨ P)的主合取范式：$M_0 \wedge M_1 \wedge M_3$

5）有以下前提¬(P ∨ R），¬(P→¬Q),¬R，请用最简方式表达。（2022）

答：用真值表求解

P	R	Q	¬Q	**¬R**	(P ∨ R)	**¬(P ∨ R)**	P→¬Q	**¬(P→¬Q)**
0	0	0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0	1	0
1	0	0	1	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0	0	1

¬(P ∨ R），¬(P→¬Q),¬R 不存在都为真的情况，因此最简方式为 F

逻辑联结词 ★★

逻辑联结词牵涉到如下知识点：**（红字公式为常考公式）**

1，公式（真值表推理可得）

A∨ 1⇔1	A ∧ 0⇔0
A∨ 0⇔A	A ∧ 1⇔A
A∨ ¬A⇔1	A ∧ ¬A⇔0
A∨ A⇔A	A ∧ A⇔A
A∨ (A ∧ B)⇔A	A ∧ (A∨ B)⇔A

2，公式（容易理解）

A∨ B⇔B∨ A	A ∧ B⇔B ∧ A
(A ∨ B)∨ C⇔A ∨ (B ∨ C)	(A ∧ B) ∧ C⇔A ∧ (B ∧ C)
A⇔¬¬A	

3，公式（符号的基本定义表述）

A↔ B ⇔(A→B) ∧ (B→A)（↔ 的基本定义）

A↔ B ⇔¬A ↔ ¬B

A→B ⇔¬B→¬A （→的必要条件）

4，公式（需要记忆）

A∨ (B ∧ C)⇔(A∨ B) ∧ (A∨ C)	A ∧ (B∨ C)⇔(A ∧ B)∨ (A ∧ C)
德摩根律 ¬(A∨ B)⇔¬A ∧ ¬B	德摩根律 ¬(A ∧ B)⇔¬A∨ ¬B
蕴涵等值式 A→B⇔¬A ∨ B	
归缪论 (A→B) ∧ (A→¬B)⇔¬A	

记忆方法：PUA 就是全面否定两¬，黑白颠倒∧ ∨ 置换，对 PU A→B 得¬A 坏人就要 ∨ 霍（或）它!

题型总结：

1）P↑Q 表示¬(P ∧ Q)，求¬P，¬P ∧ Q，P→Q，均要求结果简洁。

答：此类题就是套娃，基本思路就是添加¬，用红字公式尝试转换

¬P=¬(P ∧ P)=P↑P

¬P ∧ Q =(P↑P) ∧ Q　　(利用已求得¬P=P↑P)

=¬¬((P↑P) ∧ Q)　　(红字公式 A⇔¬¬A)

=¬((P↑P)↑Q)　　(套娃把(P↑P)看作 P，利用 P↑Q=¬(P ∧ Q))

=((P↑P)↑Q)↑((P↑P)↑Q)　(套娃把((P↑P)↑Q)看作 P，用已求得¬P=P↑P)

P→Q =¬P ∨ Q　　(红字公式 A→B⇔¬A ∨ B)

=¬P ∨ ¬¬Q　　(红字公式 A⇔¬¬A)

=¬(P ∧ ¬Q)　　(红字公式¬(A ∧ B)⇔¬A ∨ ¬B)

=¬(P ∧ (Q↑Q))　　(套娃把(Q↑Q)看作 P，用已求得¬P=P↑P)

=P↑(Q↑Q)　　(把(Q↑Q)看作 Q，利用 P↑Q 表示¬(P ∧ Q))

小结：

此类题思路基本上就是用红字公式，进行套娃尝试。

历年真题：

1）设 P↑Q = ¬(P ∧ Q)，试将¬P，P ∧ Q，P ∨ Q 仅用联结词↑表示出来。（2006）

2）设 P↓Q = ¬(P ∨ Q)，仅用联结词↓分别表示¬P，P ∧ Q，P ∨ Q。（2008）

3）定义 P↑Q = ¬(P ∧ Q)，试仅用与非联结词↑分别表示出¬P，P ∧ Q，P→Q，均要求结果简洁。（2013）

4）P↑Q 表示¬(P ∧ Q)，求¬P，¬P ∨ Q，P→Q，均要求结果简洁。（2020）

历年真题详解：

1）设 P↑Q = ¬(P ∧ Q)，试将¬P，P ∧ Q，P ∨ Q 仅用联结词↑表示出来。（2006）

答：¬P=¬(P ∧ P)=P↑P

P ∧ Q =¬¬(P ∧ Q)　　(P↑Q = ¬(P ∧ Q)有¬，因此先添加¬公式)

=¬(¬(P ∧ Q))

=(¬(P ∧ Q))↑(¬(P ∧ Q))　　(把(¬(P ∧ Q))看作 P，利用¬P=P↑P)

=(P↑Q)↑(P↑Q)

P ∨ Q =¬¬(P ∨ Q)

=¬(¬(P ∨ Q))

=¬(¬P ∧ ¬Q)　　(德摩根律)

=¬((P↑P) ∧ (Q↑Q))　　(利用¬P=P↑P)

=(P↑P)↑(Q↑Q)　　(把(P↑P)看作 P，(Q↑Q)看作 Q)

2）设 P↓Q = ¬(P ∨ Q)，仅用联结词↓分别表示¬P，P ∧ Q，P ∨ Q。（2008）

答：¬P=¬(P ∨ P)=P↓P

P ∧ Q =¬¬(P ∧ Q)

=¬(¬(P ∧ Q))

$=\neg(\neg P \vee \neg Q)$

$=\neg((P \downarrow P) \vee (Q \downarrow Q))$

$=(P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$

$P \vee Q = \neg\neg(P \vee Q)$

$=\neg(\neg(P \vee Q))$

$=(\neg(P \vee Q)) \downarrow (\neg(P \vee Q))$

$=(P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$

3）定义 $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$，试仅用与非联结词 $\uparrow$ 分别表示出 $\neg P$，$P \wedge Q$，$P \rightarrow Q$，均要求结果简洁。（2013）

答：$\neg P = \neg(P \wedge P) = P \uparrow P$

$P \wedge Q = \neg\neg(P \wedge Q)$

$=\neg(\neg(P \wedge Q))$

$=(\neg(P \wedge Q)) \uparrow (\neg(P \wedge Q))$

$=(P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$

$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$

$=\neg P \vee \neg\neg Q$

$=\neg(P \wedge \neg Q)$

$=\neg(P \wedge (Q \uparrow Q))$

$=P \uparrow (Q \uparrow Q)$

4）$P \uparrow Q$ 表示 $\neg(P \wedge Q)$，求 $\neg P$，$\neg P \vee Q$，$P \rightarrow Q$，均要求结果简洁。（2020）

答：$\neg P = \neg(P \wedge P) = P \uparrow P$

$\neg P \vee Q = \neg P \vee \neg\neg Q$

$=\neg(P \wedge \neg Q)$

$=\neg(P \wedge (Q \uparrow Q))$

$=P \uparrow (Q \uparrow Q)$

$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$

$=\neg P \vee \neg\neg Q$

$=\neg(P \wedge \neg Q)$

$=\neg(P \wedge (Q \uparrow Q))$

$=P \uparrow (Q \uparrow Q)$

一阶逻辑等值式 ★★

一阶逻辑牵涉到如下知识点：

1）有域为 $D=\{a_1, a_2 \ldots a_n\}$

$\forall x$ 为合取：$\forall x\, A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \ldots \wedge A(a_n)$

$\exists x$ 为析取：$\exists x\, A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \ldots \vee A(a_n)$

记忆方法：细（析）小 1（$\exists$），合（$\wedge$）大 0

2）公式（量词分配）

$\forall x$ 为合取：$\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x\, A(x) \wedge \forall x\, B(x)$

$\exists x$ 为析取：$\exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x\, A(x) \vee \exists x\, B(x)$

3）公式（量词收缩与扩张）

∀x(A(x) ∨ B)⇔∀x A(x) ∨ B

∀x(A(x) ∧ B)⇔∀x A(x) ∧ B

∀x(B→A(x))⇔B→∀x A(x)

∃x(A(x) ∨ B)⇔∃x A(x) ∨ B

∃x(A(x) ∧ B)⇔∃x A(x) ∧ B

∃x(B→A(x))⇔B→∃x A(x)

4）公式（重要必须记忆）

¬∀x A(x)⇔∃x¬ A(x)

¬∃x A(x)⇔∀x¬ A(x)

∀x(A(x)→B)⇔∃x A(x)→B

∃x(A(x)→B)⇔∀x A(x)→B

记忆方法：顶级武功心法，乾坤大挪移（顶级： A(x)必然前排第一位置；乾坤：∀∃ 置换；大挪移：符号移位）

题型总结：

1）求真值

例：域为不超过 4 的正整数，请把下述公式表示为命题逻辑公式，并判断真值

∀x P(x)，其中 P(x)：x^2<10

解：先求域，后代入公式转换为命题，最后求真值

域为不超过 4 的正整数

{1，2，3，4}

代入公式转化为命题（∀x P(x)表示合取）

∀x P(x)=P(1) ∧ P(2) ∧ P(3) ∧ P(4)

求真值

P(4) =4^2 =16<10 为 F，因此命题为合取，所以最后真值为 F

2）求域值

例：域为不超过 4 的正整数，请把下述公式表示为命题逻辑公式，∀x P(x)，其中 P(x)：x^2>10

并求出满足∃x（P(x)）= FALSE 的域值。

解：此题在上一个类型题基础上，求部分符合真值 F 的阈值

域为不超过 4 的正整数

{1，2，3，4}

代入公式转化为命题（(∃x)P(x)表示析取）

(∃x)P(x)=P(1) ∨ P(2) ∨ P(3) ∨ P(4)

求真值

P(4) = 16>10 为 T，P(3) = 9>10 为 F，P(2) = 4>10 为 F，P(1) = 1>10 为 F，

符合∃x（P(x)）= FALSE 的域值{1，2，3}

3）证明

下列公式是否正确？如正确请证明，如错误请举出反例。 (2004)

∃x（P(x)→Q(x)）=∀x P(x)→∃x Q(x)

答：∃x（P(x)→Q(x)）

=∃x(¬P(x) ∨ Q(x))　　(A→B⇔¬A ∨ B)

=∃x¬P(x) ∨ ∃x Q(x)　　(∃x(A(x) ∨ B(x))⇔∀x A(x) ∨ ∀x B(x))

=¬∀x P(x) ∨ ∃x Q(x)　　(¬∃x A(x)⇔∀x¬ A(x))

=∀x P(x)→∃x Q(x)　　(A→B⇔¬A ∨ B)

4）一阶逻辑推理

前提：A，A ∧ B（意思是 A 永远为 1；A∧ B 为永真）

推论：B（即，B 为永真）

真值表可判断，A=1，A ∧ B=1，则 B=1

一阶逻辑推理基本规则，只要为永真，推理即正确。

这个思路常解证明题。

小结:

记住核心公式口诀:

1）细（析）小 1（∃），合（∧ ）大 0

∀x 为合取：∀x A(x) ⇔A(a_1)∧ A(a_2)∧ …∧ A(a_n)

∃x 为析取：∃x A(x) ⇔A(a_1)∨ A(a_2)∨ …∨ A(a_n)

2）PUA：PUA 就是全面否定两¬，黑白颠倒∧ ∨ 置换，对 PU A→B 的¬A 坏人就要 ∨ 霍（或）它!

A⇔¬¬A

¬(A ∧ B)⇔¬A ∨ ¬B

¬(A ∨ B)⇔¬A ∧ ¬B

A→B⇔¬A ∨ B

3）顶级武功心法，乾坤大挪移

¬∀x A(x)⇔∃x¬A(x)

¬∃x A(x)⇔∀x¬A(x)

∀x (A(x)→B)⇔∃x A(x)→B

∃x (A(x)→B)⇔∀x A(x)→B

历年真题:

1）下列公式是否正确？如正确请证明，如错误请举出反例。（2004）

∃x（P(x)→Q(x)）=∀x P(x)→∃x Q(x)

2）下列公式是否正确？如正确请证明，如错误请举出反例。（2005）

∀x∀y(P(x) ∧ Q(y)→S(x,y)) = ¬∃x∃y(P(x) ∧ Q(y) ∧ ¬S(x,y))

3）计算∀x P(x)→∃yQ(y)的否定式。否定式中仅可使用（¬，∨，∧）中的联结词，且否定词“¬”不能出现在量词的前面。（2010）

4）下列公式是否正确？如正确请证明，如错误请举出反例。（2011）

∀x∀y (P(x) ∧ P(y) →Q(x,y)) = ¬∃x∃y(P(x) ∧ P(y) ∧ ¬Q(x,y))

5）设论域为{a，b，c}，试将下面的式子表示为命题逻辑公式(∀x)(P(x)→(∃y)Q(y))。(2019)

6）设个体域{a，b，c}，试将下面的式子表示为命题逻辑公式(∃x)P(x)→(∀y) Q(y)。(2021)

7）下列等值式是否正确，如果正确，请证明，如错误，请举出反例。（2022）

∃x(P(x)→Q(x)) = ∀x P(x)→∃x Q(x)

8）论域为 D，∃x（P(x)）= FALSE，则（）(2024)

A　D 的任意一个都为 FALSE
B　D 中只要一个为 FALSE

历年真题详解:

1）下列公式是否正确？如正确请证明，如错误请举出反例。（2004）

∃x（P(x)→Q(x)）=∀x P(x)→∃x Q(x)

答：∃x（P(x)→Q(x)）

=∃x(¬P(x) ∨ Q(x))　　(A→B⇔¬A ∨ B)

=∃x¬P(x) ∨ ∃x Q(x)　　(∃x(A(x) ∨ B(x))⇔∀x A(x) ∨ ∀x B(x))

=¬∀x P(x) ∨ ∃x Q(x)　　(¬∃x A(x)⇔∀x¬ A(x))

=∀x P(x)→∃x Q(x)　　(A→B⇔¬A ∨ B)

2）下列公式是否正确？如正确请证明，如错误请举出反例。（2005）

∀x∀y(P(x) ∧ Q(y)→S(x,y)) = ¬∃x∃y(P(x) ∧ Q(y) ∧ ¬S(x,y))

答：∀x∀y(P(x) ∧ Q(y)→S(x,y))

=∀x∀y(¬(P(x) ∧ Q(y)) ∨ S(x,y))　　(A→B⇔¬A ∨ B)

=∀x∀y(¬(P(x) ∧ Q(y))) ∨ ∀x∀y S(x,y)　　(∀x(A(x) ∧ B(x))⇔∀x A(x) ∧ ∀x B(x))

=¬∃x∃y(P(x) ∧ Q(y)) ∨ ∀x∀y S(x,y)　　(¬∃x A(x)⇔∀x¬ A(x))

=¬∃x∃y(P(x) ∧ Q(y)) ∨ ∀x∀y ¬¬S(x,y)

=¬∃x∃y(P(x) ∧ Q(y)) ∨ ¬∃x∃y(¬S(x,y))　　(¬∃x A(x)⇔∀x¬ A(x))

=¬∃x∃y(P(x) ∧ Q(y) ∧ ¬S(x,y))　　(¬(A ∨ B)⇔¬A ∧ ¬B)

3）计算∀x P(x)→∃yQ(y)的否定式。否定式中仅可使用（¬，∨，∧）中的联结词，且否定词"¬"不能出现在量词的前面。（2010）

答：¬(∀x (P(x)→∃yQ(y))

=¬(¬∀x (P(x) ∨ ∃yQ(y))　　(A→B⇔¬A ∨ B)

=¬¬∀x (P(x) ∧ ¬∃yQ(y)　　(¬(A ∨ B)⇔¬A ∧ ¬B)

=∀x (P(x) ∧ ¬∃yQ(y)

=∀x (P(x) ∧ ∀y¬Q(y)　　(¬∃x A(x)⇔∀x¬ A(x))

4）下列公式是否正确？如正确请证明，如错误请举出反例。（2011）

∀x∀y (P(x) ∧ P(y) →Q(x,y)) = ¬∃x∃y(P(x) ∧ P(y) ∧ ¬Q(x,y))

同 2）的答案

5）设论域为{a，b，c}，试将下面的式子表示为命题逻辑公式(∀x)(P(x)→(∃y)Q(y))。(2019)

答：(∀x) P(x)表示合取域值：P(a)∧ P(b)∧ P(c)

(∃y)Q(y)表示析取阈值：Q(a)∨ Q(b)∨ Q(c)

(∀x)(P(x)→(∃y)Q(y))：（P(a)→（Q(a)∨ Q(b)∨ Q(c)）) ∧ (P(b)→（Q(a)∨ Q(b)∨ Q(c))) ∧ (P(c)→（Q(a)∨ Q(b)∨ Q(c)))

6）设个体域{a，b，c}，试将下面的式子表示为命题逻辑公式(∃x)P(x)→(∀y) Q(y)。(2021)

答：(∃x)P(x)表示析取阈值：P(a)∨ P(b)∨ P(c)

(∀y) Q(y)表示合取阈值：Q(a)∧ Q(b)∧ Q(c)

$$(\exists x)P(x)\rightarrow(\forall y)\,Q(y):\quad (P(a)\vee P(b)\vee P(c))\rightarrow(Q(a)\wedge Q(b)\wedge Q(c))$$

7）下列等值式是否正确，如果正确，请证明，如错误，请举出反例。（2022）

$\exists x(P(x)\rightarrow Q(x)) = \forall x\,P(x)\rightarrow\exists x\,Q(x)$

答：同 1）的答案

8）论域为 D，$\exists x$（P(x)）= FALSE，则（）(2024)

A　D 的任意一个都为 FALSE

B　D 中只要一个为 FALSE

答：$\exists x$（P(x)）表示析取，真值表中析取只有一种情况为 0

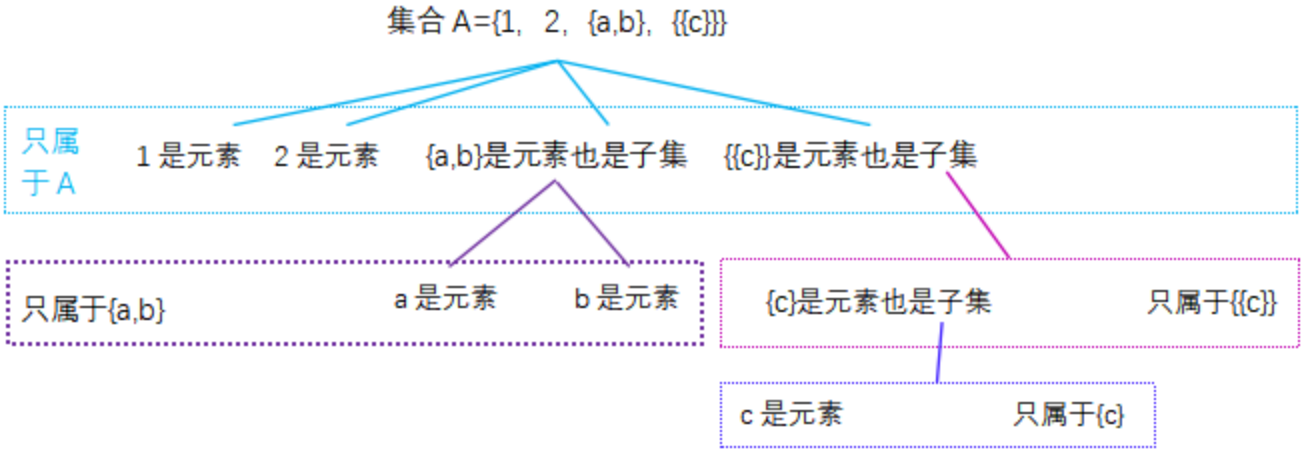
即只有 D 中都为 0，$\exists x$（P(x)）的真值才能为 0

2、集合论

集合的运算　★★

集合牵涉到的知识点：

1）基本概念



2）空集$\varnothing$

定理：空集是一切集合的子集，且唯一；

3）幂集：全体子集的集合

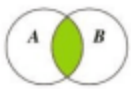
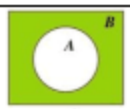
P(A)={$\varnothing$ ，{1}，{2}，{{a,b}}，{{{c}}}，{1,2}，{1,{a,b}}，{1,{{c}}}，{2,{a,b}}，{2,{{c}}}，{{a,b},{{c}}}，{1,2,{a,b}}，{1,2,{{c}}}，{2,{a,b},{{c}}}，{1,{a,b},{{c}}}，{1,2,{a,b},{{c}}}}

幂集也记作2^A，即 A 有 4 个元素，则 P(A)有2^4=16 个元素。

幂集符号化记作，P(A)={x|x⊆A}　（x⊆A 意为 A 包含 x，可以把⊆看成≤）

4）集合的运算

并集 A∪B ={x|x∈A ∨ x∈B} x 属于 A 或 x 属于 B		∪与∩容易搞错，记忆方法如下：∪可以看作一个碗，全都要，方向与∨ 都开口向上

交集 A∩B ={x|x∈A ∧ x∈B} x 属于 A 或 x 属于 B	 A∩B	∩看作捕捉笼，只取部分，方向与∧ 都开口向下
相对补集 A-B ={x|x∈A ∧ x∉ B} x 属于 A 或 x 不属于 B	 A-B	
绝对补集 ~A =E-A={x|x∈E ∧ x∉ A} x 属于 E 或 x 不属于 A	 ~A	
对称差集 A⊕B=(A∩B)-(A∪B) A⊕B=(A-B)∪(B-A)	 A⊕B	
广义并 A={$A_1, A_2 ... A_n$} 则∪A=$A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_n$	A={1，2，{a,b}，{{c}}} 则∪A=1∪2∪{a,b}∪{{c}} ∪∅ =∅	
广义交 A={$A_1, A_2 ... A_n$} 则∩A=$A_1 \cap A_2 \cap ... \cap A_n$	A={1，2，{a,b}，{{c}}} 则∩A=1∩2∩{a,b}∩{{c}} ∩∅ 无意义	
A 包含 B B⊆A⇔∀x(x∈B→x∈A)	A={1，2，{a,b}，{{c}}} B={1，2，{a,b}} B⊆A	

5）公式（红字为常考公式）

A∨ 1⇔1	A∧ 0⇔0		A∪E = E	A∩□ =□
A∨ 0⇔A	A∧ 1⇔A		A∪□ =A	A∩E =A
A∨ ¬A⇔1	A∧ ¬A⇔0		A∪−A=E	A∩−A=□
A∨ A⇔A	A∧ A⇔A		A∪A=A	A∩A=A
			A⊕□ =A	A⊕A=□
A∨ (A∧ B)⇔A	A∧ (A∨ B)⇔A		A∪(A∩B)=A	A∩(A∪B)=A
注：E 为全集，如一个平面就是全集，平面上的线就是子集				
A∨ B⇔B∨ A	A∧ B⇔B∧ A		A∪B=B∪A	A∩B=B∩A
(A∨ B)∨ C⇔A∨ (B∨ C)	(A∧ B)∧ C⇔A∧ (B∧ C)		(A∪B)∪C=A∪(B∪C)	(A∩B)∩C=A∩(B∩C)
			(A⊕B)⊕C=A⊕(B⊕C)	A-B=A∩−B
A⇔¬¬A			A=−−A	
A∨ (B∧ C)⇔(A∨ B)∧ (A∨ C)	A∧ (B∨ C)⇔(A∧ B)∨ (A∧ C)		A∪(B∩C)=(A∪B)∩(A∪C)	A∩(B∪C)=(A∩B)∪(A∩C)
德摩根律 ¬(A∨ B)⇔¬A∧ ¬B	德摩根律 ¬(A∧ B)⇔¬A∨ ¬B		德摩根律 −(A∪B)⇔−A∩−B	德摩根律 −(A∩B)⇔−A∪−B

基本上左边公式能背出，右边公式照着改就行。

题型总结：

1）用定义表达式进行证明

证明A∪B=B⇔A⊆B

答：证 A∪B⇒A⊆B

设任意$\forall x(x\in B)$
因为 $B=A\cup B\Leftrightarrow\forall x(x\in B)=\forall x(x\in A\cup B)$
根据定义 $A\cup B=\{x|x\in A\vee x\in B\}$
得 $B=A\cup B\Rightarrow\forall x(x\in B)=\forall x(x\in A\vee x\in B)$
$\Leftrightarrow\forall x(x\in B)=\forall x(x\in A)\vee\forall x(x\in B)$
$\Rightarrow A\subseteq B$

证：$A\subseteq B\Rightarrow A\cup B=B$
设$\forall x(x\in A)$
$A\subseteq B$
$\Leftrightarrow\forall x(x\in A\rightarrow x\in B)$
$\Leftrightarrow\forall x(\neg(x\in A)\vee x\in B)$
$\Leftrightarrow\forall x(x\notin A\vee x\in B)$
$\Leftrightarrow\forall x(x\notin A)\vee\forall x(x\in B)$
$\Rightarrow\forall x(x\in B)\Rightarrow A=B$ （因为 A 中的每个元素又是 B 中的每个元素）
$\Rightarrow A\cup B=\forall x(x\in A)\vee\forall x(x\in B)=\forall x(x\in B)\vee\forall x(x\in B)=\forall x(x\in B)=B$
得 $A\subseteq B\Rightarrow A\cup B=B$
综上 $A\cup B=B\Leftrightarrow A\subseteq B$

2）用公式证明
证明：$(A-B)\cup B=A\cup B$
答：$(A-B)\cup B$

$=(A\cap -B)\cup B$	$(A-B=A\cap -B)$
$=B\cup(A\cap -B)$	$(A\cup B=B\cup A)$
$=(B\cup A)\cap(B\cup -B)$	$(A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C))$
$=(B\cup A)\cap E$	$(A\cup -A=E)$
$=B\cup A$	$(A\cap E=A)$
$=A\cup B$	$(A\cup B=B\cup A)$

3）集合运算
已知集合 $A=\{1，2，\varnothing\}$，$B=\{1，3，\{\varnothing\}\}$，则 $A\oplus\varnothing$ =多少，$A-P(\varnothing)$=多少，$A-B$=多少，$B-\varnothing$ =多少?
答：$A\oplus\varnothing=A=\{1，2，\varnothing\}$
$P(\varnothing)=\{\varnothing\}\Rightarrow A-P(\varnothing)=\{1，2，\varnothing\}-\{\varnothing\}=\{1，2\}$
$A-B=\{1，2，\varnothing\}-\{1，3，\{\varnothing\}\}=\{2，\varnothing\}$
$B-\varnothing=\{1，3，\{\varnothing\}\}-\varnothing=\{1，3，\{\varnothing\}\}$

小结:
1）证明题看到要得出结果$\subseteq$，就用定义表达式证明
2）证明题只有运算符号$\oplus$，-，，$\cap$，$\cup$尝试公式
3）计算题，常考$\varnothing$ 与$\{\varnothing\}$，$\{\{\varnothing\}\}$，第一个$\varnothing$ 是集合，第二个$\varnothing$ 是元素，第三个$\{\varnothing\}$是子集也是元素。

历年真题:

1）对任意集合 A，B，试证明 A∩B = A ⇔ A⊆B。（2009）
2）证明：对任意集合 A，B，C，有(A∩B)∪C =A∩(B∪C)当且仅当 C⊆A。（2012）
3）设⊕表示两个集合的对称差。对于三个结合 A，B，C，已知 A⊕B=A⊕C，证明 B=C。(2017)
4）设 A={∅ ,{∅ }}，计算∅ -A=多少。A-P(∅)=多少。P(A)-{∅ }=多少。P(A)⊕A=多少。（其中 P(A)表示 A 的幂集）（2018）
5）按照无穷公理表示的自然数以及连续统假设，用最简洁的形式写出下列计算结果，∩30=多少。∩{18，27}=多少。（2018）
6）设 Z 为整数集，关系 R={<x,y>|x∈Z ∧ y∈Z ∧ y=x^2+1}。集合 S 在 R 下的象定义为：R[S]={y|(∃ x)x∈S ∧ <x,y>∈R}。已知集合 A={0，1，2}，B={0，-2}，则 R[A⊕B]= 多少。(2022)
7）已知 A,B 是集合，P(A),P(B)为其幂集，且 A∩B=∅ ，则 P(A)∩P(B)= 多少。（2023）
8）证明对于任意集合 A,B 和 C，已知 A∪B=A∪C，且 A∩B=A∩C，证明 B=C。（2023）

历年真题详解:
1）对任意集合 A，B，试证明 A∩B = A⇔A⊆B。（2009）
答：证 A∩B ⇒ A⇔A⊆B
设任意 x∈A
已知 A∩B =A
⇔∀x(x∈A ∧ x∈B)=∀x(x∈A)
⇔∀x(x∈A) ∧ ∀x(x∈B)=∀x(x∈A)
⇒∀x(x∈B)⇒A⊆B

证：A⇔A⊆B ⇒A∩B
设任意 x∈A，已知 A⊆B
A⊆B
⇔∀x(x∈A→x∈B)
⇔∀x(¬(x∈A)∨ x∈B)
⇔∀x(x∉ A ∨ x∈B)
⇔∀x(x∉ A) ∨ ∀x(x∈B)　　(A∨ 0=A)
⇒∀x(x∈B)　　⇒A = B　　(A 中的每个元素又都是 B 中的每个元素)
⇒(A∩B)=∀x(x∈A) ∧ ∀x(x∈B) =∀x(x∈A) ∧ ∀x(x∈A)=∀x(x∈A)=A
得 A⊆B⇒A∩B=A
综上 A∩B = A ⇔ A⊆B

2）证明：对任意集合 A，B，C，有(A∩B)∪C =A∩(B∪C)当且仅当 C⊆A。（2012）
答：已知 C⊆A
(A∩B)∪C
=(A∪C)∩(B∪C)
=A∩(B∪C)　　(因为 C⊆A)
得 C⊆A⇒(A∩B)∪C =A∩(B∪C)

已知(A∩B)∪C =A∩(B∪C)，设任意 x∈B∪C
(A∪C)∩(B∪C) = A∩(B∪C)
⇔∀x(x∈(A∪C) ∧ x∈(B∪C))=∀x(x∈A ∧ x∈(B∪C))
⇒∀x(x∈(A∪C)) =∀x(x∈A)　　(一阶逻辑推理，因为 x∈(B∪C)为真)

⇒C⊆A

3）设⊕表示两个集合的对称差。对于三个结合 A，B，C，已知 A⊕B=A⊕C，证明 B=C。(2017)

答：已知 A⊕B=A⊕C

⇒(A⊕B)⊕A=(A⊕C)⊕A

⇒B⊕(A⊕A)=C⊕(A⊕A)

⇒B⊕∅ =C⊕∅ (A⊕A=∅)

⇒B=C (A⊕∅ =A)

4）设 A={∅ ,{∅ }}，计算∅ -A=多少。A-P(∅)=多少。P(A)-{∅ }=多少。P(A)⊕A=多少。（其中 P(A)表示 A 的幂集） (2018)

答：∅ -A=∅ -{∅ ,{∅ }}=∅ （因为空集的元素是空，不是∅ 符号）

P(∅)={∅ }

A-P(∅)={∅ ,{∅ }}-{∅ }={{∅ }}

A 的元素∅ ，{∅ }

P(A)={∅ ,{∅ }，{{∅ }}，{∅ ,{∅ }}}

P(A)-{∅ }={∅ ，{∅ }，{{∅ }}，{∅ ,{∅ }}}-{∅ }={{∅ }，{{∅ }}，{∅ ,{∅ }}}

P(A)⊕A={∅ ，{∅ }，{{∅ }}，{∅ ,{∅ }}}⊕{∅ ,{∅ }}

={{∅ ，{∅ }，{{∅ }}，{∅ ,{∅ }}}-{∅ ,{∅ }}∪({∅ ,{∅ }}-{∅ ，{∅ }，{{∅ }}，{∅ ,{∅ }}}}

={{{{∅ }}，{∅ ,{∅ }}}}∪∅

={{{∅ }}，{∅ ,{∅ }}}

5）按照无穷公理表示的自然数以及连续统假设，用最简洁的形式写出下列计算结果，∩30=多少。∩{18，27}=多少。 (2018)

答：已知无穷公理表示的自然数以及连续统假设

30={0，1，2，3...29}

∩30=∅ ∩{0}∩{0,1}∩{0,1,2}∩...∩{0,1...,29}=∅

{18，27}={{0,1,2...17}，{0,1,2...26}}

∩{18，27}={0,1,2...17}∩{0,1,2...26}={0,1,2...17}=18

6）设 Z 为整数集，关系 R={<x,y>|x∈Z ∧ y∈Z ∧ y=x^2+1}。集合 S 在 R 下的象定义为：R[S]={y|(∃ x)x∈S ∧ <x,y>∈R}。已知集合 A={0，1，2}，B={0，-2}，则 R[A⊕B]=多少。(2022)

答：已知集合 A={0，1，2}，B={0，-2}

A⊕B=(A-B)∪(B-A)=({0，1，2}-{0，-2})∪({0，-2}-{0，1，2})={1,2}∪{-2}={1,2,-2}

已知 R={<x,y>|x∈Z ∧ y∈Z ∧ y=x^2+1}

R[S]={y|(∃ x)x∈S ∧ <x,y>∈R}

R[1]=x^2+1=1^2+1={2}；R[2]=2^2+1{5}；R[-2]={5}

R[A⊕B]={2，5} （集合定义，同一个元素在集合中多次出现，则认为是同一个元素）

7）已知 A,B 是集合，P(A),P(B)为其幂集，且 A∩B=∅ ，则 P(A)∩P(B)=多少。（2023）

答：已知 P(A),P(B)为其幂集

P(A)={∅ ,A_1,A_2...A_n}

P(B)={∅ ,B_1,B_2...B_n}

已知 A∩B=∅

所以 A 中元素不同与 B 中元素

P(A)∩P(B)={∅ ,A_1,A_2...A_n}∩{∅ ,B_1,B_2...B_n}={∅ }

8）证明对于任意集合 A,B 和 C，已知 A∪B=A∪C，且 A∩B=A∩C，证明 B=C。（2023）

答：已知 A∪B=A∪C，且 A∩B=A∩C

⇒(A∪B)∩C=(A∪C)∩C　　(因为 A∪B=A∪C)

⇒(A∩C)∪(B∩C)=C　　(A∩(B∪C)=(A∩B)∪(A∩C)；A∩(A∪B)=A)

⇒(A∩B)∪(C∩B)=C　　(因为 A∩B=A∩C)

⇒(A∪C)∩B=C　　(A∩(B∪C)=(A∩B)∪(A∩C))

⇒(A∪B)∩B=C　　(A∩(A∪B)=A)

⇒B=C

二元关系：（多证明题） ★★★

二元关系牵涉知识点：

1）笛卡尔积 A×B

A∩B ={x|x∈A ∧ x∈B }

A×B={<x,y>|x∈A ∧ y∈B}

A={1}，B={2}，A×B={<1,2>}

2）公式（<1,2><2,1>是不同的，所以有各自对应公式）

A×(B∩C)=(A×B)∩(A×C)	A×(B∪C)=(A×B)∪(A×C)
(B∩C)×A=(B×A)∩(C×A)	(B∪C)×A=(B×A)∪(C×A)
A×∅ =∅	∅ ×A=∅
A×(B⊕C)=(A×B)⊕(A×C)	A×(B-C)=(A×B)-(A×C)
(B⊕C)×A=(B×A)⊕(C×A)	(B-C)×A=(B×A)-(C×A)

3）二元关系

设 A={1，2}，B={2，3，4}

A×B 称作 A 到 B 上的二元关系

A×A 称作 A 上的二元关系

如 R1={<1,3>}是 A 到 B 的二元关系

R2={<1,2>}是 A 上的二元关系也是 A 到 B 的二元关系

R3=∅ 是 A 上的二元关系，也是 B 上的二元关系

E_A表示 A 上的全域关系E_A={<x,y>|x∈A ∧ y∈A}=A×A，如{<1,2>,<1,1>,<2,1>,<2,2>}

I_A表示 A 上的恒等关系I_A={<x,x>|x∈A}，如{<1,1>,<2,2>}

4）关系矩阵

集合 A={1，2，3}，集合 R={<1,1>,<2,3>,<3,2>,<3,3>}

关系矩阵$M_R=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&1\end{bmatrix}$，（理解为表格

	1	2	3
1	<1,1>		
2			<2,3>
3		<3,2>	<3,3>

）

5) 关系的运算

设 A={<1,2>}，B={<2,3>,<3,4>,<3,1>}

A∘ B 称作 B 对 A 的右复合，A∘ B={<x,y>|∃ t(<x,t>∈A ∧ <t,y>∈B)}

A∘ B={<1,3>}（计算过程理解为 A<1,2>⇒B<2,3>⇒<1,3>）

B∘ A={<3,2>}（计算过程理解为 B<3,1>⇒B<1,2>⇒<3,2>）

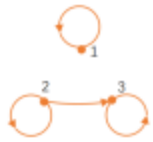
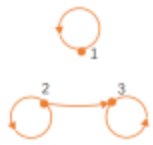
R^{-1}称作 R 的逆关系，R^{-1}={<x,y>|<y,x>∈R}

$R^0 = I_A$

R∘ R∘ R=R^3

6）关系性质

集合 A={1，2，3}

集合	性质	解释	关系矩阵	关系图
R_1 ={<1,1>,<2,2>,<2,3>,<3,3>}	R 在 A 上自反 x ∈ A→<x,x> ∈ R ∧ <x,y>∈R I_A∈R 则 R 在 A 上自反	关系图中看，包含所有顶点环；	$M_R=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$	
R_2 ={<1,2>,<2,1>,<2,3>,<3,1>}	R 在 A 上反自反 x∈A→<x,x>∉ R R∩I_A=∅ 则 R 在 A 上反自反	关系图中看，不包含所有顶点环；	$M_R=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}$	
R_3 ={<1,1>,<1,2>,<2,1>,<2,3>,<3,2>}	R 在 A 上对称 x,y∈A ∧ <x,y>∈R→<y,x>∈R R=R^{-1}则 R 在 A 上对称	关系图中看，包含成对单向边或顶点环；	$M_R=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$	
R_4 ={<1,1>,<2,2>,<2,3>,<3,3>}	R 在 A 上反对称 x,y∈A ∧ <x,y>∈R ∧ <y,x>∈R→x=y R∩R^{-1}⊆I_A则反对称	关系图中看，不包含成对单向边	$M_R=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$	
R_5 ={<1,1>,<2,2>,<1,3>,<3,3>}	R 为 A 上的传递 x,y,z∈A ∧ <x,y>∈R∧ <y,z>∈R→<x,z>∈R	关系图中看，顶点环或单独传递结果单向边	$M_R=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	
R_6 ={<1,2>,<2,3>,<1,3>}	R 为 A 上的传递 R∘ R⊆R 则传递	关系图中看，包含完整传递过程及结果	$M_R=\begin{bmatrix}0&1&1\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$	
R_7 ={<1,2>,<2,3>}	R 不为 A 上的传递	传递如买机票，如果只有转机，没有直飞则不是传递	$M_R=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$	

记忆：自反：有圈（都有）；反自反：没圈（都没）；

对称：对边（可圈）；反对称：单边（可圈）；传递：转机+直飞（可圈）

7）自反闭包，对称闭包，传递闭包

自反闭包：R 不具有自反性，添加最少有序对，使得新得 R'具有自反，R'就是 R 的自反闭包。

对称闭包：R 不具有对称性，添加最少有序对，使得新得 R'具有对称，R'就是 R 的对称闭包。

传递闭包：R 不具有传递性，添加最少有序对，使得新得 R'具有传递，R'就是 R 的传递闭包。
自反闭包记作 r(R)；对称闭包记作 s(R)；传递闭包记作 t(R)
性质:
$R \subseteq R'$
$r(R) = R \cup R^0$
$s(R) = R \cup R^{-1}$
$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$

8）等价关系
等价关系 x~y：x,y∈A，<x,y>∈R，R 是自反（有圈），对称（对边），传递（转机直飞），则称 R 为 A 上等价关系。
举例：设集合 A={1，2}，定义 R={<x,y>|x,y∈A ∧ x 与 y 乘积大于 0};
得 R={<1,1>,<2,2>,<1,2>,<2,1>}，R 为 A 上的等价关系；

设集合 A={1,2,3}，所有等价关系的五个划分（无空集）



π_1:E_A={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,2>,<2,1>,<1,3>,<3,1>,<2,3>,<3,2>}
π_2:I_A={<1,1>,<2,2>,<3,3>}
π_3:R_3={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,2>,<2,1>}
π_4:R_4={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,3>,<3,1>}
π_5:R_5={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<2,3>,<3,2>}
划分理解：把班级(集合)A 分数个小队(划分块)，每个队伍都可完成任务(等价关系）

9）商集
等价类$[x]_R$={y|y∈A ∧ xRy}称为等价类（xRy 指 x 与 y 存在关系），
如集合 R{<1,1>,<2,2>,<1,2>,<2,1>}是 A 上的等价关系，这个 R 中只有 1，2，这两个元素为相同等价类，记作[1]=[2]={1,2}。
等价类理解：每个小队里的队员(元素）都是平等的一员（等价），[A]=[B]说明 A，B 是一队。

商集 A/R：设 R 为非空集合 A 上的等价关系，以 R 的所有等价类作为元素的集合称为 A 关于 R 的商集。A/R={$[x]_R$|x∈A}，如 A/R={{1,2}}
商集理解：可以显示分配情况的班级成员名单，表格中通过{}，显示每个学生被分配在哪个小队(子集)
商集的划分
设集合 A={1,2,3}，所有以商集规则的划分
E_A={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,2>,<2,1>,<1,3>,<3,1>,<2,3>,<3,2>}
I_A={<1,1>,<2,2>,<3,3>}
π_3:R_3={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,2>,<2,1>}
π_4:R_4={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,3>,<3,1>}
π_5:R_5={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<2,3>,<3,2>}
商集 A/R_3={{3}，{1，2}}
商集 A/R_4={{2}，{1，3}}

商集 A/R_5={{1}，{2，3}}

10）偏序关系

x≼y：x,y∈A，<x,y>∈R，R 是自反（有圈），反对称（单边），传递（转机直飞），则称 R 为 A上偏序关系。（理解为 x=y 及 x 排在 y 前面的集合）

设集合 A={1,2,3}，所有偏序关系如下

R_1={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,2>,<1,3>,<2,3>}

I_A={<1,1>,<2,2>,<3,3>}

R_3={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,2>}

R_4={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,3>}

R_5={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<2,3>}

R_6={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,2>,<1,3>}

R_7={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,2>,<2,3>}

R_8={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,3>,<2,3>}

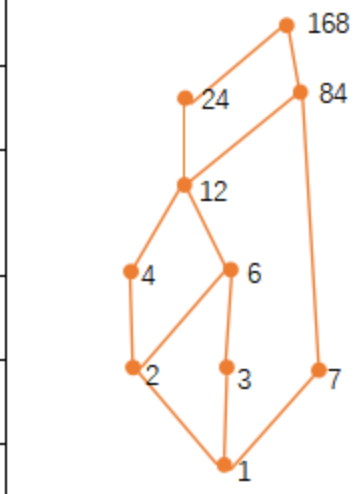
11）哈斯图

设偏序集<A={2,3,6,12,24,36},$R_{整除}$>，其哈斯图绘制过程如下

	①	②	③	④	⑤	⑥
第四层					24	24 36
第三层				12	12	12
第二层			6	6	6	6
第一层	2	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3
解释	从最小元素 2 开始	3 无法整除 2	6 可整除 2 与 3	12 可整除 6	24 可整除 12	36 不能整除 24，可 12

12）最小元，最大元，极小元，极大元，最长链，反链

设偏序集<A={1,2,3,4,6,7,12,24,84,168}，$R_{整除}$>，其哈斯图如下

第六层		最大元：168
第五层		极大元：168
第四层		反链 23 个：{1},{2},{3},{7},{2,3},{3,7},{2,7},{2,3,7}，{4},{6},{4,6},{3,4},{4,7},{6,7},{4,6,7},{12},{7,12},{24},{84},{24,84},{7,24},{24,84},{168}
第三层		最长链 4 个：{1,2,4,12,24,168},{1,3,6,12,24,168} {1,2,4,12,84,168},{1,3,6,12,84,168}
第二层		极小元：1
第一层		最小元：1

设集合 B={6，7，84}，B⊆A，则

B 的最大元 84：该元素上层没有其它元素，该元素与 B 集合其它元素都有关

B 的极大元 84：该元素上层没有其它元素

B 的极小元 6 与 7：该元素下层没有其它元素

B 的最小元 6 与 7：该元素下层没有其它元素，该元素与 B 集合其它元素都有关

B 的最长链{6,84}或{7,84}：B 集合中最多数量元素的路径

B 的反链{6,7}：反链是 B 的子集，该子集中元素之间没有关联

题型总结：

1) 笛卡尔积

证明：任意集合 A，B，C，(A-B)×C=A×C-B×C

设任意<x,y>∈(A-B)×C，则 x∈A-B，y∈C

x∈A-B ⇒x∈A ∧ x∉ B⇒<x,y>∈A×C ∧ <x,y>∉ B×C

⇒<x,y>∈A×C-B×C

⇒(A-B)×C⊆A×C-B×C

设任意<x,y>∈A×C-B×C

⇒<x,y>∈A×C⇒x∈A⇒y∈C

⇒<x,y>∉ B×C⇒x∉ B 或者 y∉ C

又因为已经推得 y∈C⇒x∉ B

⇒x∈A-B

⇒<x,y>∈(A-B)×C

⇒A×C-B×C⊆(A-B)×C

综上证明(A-B)×C=A×C-B×C

2) 复合矩阵计算

集合 A={a，b，c}，R_1={<a,b>,<b,b>}，R_2={<b,c>}，则$R_1 \circ R_2$

答：先转矩阵

$$M(R_1)=\{<a,b>,<b,b>\}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$$

$$M(R_2)=\{<b,c>\}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$$

进行矩阵运算，按照公式，$R_1 \circ R_2=M(R_2)*M(R_1)$（是反的一定要注意）

$$R_1 \circ R_2=M(R_2)*M(R_1)=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}*\begin{bmatrix}0&1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$$

关系矩阵运算过程：

①左边矩阵的第一行 000，填入下表

$\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}*\begin{bmatrix}0&1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}=$	0∗ +0∗ +0∗	0∗ +0∗ +0∗	0∗ +0∗ +0∗

②左边矩阵的每行，填入下表

$\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}*\begin{bmatrix}0&1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}=$

0* +0* +0*	0* +0* +0*	0* +0* +0*
0* +0* +1*	0* +0* +1*	0* +0* +1*
0* +0* +0*	0* +0* +0*	0* +0* +0*

③右边矩阵第一列 000，填入下表

$\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}*\begin{bmatrix}0&1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}=$

0*0 +0*0 +0*0	0* +0* +0*	0* +0* +0*
0*0 +0*0 +1*0	0* +0* +1*	0* +0* +1*
0*0 +0*0 +0*0	0* +0* +0*	0* +0* +0*

④右边矩阵第二列 110，填入下表

$\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}*\begin{bmatrix}0&1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}=$

0*0 +0*0 +0*0	0*1 +0*1 +0*0	0* +0* +0*
0*0 +0*0 +1*0	0*1 +0*1 +1*0	0* +0* +1*
0*0 +0*0 +0*0	0*1 +0*1+ 0*0	0* +0* +0*

⑤右边矩阵第二列 010，填入下表

$\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}*\begin{bmatrix}0&1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}=$

0*0 +0*0 +0*0	0*1 +0*1 +0*0	0*0 +0*1 +0*0
0*0 +0*0 +1*0	0*1 +0*1 +1*0	0*0 +0*1 +1*0
0*0 +0*0 +0*0	0*1 +0*1 +0*0	0*0 +0*1 +0*0

⑥按照计算规则

关系矩阵运算规则:

0*0=0；0*1=0；1*0=0；1*1=1;

0+0=0；0+1=1；1+0=1；1+1=1;

$\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}*\begin{bmatrix}0&1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}=$

0*0 +0*0 +0*0=0	0*1 +0*1 +0*0=0	0*0 +0*1 +0*0=0
0*0 +0*0 +1*0=0	0*1 +0*1 +1*0=0	0*0 +0*1 +1*0=0
0*0 +0*0 +0*0=0	0*1 +0*1 +0*0=0	0*0 +0*1 +0*0=0

则$R_1 \circ R_2 = \varnothing$

3) 等价关系

已知集合 A={2，4，6}，集合 R={<x,y>|x,y∈A 且 x，y 满足整除即可}，判断 R 是否为 A 上的等价。

答：R={<2,2>,<4,4>,<6,6>,<2,4>,<4,2>,<2,6>,<6,2>}

证自反，任取<x,y>∈R

已知 x，y 满足整除，则 x=y 时满足整除条件

<x,y>∈R⇒<x,x>∈R

证得 R 为 A 上自反

证对称，任取<x,y>∈R

已知 x，y 满足整除，则 x/y 为整除 或 y/x 为整除都满足条件

<x,y>∈R⇒<y,x>∈R

证得 R 为 A 上对称

证传递，任取<x,y>∈R

<x,y>∈R∧ <y,x>∈R （已证得 R 为 A 上对称）

⇒<x,x>∈R （已证 R 为 A 上自反）

$\Rightarrow <x,y> \in R \wedge <y,x> \in R \longrightarrow <x,x> \in R$

证得 R 为 A 上传递

综上 R 为 A 上的等价关系。

4) 关系闭包

集合 A={1，2，3}，R={<1，2>}，求 tr(R)

答:

$r(R) = R \cup R^0 = \{<1,1>,<2,2>,<1,2>\}$

$s(R) = R \cup R^{-1} = \{<1,2>,<2,1>\}$

$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \ldots = \{<1,2>\}$

$tr(R) = \{<1,1>,<2,2>,<1,2>\}$

5) 商集

已知集合 A={2，3，4}，集合 R={<x,y>|x,y∈A 且 x，y 满足整除即可}，求商集 A/R 的划分。

答：R={<2,2>,<3,3>,<4,4>,<2,4>,<4,2>}

R 为 A 上的等价关系，即自反，对称，传递

商集 A/R 的划分为{{3}，{2，4}}

6) 偏序关系

已知集合 A={2，3，4}，集合 R 为 A 上的偏序集合，且 R={<x,y>|x,y∈A 且 x，y 满足整除即可}，求所有的偏序集

答：偏序关系即自反，不对称，传递，且 x 在 y 前面

E_A={<2,2>,<3,3>,<4,4>,<2,3>,<3,2>,<2,4>,<4,2>,<3,4>,<4,3>}

偏序集如下:

R1={<2,2>,<3,3>,<4,4>}

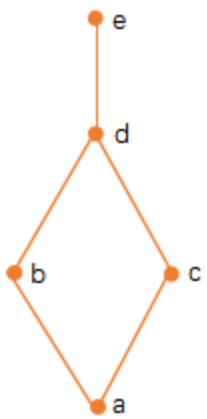
R2={<2,2>,<3,3>,<4,4>,<2,4>}

7) 哈斯图

已知集合 A={a,b,c,d,e}，R 是 A 的偏序集，

$R=\{<a,b>,<a,c>,<a,d>,<a,e>,<b,d>,<b,e>,<c,d>,<c,e>,<d,e>\} \cup I_A$，请画出哈斯图，并求极大元，极小元，最大元，最小元，最长链长度，反链。

答:

第四层		极大元：e，最大元：e
第三层		极小元：a，最小元：a
第二层		最长链长度 4
第一层		反链：{b，c}

题型小结：

1，证明题，一种设<x,y>∈A，推出 A⊆B，再设<x,y>∈B，推出 B⊆A，则证明 A=B

2，证明题，A 与 B 分别计算，最后得出 A=C，B=C，则 A=B

3，公式记忆，没什么技巧，上文红字要记住

4，集合可以列出E_A，有助于防止遗漏

历年真题：

1）设 A={a,b,c}，I_A为 A 上的恒等关系，E_A为 A 上的全域关系。写出E_A-I_A是多少。（2006）

2）设 A={<a,b>| a,b 为任意正整数}，A 上的二元关系，R={<<a,b>,<c,d>>| ad=bc}，证明 R 是 A 上的等价关系。（2006）

3）设 R 是集合 A 上的二元关系，试证明：如果 R 是自反的，并且是传递的，则合成关系 R∘R 满足 R∘R=R。（2007）

4）设 R 是非空集合 A 上的二元关系，R 满足条件：R 是自反；若<a,b>∈R ∧ <a,c>∈R，则<b,c>∈R，试证明 R 是 A 上的等价关系。（2008）

5）设集合 A={a,b}，试回答下列问题：写出 A 上所有偏序关系。（2009）

6）证明自然数集 N 上的整除关系 R 是 N 上的偏序关系。（2010）

7）给出命题："对于集合 A 上的任意关系 R，如果 R 是对称的和传递的，则 R 一定是自反的。"若命题正确，则给出完整证明，若命题错误，则指出错误所在，并在集合{1，2，3}上构造一个关系R_1(反例)使得R_1是对称的和传递的，但不是自反的。（2013）

8）已知集合 A={1，2...6}上的等价关系 R 定义为：R=I_A∪{<1,5>,<5,1>,<2,3>,<2,6>,<6,2>,<3,6>,<6,3>}求出由 R 诱导的 A 的划分（即由 R 的商集诱导的划分）。（2014）

9）已知 A 是由 54 的所有因子组成的集合，设%为 A 上的整除关系。1）画出偏序集<A，%>的哈斯图；2）确定 A 中最长链的长度，并按字典序写出 A 中所有最长的链；3）A 中元素至少可以划分多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。（2014）

10）对非空集合 A 上的关系 R，若 R 是非自反和传递的，证明 R 是反对称的。（2018）

11）写出集合 A 上的一种关系，它既是等价关系，又是偏序关系，并简要说明这种关系的特点。（2019）

12）已知集合 A={a,b,c,d}上的两个关系R_1={<a,a>,<a,b>,<b,c>},

R_2={<a,b>,<b,c>,<c,d>,<d,b>}，则$R_2{}^2$=多少，$R_2 \circ R_1$=多少。（2019）

13）集合 A={1,2,3,4,5,6,7}，A 上的一个划分={{1,2},{3,4,5},{6,7}}，那么所对应的等价关系 R 包含的有序对的个数是多少个。定义偏序关系为集合 A 上的整除关系，则这个偏序关系上含有的有序对个数是多少个。（2019）

14）给定集合 A={1，2，3，4，5，6}，①写出一个 A 上的既是等价关系又是偏序关系的例子；②证明①中的例子的正确性。（2021）

15）设 P 是所有人的集合，R 和 S 是集合 P 上的关系，R={<x,y>|x 是 y 的父亲}，S={<x,y>|x 是 y 的母亲}，（∀x,∀y∈P），当关系 Q 为什么时，xQy 表示 x 是 y 的妻子。（用 R1∘R2 表示关系 R1 与 R2 的复合）（2021）

16）已知 A={1，2，3}，B={1，2}，A 的幂集 P(A)上的二元关系满足 S,T∈P(A),<S,T>∈R 当且仅当 S∪B=T∪B。①求 P(A)的基，画出 R 的关系图；②判断 R 是否是 P(A)上的等价关系，如果是请说明，并计算 P(A)/R 的商集；如果不是，请说明理由。（2022）

17）集合 A={2,3,4,5,6,8,9,10,12,14}偏序关系 R 为 A 上的整除关系，则求<A,R>最长链长度，最长链个数，最长反链长度，极大元个数，极小元个数，最大元个数，最小元个数。(2023)

18）集合 A={3，4，6，8，9，12，16，18}，<R,A>,R 是 A 上的整除关系，则求<A,R>最长链长度，最长链个数，最长反链长度，极大元个数，极小元个数，最大元个数，最小元个数。（2024）

19）任意集合 A，B，C，求证(A⊕B)×C = (A×C)⊕(B×C)。（2024）

20）关系闭包，sr(R)是什么性质，tsr(R)是什么性质。（2024）

历年真题详解:

1）设 A={a,b,c}，I_A为 A 上的恒等关系，E_A为 A 上的全域关系。写出E_A-I_A是多少。（2006）

答：A={a,b,c}

则I_A={<a,a>,<b,b>,<c,c>},

E_A={<a,a>,<b,b>,<c,c>,<a,b>,<b,a>,<a,c>,<c,a>,<b,c>,<c,b>}

E_A-I_A={<a,b>,<b,a>,<a,c>,<c,a>,<b,c>,<c,b>}

2）设 A={<a,b>| a,b 为任意正整数}，A 上的二元关系，R={<<a,b>,<c,d>>| ad=bc}，证明 R 是 A 上的等价关系。（2006）

答：证明 R 是 A 上的等价关系，即证明 R 具有自反，对称，传递

证 R 自反即证存在<a,b>=<c,d>∈A（<x,x>∈R，因 R={<<a,b>,<c,d>>}，此处 x=<a,b>）

因为 a,b 为任意正整数，且 ad=bc

所以推得 a，b，c，d 为任意正整数

所以存在 R={<<a,b>,<a,b>>|a,b∈A}（I_A∈R 则 R 是 A 上的自反）

证得 R 是 A 上的自反

证 R 对称即证存在<<c,d>,<a,b>>∈A（<x,y>∈R,<y,x>∈R，此处 x=<a,b>）

ad=bc⇒a=bc/d；b=ad/c

又因为已证得 R 是 A 上的自反

⇒<a,b>=<c,d>⇒<bc/d,ad/c>=<c,d>⇒bc/d=c；ad/c=d⇒b=d,a=c

⇒R={<<a,b>,<c,d>>}={<<c,d>,<a,b>>|a,b,c,d∈A}

证得 R 是 A 上的对称

证 R 传递即证存在<<a,b>,<e,f>>∈A（<x,y>∈R,<y,z>∈R,则<x,z>∈R）

已知 R={<<a,b>,<c,d>>| ad=bc}

⇒R={<<a,b>,<e,f>>}　　(cd 为任意正整数，也就存在任意正整数 ef)

又因为 b=d,a=c

⇒R={<<c,d>,<e,f>>}

⇒R={<<a,b>,<c,d>>，<<c,d>,<e,f>>，<<a,b>,<e,f>>|a,b,c,d,e,f∈A}

证得 R 是 A 上的传递

综上 R 是 A 上得等价关系

3）设 R 是集合 A 上的二元关系，试证明：如果 R 是自反的，并且是传递的，则合成关系 R∘R 满足 R∘R=R。（2007）

答：先证 R∘R⊆R

任取<x,y>

<x,y>∈R∘R

⇔∃t(<x,t>∈R∧<t,y>∈R)

⇒<x,y>∈R（因 R 在 A 上传递）
⇒R∘ R⊆R
再证 R⊆R∘ R
<x,y>∈R
⇔<x,x>∈R∧ <x,y>∈R（因为 R 是 A 上的自反，所以必然包含<x,x>）
⇒<x,y>∈R∘ R（传递运算）
⇒R⊆R∘ R
综上得 R 是 A 上得自反与传递，则 R∘ R=R

4）设 R 是非空集合 A 上的二元关系，R 满足条件：R 是自反；若<a,b>∈R ∧ <a,c>∈R，则<b,c>∈R，试证明 R 是 A 上的等价关系。（2008）
答：证明 R 是 A 上得等价关系，即证自反，对称，传递
已知 R 是自反
证对称，即证<a,b>∈R ⟶<b,a>∈R
<a,b>∈R
⇒<a,b>∈R∧ <a,a>∈R（因为 R 是自反）
⇒<b,a>∈R（因为当 a=c 时，<a,b>∈R ∧ <a,c>∈R 可得<b,c>∈R）
证得 R 是 A 上得对称

证传递，即证<b,a>∈R ∧ <a,c>∈R⟶<b,c>∈R
<a,b>∈R ∧ <a,c>∈R⟶<b,c>∈R
⇒<b,a>∈R ∧ <a,c>∈R⟶<b,c>∈R（已证得 R 是 A 上得对称）
证得 R 是 A 上得传递
综上 R 是 A 上得等价关系

5）设集合 A={a,b}，试回答下列问题：写出 A 上所有偏序关系。（2009）
答：偏序关系即自反，反对称，传递
列出E_A={<a,a>,<b,b>,<a,b>,<b,a>}
偏序关系如下：
I_A={<a,a>,<b,b>}
R_2={<a,a>,<b,b>,<a,b>}
R_3={<a,a>,<b,b>,<b,a>}

6）证明自然数集 N 上的整除关系 R 是 N 上的偏序关系。（2010）
答：取任意<x,y>∈R 且 x,y∈N，证自反，反对称，传递
当 x=y 时，y/x 满足整除关系，则<x,y>=<x,x>，证得 R 是 N 上得自反

当 x⩽y 时，存在 y/x 满足整除关系，则<x,y>∈R
当 y⩽x 时，存在 x/y 满足整除关系，则<y,x>∈R
但以上两种情况同时存在，则 x=y
证得 R 是 N 上得反对称

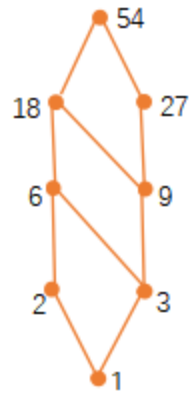
<x,t>∈R∧ <t,y>∈R
⇔<x,nx>∈R∧ <nx,y>∈R （n 为自然数，nx/x 满足整除关系）

⇔<x,nx>∈R∧ <nx,mnx>∈R （m 为自然数，mnx/nx 满足整除关系）
⇒<x,mnx>∈R（mnx/x 满足整除关系）
⇒<x,y>∈R
证得 R 是 N 上得传递
综上 R 是 N 上得偏序关系

7）给出命题："对于集合 A 上的任意关系 R，如果 R 是对称的和传递的，则 R 一定是自反的。"若命题正确，则给出完整证明，若命题错误，则指出错误所在，并在集合{1，2，3}上构造一个关系R_1(反例)使得R_1是对称的和传递的，但不是自反的。（2013）
答：在集合{1，2，3}上寻找一个对称，传递，反自反的子集。
任意<x,y>∈R
<x,t>∈R∧ <t,y>∈R （R 是传递）
⇒<t,x>∈R∧ <t,y>∈R（R 是对称）
⇒若 x=t，则<t,y>∈R（R 是传递）
⇒t 可不等与 y
⇒R={<1,1>,<1,3>,<3,1>}

8）已知集合 A={1，2...6}上的等价关系 R 定义为：R=I_A∪{<1,5>,<5,1>,<2,3>,<2,6>,<6,2>,<3,6>,<6,3>}求出由 R 诱导的 A 的划分（即由 R 的商集诱导的划分）。（2014）
答：R={<1,1>,<5,5>,<1,5>,<5,1>,<2,2>,<3,3>,<2,3>,<3,6>,<2,6>,<6,2>,<6,3>,<6,6>,<4,4>}
A/R={{1,5},{2,3,6},{4}}

9）已知 A 是由 54 的所有因子组成的集合，设%为 A 上的整除关系。1）画出偏序集<A，%>的哈斯图；2）确定 A 中最长链的长度，并按字典序写出 A 中所有最长的链；3）A 中元素至少可以划分多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。（2014）
答：54=2x3x3x3，%={1,2,3,6,9,18,27,54}
偏序集<A，%>的哈斯图如下

<table>
<tr><td>第五层</td><td rowspan="5"> 
</td><td>最长链：{1，2，6，18，54}</td></tr>
<tr><td>第四层</td><td>最长链：{1，3，9，27，54}</td></tr>
<tr><td>第三层</td><td>最长链：{1，3，6，18，54}</td></tr>
<tr><td>第二层</td><td>最长链：{1，3，9，18，54}</td></tr>
<tr><td>第一层</td><td>最长链长度为 5</td></tr>
<tr><td colspan="3">互不相交反链：{1}，{2，3}，{6，9}，{18，27}，{54}，共计 5 个</td></tr>
</table>

10）对非空集合 A 上的关系 R，若 R 是非自反和传递的，证明 R 是反对称的。（2018）
答：非自反即<x,x>∉ R，因∉ 用反证法

设 R 是对称

$<x,y>\in R \wedge <y,x>\in R$

$\Rightarrow <x,x>\in R$ （R 是传递）

这与 R 是非自反$<x,x>\notin R$ 相矛盾

证得 R 是对称不成立，即 R 是反对称

11）写出集合 A 上的一种关系，它既是等价关系，又是偏序关系，并简要说明这种关系的特点。（2019）

答：等价关系即自反，对称，传递；偏序关系即自反，反对称，传递

能满足这两者得只有恒等关系，即$I_A=\{<x,x>|x\in A\}$，如$\{<1,1>,<2,2>\}$

12）已知集合 A={a,b,c,d}上的两个关系$R_1=\{<a,a>,<a,b>,<b,c>\}$，

$R_2=\{<a,b>,<b,c>,<c,d>,<d,b>\}$，则$R_2{}^2$=多少，$R_2\circ R_1$=多少。（2019）

答：$R_2{}^2=R_2\circ R_2=$

$$R_2{}^2=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&1&0&0\end{bmatrix}=$$

$$\begin{bmatrix}0*0+1*0+0*0+0*0 & 0*1+1*0+0*0+0*1 & 0*0+1*1+0*0+0*0 & 0*0+1*0+0*1+0*0\\0*0+0*0+1*0+0*0 & 0*1+0*0+1*0+0*1 & 0*0+0*1+1*0+0*0 & 0*0+0*0+1*1+0*0\\0*0+0*0+0*0+1*0 & 0*1+0*0+0*0+1*1 & 0*0+0*1+0*0+1*0 & 0*0+0*0+0*1+1*0\\0*0+1*0+0*0+0*0 & 0*1+1*0+0*0+0*1 & 0*0+1*1+0*0+0*0 & 0*0+1*0+0*1+0*0\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}=\{<a,c>,<b,d>,<c,b>,<d,c>\}$$

$$R_2\circ R_1=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}*\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&1&0&0\end{bmatrix}=$$

$$\begin{bmatrix}1*0+1*0+0*0+0*0 & 1*1+1*0+0*0+0*1 & 1*0+1*1+0*0+0*0 & 1*0+1*0+0*1+0*0\\0*0+0*0+1*0+0*0 & 0*1+0*0+1*0+0*1 & 0*0+0*1+1*0+0*0 & 0*0+0*0+1*1+0*0\\0*0+0*0+0*0+0*0 & 0*1+0*0+0*0+0*1 & 0*0+0*1+0*0+0*0 & 0*0+0*0+0*1+0*0\\0*0+0*0+0*0+0*0 & 0*1+0*0+0*0+0*1 & 0*0+0*1+0*0+0*0 & 0*0+0*0+0*1+0*0\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}0&1&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}=\{<a,b>,<a,c>,<b,d>\}$$

13）集合 A={1,2,3,4,5,6,7}，A 上的一个划分={{1,2},{3,4,5},{6,7}}，那么所对应的等价关系 R 包含的有序对的个数是多少个。定义偏序关系为集合 A 上的整除关系，则这个偏序关系上含有的有序对个数是多少个。（2019）

答：A 上的一个划分={{1,2},{3,4,5},{6,7}}

{1,2}上元素构成有序对{<1,1>,<2,2>,<1,2>,<2,1>}

{3,4,5}上元素构成有序对{<3,3>,<4,4>,<5,5>,<3,4>,<3,4>,<3,5>,<5,3>,<4,5>,<5,4>}

{6,7}上元素构成有序对{<6,6>,<7,7>,<6,7>,<7,6>}

对应的等价关系 R 包含的有序对的个数是 4+9+4=17

偏序关系为集合 A 上的整除关系，即自反，反对称，传递，以下为所有符合得有序对<1,1>,<2,2>,<3,3>,<4,4>,<5,5>,<6,6>,<7,7>,<1,2>,<1,3>,<1,4>,<1,5>,<1,6>,<1,7>,<2,4>,<2,6>,<3,6>共计 16 个

14）给定集合 A={1，2，3，4，5，6}，①写出一个 A 上的既是等价关系又是偏序关系的例子；②证明①中的例子的正确性。（2021）

答：等价又偏序即恒等关系

{<1,1>}

证明正确性，即证明恒等关系是自反，对称，反对称，传递

任意<x,y>∈R，<y,z>∈R，x,y,z∈A

<x,x>∈R，x∈A 则 R 为 A 上的自反，例子中 x=1，则<1,1>满足

<x,y>∈R→<y,x>∈R，x,y∈A 则 R 为 A 上的对称，例子中 x=1,y=1，则<1,1>∈R→<1,1>∈R，满足要求

<x,y>∈R∧ <y,x>∈R→x=y，则 R 为 A 上的反对称，例子中 x=y=1，则<1,1>∈R∧ <1,1>∈R→1=1，满足要求

<x,y>∈R∧ <y,z>∈R→<x,z>∈R, 则 R 为 A 上传递, 例子中 x=y=z=1, 则<1,1>∈R∧ <1,1>∈R→<1,1>∈R，满足要求

15）设 P 是所有人的集合，R 和 S 是集合 P 上的关系，R={<x,y>|x 是 y 的父亲}，S={<x,y>|x 是 y 的母亲}，（∀x,∀y∈P），当关系 Q 为什么时，xQy 表示 x 是 y 的妻子。（用 R1∘ R2 表示关系 R1 与 R2 的复合）（2021）

答：用 R1∘ R2 表示关系 R1 与 R2 的复合为题目提示，即要求用这个传递表示

R={<x,y>|x 是 y 的父亲}，S={<x,y>|x 是 y 的母亲}先改写为

R={<x,y>|x 是 y 的父亲}，S={<z,y>|z 是 y 的母亲}

R1∘ R2 为传递，所以要让 R 与 S 之间能达成传递关系，需要把

S={<z,y>|z 是 y 的母亲}改为S^{-1}={<y,z>|y 是 z 的孩子}

得 R∘ S^{-1}={<x,z>|x 是 z 的丈夫}，再按照题目要求把 R 反过来重新计算

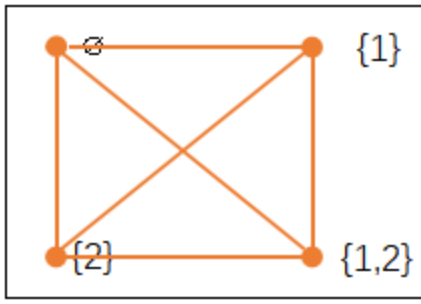
得 S∘ R^{-1}={<x,z>|x 是 z 的妻子}，把 z 按照题目要求改为 y

Q=S∘ R^{-1}={<x,y>|x 是 y 的妻子}时，xQy 表示 x 是 y 的妻子。

16）已知 A={1，2，3}，B={1，2}，A 的幂集 P(A)上的二元关系满足 S,T∈P(A),<S,T>∈R 当且仅当 S∪B=T∪B。①求 P(A)的基，画出 R 的关系图；②判断 R 是否是 P(A)上的等价关系，如果是请说明，并计算 P(A)/R 的商集；如果不是，请说明理由。（2022）

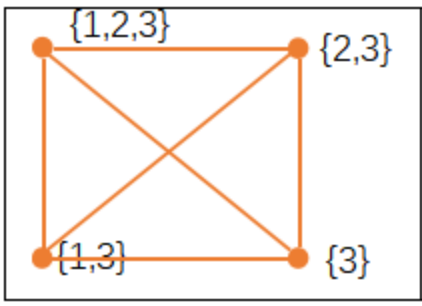
答：P(A)={∅ ,{1},{2},{3},{1,2},{1,3},{2,3},{1,2,3}}

P(A)的基即元素个数，|P(A)|总计 8 个
已知 S,T∈P(A)，S∪B=T∪B，就有两种情况
第一种 S,T⊆B，第二种 S,T,B⊆C（C=S∪B）
第一种：当 S,T∈{∅ ,{1},{2},{1,2}}时，R 是有∅ ,{1},{2},{1,2}这四个元素构成的二元关系



R={<∅ ,∅ >,<{1},{1}>,<{2},{2}>,<{1,2},{1,2}>,
<∅ ,{1}>,<{1},∅ >,<∅ ,{2}>,<{2},∅ >,
<∅ ,{1,2}>,<{1,2},∅ >,
<{1},{2}>,<{2},{1}>,<{1},{1,2}>,<{1,2},{1}>,
<{2},{1,2}>,<{1,2},{2}>}

第二种：当 S,T∈{{1,2,3},{2,3},{1,3},{3}}时，R 是有{1,2,3},{2,3},{1,3},{3}这四个元素构成的二元关系



R={<{3},{3}>,<{1,3},{1,3}>,<{2,3},{2,3}>,<{1,2,3},
{1,2,3}>,<{3},{1,3}>,<{1,3},{3}>,<{3},{2,3}>,<{2,3},
{3}>,<{3},{1,2,3}>,<{1,2,3},{3}>,
<{1,3},{2,3}>,<{2,3},{1,3}>,<{1,3},{1,2,3}>,<{1,2,3}
,{1,3}>,<{2,3},{1,2,3}>,<{1,2,3},{2,3}>}

R 是 P(A)上的等价关系，即自反，对称，传递
已知<S,T>∈R 当且仅当 S∪B=T∪B，任取 S,T∈P(A)
S∪B=T∪B⇒S∪B=S∪B⇒<S,S>∈R
得 S∈P(A)→<S,S>∈R
证明 R 是 P(A)上自反

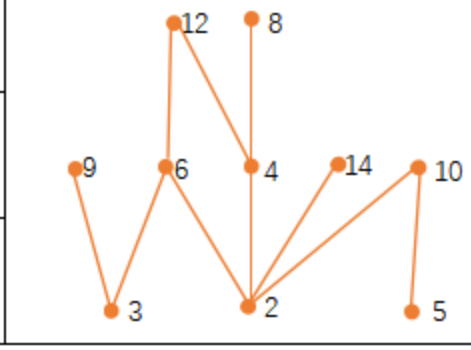
已知<S,T>∈R 当且仅当 S∪B=T∪B，任取 S,T∈P(A)
S∪B=T∪B⇒T∪B=S∪B⇒<T,S>∈R
得 S,T∈P(A)∧ <S,T>∈R→<T,S>∈R
证明 R 是 P(A)上对称

已知<S,T>∈R 当且仅当 S∪B=T∪B，任取 S,T∈P(A)
则<S,Q>∈R 当且仅当 S∪B=Q∪B，任取 S,Q∈P(A)也成立
则<Q,T>∈R 当且仅当 Q∪B=T∪B，任取 Q,T∈P(A)也成立
得 S,T,Q∈P(A)∧ <S,Q>∈R∧ <Q,T>∈R→<S,T>∈R
证明 R 是 P(A)上传递
综上 R 是 P(A)上等价关系

商集 P(A)/R：{{∅ ,{1},{2},{1,2}}，{{1,2,3},{2,3},{1,3},{3}}}

17）集合 A={2,3,4,5,6,8,9,10,12,14}偏序关系 R 为 A 上的整除关系，则求<A,R>最长链长度，最长链个数，最长反链长度，极大元个数，极小元个数，最大元个数，最小元个数。(2023)

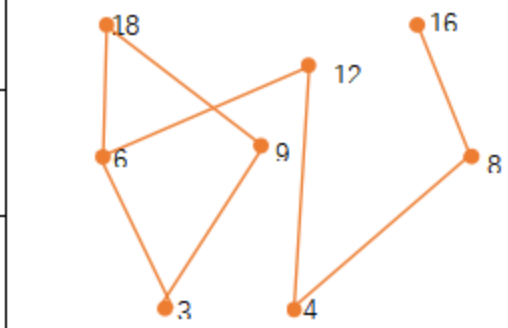
答：画哈斯图

第三层		最大元个数 0，极大元个数 5
第二层		最小元个数 0，极小元个数 3
第一层		最长链个数 4，最长反链长度 5

极大元：9，12，8，14，10
极小元：3，2，5
最长链：{2，6，12}，{2，4，12}，{2，4，8}，{3，6，12}
最长反链：{9，12，8，14，10}

18）集合 A={3，4，6，8，9，12，16，18}，<R,A>,R 是 A 上的整除关系，则求<A,R>最长链长度，最长链个数，最长反链长度，极大元个数，极小元个数，最大元个数，最小元个数。（2024）

答：画哈斯图

第三层		最大元个数 0，极大元个数 3
第二层		最小元个数 0，极小元个数 2
第一层		最长链个数 3，最长反链长 3

极大元：12，16，18
极小元：3，4
最长链：{3，6，18}，{3，6，12}，{3，9，18}，{4，8，16}
最长反链：{6，9，8}，{18，12，16}

19）任意集合 A，B，C，求证(A⊕B)×C = (A×C)⊕(B×C)。（2024）

答：(A⊕B)×C

=((A-B)∪(B-A))×C

=((A-B)×C)∪((B-A)×C)

=((A∩−B)×C)∪((B∩−A)×C)

=((A×C)∩(−B×C))∪((B×C)∩(−A×C))

=(((A×C)∩(−B×C))∪(B×C))∩ (((A×C)∩(−B×C))∪(−A×C))

=(((A×C)∪(B×C))∩((−B×C)∪(B×C)))∩ (((A×C)∪(−A×C))∩((−B×C)∪(−A×C)))

=(((A×C)∪(B×C))∩(E×C))∩ ((E×C)∩((−B×C)∪(−A×C)))

=((A×C)∪(B×C))∩ ((−B×C)∪(−A×C))

=((A∪B)×C)∩ ((−A∪−B)×C)

=((A∪B)×C)∩ −(A∩B)×C　　（公式A×(B∩C)=(A×B)∩(A×C) ）
=((A∪B)∩ −(A∩B))×C　　（公式A-B=A∩−B)
=((A∪B)- (A∩B))×C

(A×C)⊕(B×C)
=((A×C)-(B×C))∪((B×C)-(A×C))
=((A×C)∩(−(B×C)))∪ ((B×C)∩(−(A×C)))
=((A×C)∪((B×C)∩(−(A×C)))∩ ((−(B×C))∪((B×C)∩(−(A×C)))
=(((A×C)∪(B×C))∩((A×C)∪(−(A×C)))∩ ((−(B×C))∪((B×C)∩(−(A×C)))
=((A×C)∪(B×C))∩ ((−(B×C))∪(−(A×C)))
=((A∪B)×C)∩ −((B×C)∩(A×C))
=((A∪B)×C)∩ −((B∩A)×C)
=((A∪B)×C)∩ −((A∩B)×C)
=(A∪B)×C - (A∩B)×C　　(公式A-B=A∩−B)
=((A∪B)- (A∩B))×C　　（公式(A-B)xC=AxC-BxC)
综上证得(A⊕B)×C = (A×C)⊕(B×C)

20）关系闭包，sr(R)是什么性质，tsr(R)是什么性质。（2024）
答：r(R)是自反，s(R)是对称，t(R)是传递
设 A={1，2}，R={<1,2>}
r(R)=R∪R^0={<1,1>,<2,2>,<1,2>}
s(R)=R∪R^{-1}={<1,2>,<2,1>}
sr(R)={<1,1>,<2,2>,<1,2>,<2,1>}是自反，对称，传递
tsr(R)={<1,1>,<2,2>,<1,2>,<2,1>}是自反，对称，传递

函数　★★★

函数涉及知识点：(这章节比较难，所以考点反而是最基础)

1）函数是特殊二元关系
F_1={<x_1, y_1>,<x_2, y_2>,<x_3, y_3>}
F_1定义为函数，其满足如下条件：
1，x 与 y 可达成 xF_1y 的关系
2，每个 x 都存在唯一的 y，即由 x 通过 F 关系不可能得到两个以上的 y
F_2={<x_1, y_1>,<x_1, y_2>}就不是函数
F_3={<1,2>,<2,2>,<3,2>}是函数

2）从 A 到 B 的函数
A，B 为集合，f为函数，且 dom$f$=A(即 x∈A)，ran$f$=B(即 y∈B)，则f称作从 A 到 B 的函数(即 y=f(x))，记作f：A→B

3）所有从 A 到 B 的函数集合
集合 A={1，2，3}，集合 B={a，b}，f：A→B 存在很多取值组合如下

f_0={<1,a>,<2,a>,<3,a>}这个函数成立，每个 x 都只得到一个 y

所有从 A 到 B 的函数集合记作B^A={f|f：A→B}

所有从 A 到 B 的函数集合的数量计算为|B^A|
|A|=3，|B|=2，|B^A|=2^3=8（即有 8 个不同的函数）

函数		<x_1，y_1>	<x_2，y_2>	<x_3，y_3>
1	f_0	<1，a>	<2，a>	<3，a>
2	f_1	<1，a>	<2，a>	<3，b>
3	f_2	<1，a>	<2，b>	<3，a>
4	f_3	<1，a>	<2，b>	<3，b>
5	f_4	<1，b>	<2，a>	<3，a>
6	f_5	<1，b>	<2，a>	<3，b>
7	f_6	<1，b>	<2，b>	<3，a>
8	f_7	<1，b>	<2，b>	<3，b>

4）单射函数

函数内存在唯一 x∈A 且f(x)=y，则称f：A→B 是单射函数

理解为每个 x 都不同，每个 y 也不同
f(x)=2x+1 就是单射函数
f(x)=x^2不是单射函数

5）满射函数
若 ran$f$=B，则称f：A→B 是满射函数
理解为 B 集合中的每个元素，都有对应的 y
f(x)=2x+1 就是满射函数

f(x)=x^2不是满射函数（此函数为向上开口的抛物线，y≥0）

6）双射函数
即是单射函数，又是满射函数
f(x)=2x+1 就是双射函数

7）等势
集合 A，B，若从 A 到 B 为双射函数，则 A 和 B 是等势，记作 A≈B

如果 A 和 B 不等势，记作 A≠ B

8）基数

基数指有穷集合 A 等势得那个自然数，记作 cardA 或|A|，|A|=n⇔A≈n

n 理解为集合元素个数，如{0，1，2}=3

自然数集合 N 得基数记作$\aleph_0$，实数集合 R 得基数记作 c 或$2^{\aleph_0}$（为什么是$2^{\aleph_0}$只需要记住就行）

题型总结：

1）函数数量计算

自然数集合 N，实数集合 R，N 到 R 的函数个数是多少个。

答：$|N|=\aleph_0$，$|R|=c=2^{\aleph_0}$

$|R^N|=\aleph^{\aleph_0}=(2^{\aleph_0})^{\aleph_0}=2^{\aleph_0*\aleph_0}=2^{\aleph_0}=c$（$\aleph_0$为无穷，$\aleph_0*\aleph_0=\aleph_0$）

2）单射满射

设 A，B 均为有穷集合，A 和 B 的基数分别是 m 和 n（m>0，n>0），当 m 和 n 满足什么条件时，存在从 A 到 B 的满射函数。

答：A=$\{a_1，a_2...a_m\}$

B=$\{b_1，b_2...b_n\}$

如果是满射，则 f(a_{m-b})=f(a_m)=b_n可成立，即 A 集合任意选两个，其函数值都可相等。

m≥n 时，存在从 A 到 B 的满射函数。

3）等势证明

用等势定义证明（2,3]≈（a,b]，（a,b∈R,a<b,R 为实数集）。

答：（2,3]≈（a,b]为两个集合 A={2，3}，B={a，b}

这两个集合可组成一个 A 到 B 的函数，即这个函数能满足<2,a>,<3,b>的代入

只取两点<2,a>,<3,b>是因为题干求等势证明，即要满足$x_1 \neq x_2$，$y_1 \neq y_2$且 3，b 都被使用

设 y=kx+t 过<2,a>,<3,b>这两个点 （我们之前例子中满足双射的函数，直线为其一）

$\begin{cases} a = 2k + t \\ b = 3k + t \end{cases}$解方程组得$\begin{cases} k = b - a \\ t = 3a - 2b \end{cases}$

整理得 f：y=(b-a)x+3a − 2b

因为 a,b∈R,a<b,R 为实数集

所以 f 函数为满射，且单射（函数图像为直线）

证得（2,3]≈（a,b]等势成立

小结：

1）理解函数 f：A→B 成立一定是$x_1 \neq x_2$

2）单射$y_1 \neq y_2$，且|A|≤|B|

3）满射$y_1 = y_2$可成立，且|A|≥|B|

4）双射，则|A|=|B|

5）等势即双射，证明题通常用求直线函数

6）|A|为基数即集合元素个数，自然数集合个数为$\aleph_0$，实数集合个数为 c 或$2^{\aleph_0}$

历年真题：

1）设 A={a,b,c}，B={1,2,3,4}，从 A 到 B 不同的函数共有多少个。（2004）

2）用等势定义证明（1,2]≈（a,b]，（a,b∈R,a<b,R 为实数集）。（2004）

3）设 f：R×R→R，f(x,y)=x+y；g：R×R→R，g(x,y)=x×y；证明：f 是满射的，但不是单射的。g 是满射的，但不是单射的。（2005）

4）设 A={a,b,c}，B={1,2}，B^A中可定义多少个函数，其中多少个满函数；A^B中可以定义多少个函数，其中多少个不是单射函数。（2007）

5）设 A，B 均为有穷集合，A 和 B 的基数分别是 m 和 n（m>0，n>0），当 m 和 n 满足什么条件时，存在从 A 到 B 的双射函数，当 m 和 n 满足什么条件时，存在从 A 到 B 的单射函数。（2008）

6）设集合 A={a,b}，试回答下列问题：写出 A 上所有的函数，并指出那些是双射函数。(2009)

7）设 f: A→B，g: B→C，其中，对于任意的 b∈B，g(b)={x|x∈A ∧ f(x)=b}，证明：当 f 为满射时，g 为单射。（2010）

8）设 A={a,b,c}，B={1,2,3,4}，从 B 到 A 不同的函数共有多少个。（2011）

9）用≈表示等势，试证明（0,1]≈（a,b]，（a,b∈R,a<b,R 为实数集）。（2011）

10）设集合 A={1,2}，则 B={a,b,c}。问从 A 到 B 有多少个单射函数。写出从 A 到 B 的所有非单射函数。（2014）

11）按照无穷公理表示的自然数以及连续统假设，用最简洁的形式写出下列计算结果，其中 N 表示自然数集合，R 表示实数集合。|ℕ^ℕ|=多少。$|R^R|$=多少。（2018）

历年真题详解：

1）设 A={a,b,c}，B={1,2,3,4}，从 A 到 B 不同的函数共有多少个。（2004）

答：$|B^A|=4^3$

2）用等势定义证明（1,2]≈（a,b]，（a,b∈R,a<b,R 为实数集）。（2004）

答：等势即单射，满射，证函数 F={<1,a>,<2,b>}成立

设 y=kx+t 过<1,a>,<2,b>这两个点 （我们之前例子中满足双射的函数，直线为其一）

$\begin{cases} a = k + t \\ b = 2k + t \end{cases}$解方程组得$\begin{cases} k = b - a \\ t = 2a - b \end{cases}$

整理得f(x)=(b-a)x+2a-b⇒f函数为单射

a,b∈R⇒f函数为满射

证得f函数为双射函数，（1,2]≈（a,b]为等势成立

3）设 f：R×R→R，f(x,y)=x+y；g：R×R→R，g(x,y)=x×y；证明：f 是满射的，但不是单射的。g 是满射的，但不是单射的。（2005）

答：先证 f 是满射的，但不是单射

f：R×R→R，f(x,y)=x+y；

即 R 为实数，x，y 为任意实数，f(x,y)也为实数

当<x,y>=<0,b>（b 为实数）

则 f(0,b)=0+b=b（即 f(x,y)也为任意实数）

证得 f 是满射

当<x,y>=<0,1>，得 f(0,1)=1

当<x,y>=<1,0>，得 f(1,0)=1

证得 f 不是单射（因为不同<x,y>得到相同得 f(x,y)值）

再证 g 是满射的，但不是单射
f：R×R→R，f(x,y)=x×y；
即 R 为实数，x，y 为任意实数，f(x,y)也为实数
设<x,y>=<a,b>,a,b∈R
f(x,y)=a×b⇒a×b∈R
证得 f 是满射
当<x,y>=<0,1>，得 f(0,1)=0
当<x,y>=<1,0>，得 f(1,0)=0
证得 f 不是单射（因为不同<x,y>得到相同得 f(x,y)值）

4）设 A={a,b,c}，B={1,2}，B^A中可定义多少个函数，其中多少个满函数；A^B中可以定义多少个函数，其中多少个不是单射函数。（2007）

答：$|B^A|=2^3=8$，其中 6 个为满函数

函数		$<x_1, y_1>$	$<x_2, y_2>$	$<x_3, y_3>$
	f_0	<a，1>	<b，1>	<c，1>
满函数	f_1	<a，1>	<b，1>	<c，2>
满函数	f_2	<a，1>	<b，2>	<c，1>
满函数	f_3	<a，1>	<b，2>	<c，2>
满函数	f_4	<a，2>	<b，1>	<c，1>
满函数	f_5	<a，2>	<b，1>	<c，2>
满函数	f_6	<a，2>	<b，2>	<c，1>
	f_7	<a，2>	<b，2>	<c，2>

$|A^B|=3^2=9$，其中 3 个不是单射函数

函数		$<x_1, y_1>$	$<x_2, y_2>$
非单射	f_0	<1，a>	<2，a>
	f_1	<1，a>	<2，b>
	f_2	<1，a>	<2，c>
	f_3	<1，b>	<2，a>

非单射	f_4	<1，b>	<2，b>
	f_5	<1，b>	<2，c>
	f_6	<1，c>	<2，a>
	f_7	<1，c>	<2，b>
非单射	f_8	<1，c>	<2，c>

5）设 A，B 均为有穷集合，A 和 B 的基数分别是 m 和 n（m>0，n>0），当 m 和 n 满足什么条件时，存在从 A 到 B 的双射函数，当 m 和 n 满足什么条件时，存在从 A 到 B 的单射函数。（2008）

答：双射函数，即单射，满射

A={a_1，a_2...a_m}

B={b_1，b_2...b_n}

F 为双射函数时:{<a_1,b_1>,<a_2,b_2>...<a_m,b_n>}应该一一对应，即 m=n

F 为单射函数时:{<a_1,b_1>,<a_2,b_2>...<a_m,b_m>}a_m,b_m一一对应，但$b_m \leqslant b_n$，即 m≤n

6）设集合 A={a,b}，试回答下列问题：写出 A 上所有的函数，并指出那些是双射函数。(2009)

答：所有函数即<x_1，y_1>，<x_1，y_2>：$x_1 \neq x_2$，y_1未必不等于y_2

函数		<x_1，y_1>	<x_2，y_2>
	f_0	<a，a>	<b，a>
双射	f_1	<a，a>	<b，b>
双射	f_2	<a，b>	<b，a>
	f_3	<a，b>	<b，b>

7）设 f: A→B，g: B→C，其中，对于任意的 b∈B，g(b)={x|x∈A ∧ f(x)=b}，证明：当 f 为满射时，g 为单射。（2010）

答：反证，若 g 为非单射，则任取 b1，b2，b1≠b2，则存在 g(b1)=g(b2)

因为 g(b)={x|x∈A ∧ f(x)=b}，所以 g(b)=g(f(x))

当 f 为满射⇒a1≠a2 且 f(a1)未必不等于 f(a2)

因为 b∈B 且 g(b)={x|x∈A ∧ f(x)=b}

得 f(a1)=b=f(a2)，即 b1=b=b2，这与假设矛盾

证得当 f 为满射，g 为单射。

8）设 A={a,b,c}，B={1,2,3,4}，从 B 到 A 不同的函数共有多少个。（2011）

答：$|A^B|=3^4$=81 个

9）用≈表示等势，试证明（0,1]≈（a,b]，（a,b∈R,a<b,R 为实数集）。（2011）

答：等势即证双射，存在集合{<0,a>,<1,b>}使函数 f 为双射

设 f：y=kx+t，过<0,a>,<1,b>这两点

$\begin{cases} a = 0 * k + t \\ b = k + t \end{cases}$ 解方程组得 $\begin{cases} k = b - a \\ t = a \end{cases}$

得 f：y=(b-a)x+a 成立

因为 a,b∈R,a<b,R 为实数集

所以函数 f 为满射，也为单射

证得函数 f 为（0,1]到（a,b]得等势，即（0,1]≈（a,b]

10）设集合 A={1,2}，则 B={a,b,c}。问从 A 到 B 有多少个单射函数。写出从 A 到 B 的所有非单射函数。（2014）

答：单射即$<x_1, y_1>$，$<x_1, y_2>$：$y_1 \neq y_2$

非单射即$<x_1, y_1>$，$<x_1, y_2>$：$y_1 = y_2$

函数		$<x_1, y_1>$	$<x_2, y_2>$	函数		$<x_1, y_1>$	$<x_2, y_2>$
单射	f_0	<1，a>	<2，b>	非单射	f_0	<1，a>	<2，a>
单射	f_1	<1，b>	<2，a>	非单射	f_1	<1，b>	<2，b>
单射	f_2	<1，a>	<2，c>	非单射	f_2	<1，c>	<2，c>
单射	f_3	<1，c>	<2，a>				
单射	f_4	<1，b>	<2，c>				
单射	f_5	<1，c>	<2，b>				

11）按照无穷公理表示的自然数以及连续统假设，用最简洁的形式写出下列计算结果，其中 N 表示自然数集合，R 表示实数集合。$|\mathbb{N}^{\mathbb{N}}|$=多少。$|R^R|$=多少。（2018）

答：|N|记作$\aleph_0$，|R|记作 c 或$2^{\aleph_0}$

$|\mathbb{N}^{\mathbb{N}}|=\aleph_0^{\aleph_0}=2^{\aleph_0}=c$（此处$\aleph_0$为无穷，我们只要记住在无穷时，此等式成立）

$|R^R|=c^c=2^c$

组合数学

1、排列组合：

排列 ★★★

排列知识点如下：

1）一男同学，三本不同玄幻选一，有几种选择

答：基本计数，3 种

2）一男同学，三本不同玄幻选一，四本不同种田文选一，有几种选择

答：乘法法则，3×4=12 种

3）一男同学，三本不同玄幻选一，一女同学，五本不同古代言情选一，他们一共有几种选择

答：加法法则，3+5=8 种

4）一男同学，三本玄幻，五本种田，七本都市，要求选两本且风格不同小说，有几种选择

答：乘法加法混合

①玄幻+种田：3x5=15

②玄幻+都市：3x7=21

③种田+都市：5x7=35

总计：15+21+35=71

这类题要先找到条件①②③与可变选择

①玄幻+种田：3x5

②玄幻+都市：3x7

③种田+都市：5x7

条件①②③用加法

每个条件内的可变选择间用乘法

5）一男同学，从玄幻，种田，都市，军事，武侠五类图书库中，有次序的选择 6 本书(类型可重复)，要求第一本与第六本不能是种田与都市，种田与都市必须被选但不能连着选，有几种选择

答：乘法加法混合+次序重复+位置限定（□为种田或都市，⊙为其它三类，排列为取书顺序）

①⊙ □ ⊙ □ ⊙ ⊙：3x2x3x2x3x3=324
3 2 3 2 3 3

第一个⊙为玄幻，军事，武侠三选一

第二个□为种田，都市二选一

第三个⊙为玄幻，军事，武侠三选一

第四个□为种田，都市二选一

第五个⊙为玄幻，军事，武侠三选一

②⊙ □ ⊙ ⊙ □ ⊙：3x2x3x3x2x3=324
3 2 3 3 2 3

③⊙ ⊙ □ ⊙ □ ⊙：3x3x2x3x2x3=324
3 3 2 3 2 3

总计 324+324+324=972

6）一男同学，从玄幻，种田，都市，军事，武侠五类图书库中，选择 6 本书(类型可重复)，要求第一本与第六本不能是种田与都市，种田与都市必须被选但不能连着选，相同类型的

书不能连续被选，有几种选择
答：乘法加法混合+次序重复递减+位置限定

①⊙ □ ⊙ □ ⊙ ⊙：3x2x3x2x3x2=216
3 2 3 2 3 2

②⊙ □ ⊙ ⊙ □ ⊙：3x2x3x2x2x3=216
3 2 3 2 2 3

③⊙ ⊙ □ ⊙ □ ⊙：3x2x2x3x2x3=216
3 2 2 3 2 3

总计 216+216+216=648
此处⊙都比前一个⊙少 1，原因是不能连续被选，所以⊙可选条件要扣除前一个已选

7）一男同学，依次从 6 本书中选 5 本，有多少种不同方案
答：P(6,5)=6x5x4x3x2=720

用前 6 例思路□ □ □ □ □：6x5x4x3x2=720
6 5 4 3 2

排列公式 P(n,r)=$\frac{n!}{(n-r)!}=\frac{6!}{(6-5)!}=\frac{6*5*4*3*2*1}{1}=720$

n 为集合 A 的基数|A|，r 为选择所需元素数
如集合 A={a，b，c}，选 2 个元素构成有序对
<a,b>,<b,a>,<a,c>,<c,a>,<b,c>,<c,b>即 P(3,2)=3*2=6

题型总结：
1）间隔排队
2 个男生，2 个女生排成一排，且交替排，有多少种排法
答：排队有次序，即组合问题（□为男生位置，⊙为女生位置）
其次男女相间，那女生可排第一（左边第一个⊙）也可能从左边第二个⊙开始往后排

①□ ⊙ □ ⊙：P(2,2)*P(2,2)=2！*2！=4
2 2 1 1

②⊙ □ ⊙ □：P(2,2)*P(2,2)=2！*2！=4
2 2 1 1

总计 4+4=8

1）二元关系
设 A={a,b}，B={1,2,3}，从 A 到 B 不同的二元关系共有多少个。
答：从 A 到 B 可构成有序对 2*3=6
{<a,1>,<a,2>,<a,3>,<b,1>,<b,2>,<b,3>}
从 A 到 B 的二元关系共有2^6

即{<a,1> <a,2> <a,3> <b,1> <b,2> <b,3>}
2 2 2 2 2 2

每个有序对都有两种选择，选或不选，从而构成一个子集

{<a,1> <a,2> ☒ <b,1> ☒ <b,3>}
2 2 2 2

二元关系就是所有这些子集

2）函数

设 A，B 均为有穷集合，A 和 B 的基数分别是 m 和 n（m>0，n>0），当 m=n 时，此时共 可生成多少个不同的双射函数。

答：双射即单射（一一对应），满射（B 元素全取）

A=$\{a_1，a_2…a_m\}$可取 m 个元素，B=$\{b_1，b_2…b_n\}$可取 n 个元素

A→B：$\{\{\begin{matrix}a_1\\1\end{matrix}\ \square_{n}\},\{\begin{matrix}a_2\\1\end{matrix}\ \square_{n-1}\}…,\{\begin{matrix}a_m\\1\end{matrix}\ \square_{1}\}\}$ （n 为□可选则元素数量）

双射函数数量 n*(n-1)*(n-2)*…*1=n!

3）整除

能除尽 300，且能被 3 或 5 整除的正整数有多少个

答：能除尽 300，300 的分解因数：300=2*2*5*5*3=2^2*5^2*3，即$\begin{matrix}2\square\\3\end{matrix}\ \begin{matrix}5\square\\3\end{matrix}\ \begin{matrix}3\square\\2\end{matrix}$，每个因数有 n+1 种选择，取 n 个或者不取，比如 2 有 n=2，则共 3 种选择，选 1 个 2，选 2 个 2，不选

除尽 300 的数总计：3*3*2=18 个

能被 3 整除的数总计：3*3=9 个（3 必选，其它 2 个因数任意）

能被 5 整除的数总计：3*2*2=12 个（5 必选，剩下 1 个 5 与不取这 5，因数 3 有 2 种）

被 3 与 5 同时整除的数总计：3*2=6 个（3，5 必选，剩下 1 个 5 与不取这 5，因数 2 有 3 种），这 6 个数被算了 2 遍，所以要去除重复的 1 遍

总计：9+12-6=15 个

小结:

1）乘法规则：可变选择用乘法

2）加法法则：条件①②③用加法

3）排列公式 P(n,r)本质就是依次递减相乘 n*(n-1)*…*(n-r+1)

历年真题:

1）设 A={a,b,c}，B={1,2,3,4}，从 A 到 B 不同的二元关系共有多少个。（2004）

2）设集合 A 的基数|A|为 n，在 A 上有多少个不同的自反关系，有多少个不同的对称关系(2004)

3）设集合 A 的基数|A|为 n，在 A 上有多少个不同的对称关系。（2005）

4）能除尽 600 的正整数有多少个。（2007）

5）整除 2310 的正奇数有多少个。（2008）

6）设 A，B 均为有穷集合，A 和 B 的基数分别是 m 和 n（m>0，n>0），当 m=n 时，此时共可生成多少个不同的双射函数。当 m≤n，此时共可生成多少个不同的单射函数。（2008）

7）5 位男生和 5 位女生排成男女相间的一列，有多少种不同的排法。（2009）

8）设 A={a,b,c}，B={1,2,3,4}，从 B 到 A 不同的二元关系共有多少个。（2011）

9）设|A|=n（即集合 A 的基数为 n），问在 A 上有多少个不同的对称关系。（2011）

10）设 A={1,2,3}，则在 A 上的二元关系共有多少个，其中等价关系有哪些。（2012）

11）如果五个文科生和五个理科生排成一排，共有多少种不同的排法。（2012）

12）如果五个文科生和五个理科生交替排成一排，则有多少种不同排法。（2012）

13）如果四对夫妻中的四个男士和四个女士排成一排，要求男女交替，则有多少种不同的排法。（2013）

14）设集合 A 有 100 个元素，则 A 有多少个子集，其中多少个子集其元素个数为奇数。(2013)

15）集合 A={1,2,3,4,5,6,7}，那么集合 A 上有多少个即是对称又是反对称的关系。（2019）
16）50 个元素，子集个数为多少个，奇数个元素的子集是多少个。（2020）
17）让 5 位中国籍学生和 5 位英国籍学生排成一排，要求中国籍学生和英国籍学生交叉出现，即同国籍学生不相邻，则一共有多少种排列。（2020）
18）有 5 个男同学和 3 个女同学站成一排，如果没有 2 个女同学相邻，共有多少种排法。(2021)
19）求小于 1001 且可以被 3 或 5 整除的正整数个数。（2023）
20）字母 a,b,c,d,e,f 排列，求字母 abc 出现的排列数多少个。求字母 ef 出现的排列个数。(2024)

历年真题详解:
1）设 A={a,b,c}，B={1,2,3,4}，从 A 到 B 不同的二元关系共有多少个。（2004）
答：从 A 到 B 可构成有序对 3*4=12
从 A 到 B 的二元关系共有2^{12}

2）设集合 A 的基数|A|为 n，在 A 上有多少个不同的自反关系，有多少个不同的对称关系(2004)
答：自反即<x,x>共有 n 对，元素对总计n^2，其它元素<x,y>共有n^2-n

A 上的自反关系是从<x,x>中全取+<x,y>中取任意：$1*2^{n^2-n}=2^{n^2-n}$

对称即<x,y>与<y,x>都要有，<x,x>共有 n 对，元素对总计n^2，其它元素<x,y>共有n^2-n

其它元素<x,y>与<y,x>都要有$\frac{n^2-n}{2}$，可选元素是<x,x>n 对+<x,y>与<y,x>的$\frac{n^2-n}{2}$对

A 上的对称关系是$2^{n+\frac{n^2-n}{2}}=2^{\frac{n^2+n}{2}}$

3）设集合 A 的基数|A|为 n，在 A 上有多少个不同的对称关系。（2005）

答：A 集合有n^2个元素对，<x,x>有 n 个，对称<x,y>与<y,x>有$\frac{n^2-n}{2}$对

不同的对称关系为任选<x,x>*任选{<x,y>,<y,x>}

$2^n*2^{\frac{n^2-n}{2}}=2^{\frac{n^2+n}{2}}$

4）能除尽 600 的正整数有多少个。（2007）
答：600 分解因数：2^3*5^2*3（正整数为最小公因数乘积，2 可取 0 个，1 个，2 个，3 个，其它同理）
正整数个数为 4*3*2=24

5）整除 2310 的正奇数有多少个。（2008）
答：2310 分解因数：2*3*5*7*11
正奇数为五个公因数中任选奇数乘积（每个奇数可取或不取 2 个选择）：2*2*2*2=16 个

6）设 A，B 均为有穷集合，A 和 B 的基数分别是 m 和 n（m>0，n>0），当 m=n 时，此时共可生成多少个不同的双射函数。当 m≤n，此时共可生成多少个不同的单射函数。（2008）
答：双射函数即单射，满射，m=n 相当于$\{a_1,a_2,...,a_n\}$与$\{b_1,b_2,...,b_n\}$两个集合，$\{a_1,a_2,...,a_n\}$只有一种方案即$a_1,a_2,...,a_n$(因为函数性质，x 不可重复，按序)

$\{b_1,b_2,...,b_n\}$因为满射，单射，所以每次取 1，取 n 次
双射函数个数：n*(n-1)*(n-2)...1=n!

单射函数，即 B 不可重复取，因 m≤n，所以$\{b_1,b_2,...,b_n\}$中取 m 个

相当于 n*(n-1)*(n-2)...(n-m+1)=$\frac{n!}{(n-m)!}$=P(n,m)

7）5 位男生和 5 位女生排成男女相间的一列，有多少种不同的排法。（2009）

答：⊙ □ ⊙ □ ⊙ ☑ ⊙ □ ⊙ □ ⊙（□为男生位置）

这题是排队，所以有顺序，即组合问题
其次男女相间，那女生可排第一（左边第一个⊙）也可能从左边第三个⊙开始往后排
①⊙ □ ⊙ □ ⊙ □ ⊙ □ ⊙ □：
P(5,5)*P(5,5)=(5*4*3*2*1)*(5*4*3*2*1)=14400
②□ ⊙ □ ⊙ □ ⊙ □ ⊙ □ ⊙：P(5,5)*P(5,5)=14400
总计：2*5!*5!=28800

8）设 A={a,b,c}，B={1,2,3,4}，从 B 到 A 不同的二元关系共有多少个。（2011）
答：从 B 到 A 一共 4x3=12 个有序对
二元关系个数：2^{12}

9）设|A|=n（即集合 A 的基数为 n），问在 A 上有多少个不同的对称关系。（2011）

答：A 集合有n^2个元素对，<x,x>有 n 个，对称<x,y>与<y,x>有$\frac{n^2-n}{2}$对

不同的对称关系为任选<x,x>*任选{<x,y>,<y,x>}

$2^n*2^{\frac{n^2-n}{2}}=2^{\frac{n^2+n}{2}}$

10）设 A={1,2,3}，则在 A 上的二元关系共有多少个，其中等价关系有哪些。（2012）
答：|A×A|=9，则二元关系2^9
求等价关系即用划分块，A 集合的三个元素有以下



①一个块 3 元素只有 1 种：{<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,2>,<2,1>,<1,3>,<3,1>,<2,3>,<3,2>}
②三个块 3 元素只有 1 种：{<1,1>,<2,2>,<3,3>}
③两个块 3 元素有 3 种：{<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,2>,<2,1>}
{<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,3>,<3,1>}，{<1,1>,<2,2>,<3,3>,<2,3>,<3,2>}

11）如果五个文科生和五个理科生排成一排，共有多少种不同的排法。（2012）
答：P(10,10)=10!=3628800

12）如果五个文科生和五个理科生交替排成一排，则有多少种不同排法。（2012）

答：2*5!*5!=28800（文科生与理科生交替有 2 种方案，各自排队有 5！）

13）如果四对夫妻中的四个男士和四个女士排成一排，要求男女交替，则有多少种不同的排法。（2013）

答：思路同上 2*4!*4!=1152

14）设集合 A 有 100 个元素，则 A 有多少个子集，其中多少个子集其元素个数为奇数。(2013)

答：A 有2^{100}个子集

子集的元素只会奇数或偶数个，各占一半，奇数个数$2^{100}/2=2^{99}$

15）集合 A={1,2,3,4,5,6,7}，那么集合 A 上有多少个即是对称又是反对称的关系。（2019）

答：对称又反对称即恒等关系，一共 7 个元素对

对称又反对称个数2^7=128 个（空集是对称又反对称）

16）50 个元素，子集个数为多少个，奇数个元素的子集是多少个。（2020）

答：子集个数2^{50}个

奇数个元素的子集个数$2^{50}/2=2^{49}$

17）让 5 位中国籍学生和 5 位英国籍学生排成一排，要求中国籍学生和英国籍学生交叉出现，即同国籍学生不相邻，则一共有多少种排列。（2020）

答：思路同 12）2*5!*5!=28800

18）有 5 个男同学和 3 个女同学站成一排，如果没有 2 个女同学相邻，共有多少种排法。(2021)

答：⊙ □ ⊙ □ ⊙ □ ⊙ □ ⊙ □ ⊙（□为男生位置，⊙为女生可选位置）

这题是排队，所以有顺序，即组合问题

没有两个女同学相邻，指女生一定在男生中间，即上述⊙位置

男生 P(5,5)=5!

女生 P(6,3)=6*5*4

因男生女生都是可变选择，非固定条件类型，所以此处用乘法法则

总计：P(5,5)*P(6,3)=5!*6*5*4=14400

19）求小于 1001 且可以被 3 或 5 整除的正整数个数。（2023）

答：1-1000 可整除 3 或 5

1-1000 可整除 3 的一共 999/3=333 个

1-1000 可整除 5 的一共 1000/5=200 个

1-1000 一共划分 33 个子集{{1,2..30}.{31,12...60}...{961,962...990}}，每个子集有 2 个可同时整除 3 与 5，总计 2*33=66 个

小于 1001 且可以被 3 或 5 整除的正整数个数为 333+200-66=467

20）字母 a,b,c,d,e,f 排列，求字母 abc 出现的排列数多少个。求字母 ef 出现的排列个数。(2024)

答：字母 abc 出现的排列数即把 abc 看为一组

队列：⊙ □ ⊙ □ ⊙ □ ⊙

3 2 1

□为 def 的位置，而 4 个⊙位置中的一个为 abc 的位置
因此 P(3,3)*P(4,1)=3!*4=24

字母 ef 出现的排列即把 ef 看为一组

队列: ⊙ □(4) ⊙ □(3) ⊙ □(2) ⊙ □(1) ⊙

□为 abcd 的位置，而 5 个⊙位置中的一个为 ef 的位置
因此 P(4,4)*P(5,1)=4!*5=120

组合 ★★★

组合知识点如下：

1）一男同学，玄幻 5 本，种田 3 本，都市 4 本，书都不同，选 2 本，依次任取 2 本，这两本算一套，有多少种套分配方案

答：乘法加法+无次序重复递减

①两册类型不同

a，玄幻+种田：5x3=15

b，玄幻+都市：5x4=20

c，种田+都市：3x4=12

小计：15+20+12=47

②两册类型相同

a，玄幻：5x4/2=10

b，种田：3x2/2=3

c，都市：4x2/2=4

此处/2 是因为 2 本算一套，先取甲书后取乙书算一套，先取乙书后取甲书算一套，这两套方案是相同结果，因此要/2

小计：10+3+4=17

总计：47+17=64

2）一男同学，玄幻 4 本不同的书，取 2 本编辑成套，有多少套的分配方案。

答：$C(4,2)=\frac{4*3}{2*1}=6$

组合的概念集合{a,b,c,d}，任取 2 个元素，组成 6 个不同的子集

{a,b}，{a,c}，{a,d}，{b,c}，{b,d}，{c,d}

如果用前例题逻辑来看

书作为集合{甲，乙，丙，丁}，而甲乙，乙甲，其是一个方案(子集)

计算数量需要依次递减□(4) □(3)：4x3/2=6

这种情况就可以用组合公式来解

$C(n,r)=\frac{P(n,r)}{r!}=\frac{n!}{r!(n-r)!}=\frac{4*3*2*1}{2*1*(2*1)}=\frac{4*3}{2*1}=6$（公式可理解为排除重复就是除以 r！r 为重复元素个数）

n 为集合 A 的基数|A|，r 为选择所需元素数

从公式上看，C(n,r)就是把 P(n,r)除以重复次数，即 C(n,r)不看顺序，本质作用是子集个数

统计

3) 一男同学，把 5 本不同的书，分成两部分，有多少种分配方案。
答：①分成 1，4：C(5,1)=5　　（此处只需要计算取 1，剩余 4 本自然成部分，无需再计算）

②分成 2，3：$C(5,2)=\frac{5*4}{2*1}=10$

总计 15 种

4）一男同学，把 4 本不同的书，对半分成两部分各自塑封，打包成组，有多少分配方案。

答：$C(4,2)/2!=\frac{4*3}{(2*1)*(2*1)}=3$

此处再除 2 是因为{甲，乙，丙，丁}，取{甲乙}与剩{丙丁}合并为一种方案，取{丙丁}与剩{甲乙}合并为一种方案，但这两种是相同方案。与例 2 比较，例 2 是取 2 本成套（剩余 2 本丢弃）而此题是对半分成两部分，这两部分合并为一个方案，注意区分。

5)
①有 5 本不同书，放入 5 个相同盒子，每个盒子一本，有几种方案，
②有 5 本不同书，放入 5 个有不同编号得盒子，每个盒子一本，有几种方案。
③有 5 本相同书，放入 5 个相同盒子，每个盒子一本，有几种方案。
④有 5 本相同书，放入 5 个有不同编号得盒子，每个盒子一本，有几种方案。
⑤有 6 本不同书，放入 3 个有不同编号的盒子，每盒 2 本，有几种方案。
⑥有 6 本不同书，放入 3 个有相同编号的盒子，每盒 2 本，有几种方案。
答：排列组合问题解题思路，就是搞清两个问题，其一就是元素，集合，独立条件
乘法原则：元素数×元素数，比如 3 男 3 女，选一男一女（男×女）
加法原则：独立条件+独立条件，比如 3 男 3 女站一排，男女不间隔（男女+女男）
排列：集合 A 的元素数×集合 B 的元素数，比如 3 男 3 女站一排（人为元素，队列位置为集合）
组合：排列去重，比如 3 男 3 女站一排，男左女右

①书不同为集合，盒子为相同元素（集合内相同元素记为同一个元素），

每本书可选盒子数相乘，

书	□	□	□	□	□
盒子	1	1	1	1	1

答案只有 1 种，因为 1*1*1*1*1=1

②书不同为集合，盒子为不同元素（5 个不同盒子（元素））

每本书可选盒子数相乘，

书	□	□	□	□	□
盒子	5	4	3	2	1

答案 5*4*3*2*1=120

③书为相同集合，盒子为相同元素，元素只有 1 个，集合只有也只有一个

每本书可选盒子数相乘，

书	□
盒子	1

答案 1

④盒子不同为集合，书为相同元素（集合内相同元素记为同一个元素）

每盒子可选书数相乘，

盒子	□	□	□	□	□
书	1	1	1	1	1

答案 1*1*1*1*1=1

⑤盒子不同为集合，书不同为元素

每盒子可选书数相乘，

盒子	□	□	□
书	C(6,2)	C(4,2)	1

答案：C(6,2)*C(4,2)*1

⑥书不同为元素，盒子相同为集合，（甲乙丙，甲丙乙，乙甲丙，乙丙甲，丙甲乙，丙乙甲，这六种是同一种方案），因此除以 3！去重

答案：C(6,2)*C(4,2)/3!

题型总结：

1）等价关系

设集合 A={1，2，3}上有多少个等价关系

答：我们先看等价

集合 A={1,2,3}，所有等价关系的五个划分（无空集）



π_1:E_A={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,2>,<2,1>,<1,3>,<3,1>,<2,3>,<3,2>}

π_2:I_A={<1,1>,<2,2>,<3,3>}

π_3:R_3={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,2>,<2,1>}

π_4:R_4={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,3>,<3,1>}

π_5:R_5={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<2,3>,<3,2>}

1 个划分块三元素：C(3,3)=1

3 个划分块三元素：1

2 个划分块三元素：C(3,1)=3（取 1 个元素，剩下 2 个自然为一组，无需再计算）

2）多人分组

50 个 a，1 个 b，49 个 c，排列一行，有多少种方法

答：100 个字母排列有 100！（相当于 P(100,100)）

其中 50 个是 a，重复则要除 r！，即 100！/50！

49 个 c 同理，因此总计$\frac{100!}{50!49!}$（相当于$\frac{P}{r!}$）

小结：

1）组合问题就是解决重复排序，P(n,r)除以 r!

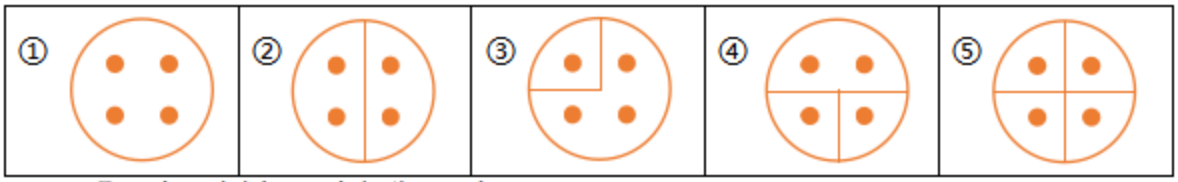
2）注意隐藏信息，如分组（没说组序），平分，等价等都是无序相关关键词

历年真题：

1）设 A={1,2,3,4}，则在 A 上的二元关系共有多少个，其中等价关系多少个。（2005）

2）把 6 个人分成两组，每组至少 2 人，共有多少种不同的分组方式。（2006）
3）从 1 到 30 的正整数中任意选取三个不同的数，使得它们的和能被 3 整除，则共有多少种不同的选取方法。（2006）
4）设 A={a,b,c}，A 上含有序对个数为多少时，二元关系数目最多，这样的二元关系数目为多少。（2006）
5）由 2 个 x，1 个 y，2 个 z 共 5 个元素组成的不同排列的总数是。（2007）
6）求由 2 个 0，3 个 2 和 3 个 5 构成的八位数共有多少个。（2009）
7）把 4 个相异的球放到 3 个相异的盒子中，使得不出现空盒，有多少种不同的放法。（2012）
8）由 3 个 a，1 个 b，2 个 c 这六个元素组成的不同排列的总数是多少。（2012）
9）把 6 个不同的口罩放到 5 个相同的盒子里，使得不出现空盒，则有多少种不同的方法。(2021)
10）设集合 A={1,2,3,4}，则集合 A 上有多少种等价关系。（2021）
11）11 个人分四组，第一组四人，第二组三人，第三组不分人，第四组四人，共有多少种分法。（2022）

历年真题详解:
1）设 A={1,2,3,4}，则在 A 上的二元关系共有多少个，其中等价关系多少个。（2005）
答：$|E_A|$=4*4=16
二元关系总计2^{16}个
等价关系即自反，对称，传递构成的集合
我们对集合求其所有等价关系的集合，用的是划分块



①四个元素划为 1 个部分：1 个

②四个元素划为 2 个部分(2-2)：C(4,2)/2!=$\frac{4*3}{2*2}$=3　（道理同 4 本书，对半分）

③四个元素划为 2 个部分(1-3)：C(4,1)=4

④四个元素划为 3 个部分：C(4,2)=$\frac{4*3}{2*1}$=6　（选了 2 个，剩下 2 个自然对半，不额外计算）

⑤四个元素划为 4 个部分：1 个
总计 1+3+4+6+1=15

2）把 6 个人分成两组，每组至少 2 人，共有多少种不同的分组方式。（2006）
答：两种不变条件

①2-4：C(6,2)=$\frac{6*5}{2*1}$=15

②3-3：C(6,3)/2!=$\frac{6*5*4}{3*2*1*2*1}$=10　（组与组是相同的，一共 2 组所以 2！，如果 8 人分四组，则最后就要除 4！）
总计 15+10=25

3）从 1 到 30 的正整数中任意选取三个不同的数，使得它们的和能被 3 整除，则共有多少种不同的选取方法。（2006）

答：有以下几种情况

A 能被 3 整除：3，6，9，12，15，18，21，24，27，30

B 除 3 余 1：1，4，7，10，13，16，19，22，25，28

C 除 3 余 2：2，5，8，11，14，17，20，23，26，29

三个数之和能被 3 整除有以下三种情况

①A 组取 3：$C(10,3)=\frac{10*9*8}{3*2*1}=120$

②ABC 各取 1：10x10x10=1000

③B 组取 3：$C(10,3)=\frac{10*9*8}{3*2*1}=120$

④C 组取 3：$C(10,3)=\frac{10*9*8}{3*2*1}=120$

总计 120+1000+120+120=1360

4）设 A={a,b,c}，A 上含有序对个数为多少时，二元关系数目最多，这样的二元关系数目为多少。（2006）

答：A 上有序对有$|A\times A|=3\times3=9$

二元关系计算总数是2^9，其本质是{☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐}每个有序对有 2 种选择（选与不选）

{☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑}：C(9,9)=1

{☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐}：C(9,8)=9

{☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐}：C(9,7)=36

{☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐}：C(9,6)=84

{☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐}：C(9,5)=126

{☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐}：C(9,4)=126

{☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐}：C(9,3)=84

{☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐}：C(9,2)=36

{☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐}：C(9,1)=9

因此有序对为 4 或 5 时，二元关系数目为最多 126

5）由 2 个 x，1 个 y，2 个 z 共 5 个元素组成的不同排列的总数是。（2007）

答：五个元素排队，因有 2 个 x，2 个 z，所以要除 2 次 2!（x'x 同 xx'，z'z 同 zz'，同 2 本成套）

$\frac{5!}{2!2!}=30$（排除重复即除以 r！r 为重复个数）

6）求由 2 个 0，3 个 2 和 3 个 5 构成的八位数共有多少个。（2009）

答：一共八个数字，0 不能放首位，因此把总数减去 0 放首位

八位数全排并去除重复：$\frac{8!}{2!3!3!}$（2 个 0 除 2！，3 个 2 除 3！，3 个 5 除 3！）

把 0 放首位全排并去除重复：$\frac{7!}{1!3!3!}$（剩 1 个 0 除 1！，3 个 2 除 3！，3 个 5 除 3！）

八位数个数：$\frac{8!}{2!3!3!}-\frac{7!}{1!3!3!}=560-140=420$

7）把 4 个相异的球放到 3 个相异的盒子中，使得不出现空盒，有多少种不同的放法。（2012）

答：不出现空盒即有个盒子会放 2 个球，其它放 1 个

①选出两个球变成一组：C(4,2)

②一组球+其它 2 个相异球进行重排：P(3,3)（因为 3 个相异盒子，盒子若固定位置，则放入球必然牵涉先后的排列问题）

③两者相乘：C(4,2)*P(3,3)=36

8）由 3 个 a，1 个 b，2 个 c 这六个元素组成的不同排列的总数是多少。（2012）

答：数量为$\frac{6!}{3!2!}$=60

9）把 6 个不同的口罩放到 5 个相同的盒子里，使得不出现空盒，则有多少种不同的方法。(2021)

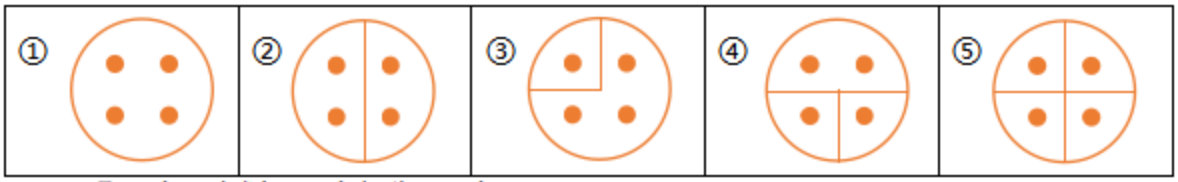
答：相同盒子说明没有顺序，只要从 6 个里选 2 个为一组

（本题相当于，6 个元素分 5 个部分，选出 2 个，其余 4 个自动分无需计算）

C(6,2)=$\frac{6*5}{2*1}$=15

10）设集合 A={1,2,3,4}，则集合 A 上有多少种等价关系。（2021）

答：求等价关系种数即划分块



①四个元素划为 1 个部分：1 个

②四个元素划为 2 个部分(2-2)：C(4,2)/2!=$\frac{4*3}{2*1*2*1}$=3　（道理同 4 本书，对半分）

③四个元素划为 2 个部分(1-3)：C(4,1)=4

④四个元素划为 3 个部分：C(4,2)=$\frac{4*3}{2*1}$=6　（选了 2 个，剩下 2 个自然对半，不额外计算）

⑤四个元素划为 4 个部分：1 个

总计 1+3+4+6+1=15

11）11 个人分四组，第一组四人，第二组三人，第三组不分人，第四组四人，共有多少种分法。（2022）

答：第一组四人 C(11,4)=$\frac{11*10*9*8}{4*3*2*1}$=330

第二组三人 C(7,3)=$\frac{7*6*5}{3*2*1}$=35

后两组无需计算

总计 330*35=11550

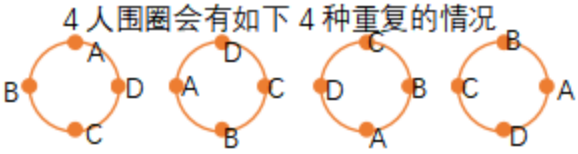
圆周排列 ★★★

圆周排列牵涉知识点：

1）2 男 2 女围坐一圈，有几种座法

答：4 人为一排有 P(4,4)=4*3*2*1=24

4 人围圈会有如下 4 种重复的情况



4 人围圈排法：P(4,4)/4=6

圆周排列公式 Q(n,r)=$\frac{P(n,r)}{r}$，其本质就是 P(n,r)去除圆周的重复 r 次

题型总结

1）相邻坐

3 男 3 女围圈而坐，其中一对是夫妻，要求这对夫妻相邻而坐的排法

答：夫妻算作一个元素，5 个元素围圈排

Q(5,5)=$\frac{P(5,5)}{5}$=4*3*2*1=24

夫妻又因左右顺序有 2 种选择，因此总计 24*2=48 种

2）不相邻坐

3 男 3 女围圈而坐，其中一对是夫妻，要求这对夫妻不相邻而坐的排法

答：先把夫妻中一人放一边，其余 5 人围坐

Q(5,5)=$\frac{P(5,5)}{5}$=4*3*2*1=24

再把剩余一人插入，右边是夫妻中一个，则只有蓝色圈的三个位置可选



最终总计 24*3=72 种

3）分桌坐

7 对夫妻分两桌坐，其中一对是主人需要分两桌，其余人对半分两桌，夫妻相邻而坐，问有几种坐法

答：复杂问题要逐级拆解，从最大颗粒度往下拆

①把客人会划分两个部分 C，D（不要管怎么划分的，C，D 就是结果）

主人夫妻看作两个部分 A，B

主客分配后只有 2 种，AC+BD，AD+BC

②继续拆解，客人如何分配至 A，B

6 对夫妻分两桌：C(6,3)/2！=$\frac{6*5*4}{3*2*1*2*1}$=10（此处除 2！原因看下表，

为方便计算，假设客人分 CDEF，主人分 A，B

A	B	B	A	1，主客同桌，所以客人方案与主人方案是乘法法则计算 2，乘法法则 C(4,2)*2=12 种，包含了计算重复方案，如左表灰色部分之间，白色部分之间 3，因此计算客人方案时，由于对半分，去除重复，就/2!
CD	EF	CD	EF	
CE	DF	CE	DF	
CF	DE	CF	DE	
EF	CD	EF	CD	
DF	CE	DF	CE	
DE	CF	DE	CF	

)

③分桌后如何排座次

单桌主人与三对夫妻围坐：$Q(4,4)=\frac{4*3*2*1}{4}=6$

两桌的围坐即 6*6

六对夫妻左右交换有2^6种座法

总计 $2*10*6*6*2^6=46080$

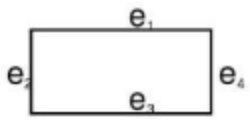
小结:

1）圆周排列本质就是 P(n,r)去除圆周的重复 r 次

2）复杂问题拆解，从最大颗粒度逐步拆

历年真题:

1）以三种不同的颜色来给某房间的四个墙壁着色，房间的地面为长方形（如下图），每个墙壁只有一种颜色，任何相邻的两个墙壁的颜色都不同，共有多少种着色方案。（2005）



2）已知 5 位老师和 3 位学生围圆桌就座，如果要求学生两两不相邻，则有多少种就座方案。（2008）

3）从 m 个人中选取 n 个人 (n≤m) 围成一个圆桌就座，则不同的就座方法数是多少。(2011)

4）如果四对夫妻围圆桌就座，没有任何限制条件，共有多少中不同的座法。（2013）

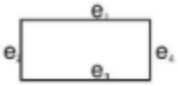
5）如果四对夫妻围圆桌就座，要求夫妻相邻的座法有多少种。（2013）

6）有六对夫妻坐在一圆桌旁，其中通过转圈得到的座法视为相同的座法，S_i表示 i 对夫妇坐一起，则同时满足S_1，S_3和S_6的座法有多少种。（2018）

7）设有四对夫妻围一圆桌就座，则至少有 1 对夫妻不相邻的就座方式有多少种。（2021）

历年真题详解:

1）以三种不同的颜色来给某房间的四个墙壁着色，房间的地面为长方形（如下图），每个墙壁只有一种颜色，任何相邻的两个墙壁的颜色都不同，共有多少种着色方案。（2005）

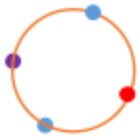


答：这题可以看作不同球放入不同盒子，所以球排队（颜色）x 不同盒子排队（墙壁是圆桌）

分三步

①排队选色 3*2*1*1=6

②色入墙壁 Q(4,4)/2！=3 （这是因为假设 e1 为红，e2 为蓝，e3 为紫，e4只能为蓝，就等于有重复两个蓝色，所以除 2！）



③乘法法则 6*3=18

2）已知 5 位老师和 3 位学生围圆桌就座，如果要求学生两两不相邻，则有多少种就座方案。（2008）

答：5 位老师围坐有 Q(5,5)=$\frac{5*4*3*2*1}{5}$=24

5 位老师中间有 5 个中间位，插入 3 个学生即 5*4*3

总计 24*5*4*3=1440

3）从 m 个人中选取 n 个人 (n≤m) 围成一个圆桌就座，则不同的就座方法数是多少。(2011)

答：从 m 个人中选 n 个人：C(m,n)=P(m,n)/n!（n 人成组没有次序）

n 人围坐：Q(n,n)=P(n,n)/n=$\frac{n!}{n}$

总计：C(m,n)*Q(n,n)=$\frac{m!n!}{n!(m-n)!n}$=$\frac{m!}{n(m-n)!}$

4）如果四对夫妻围圆桌就座，没有任何限制条件，共有多少中不同的座法。（2013）

答：Q(8,8)=$\frac{8!}{8}$=7!

5）如果四对夫妻围圆桌就座，要求夫妻相邻的座法有多少种。（2013）

答：夫妻看成一组，共 4 组，Q(4,4)=3!

夫妻互换位置共2^4

总计：3!*2^4=3*2*4*4=96

6）有六对夫妻坐在一圆桌旁，其中通过转圈得到的座法视为相同的座法，S_i表示 i 对夫妇坐一起，则同时满足S_1，S_3和S_6的座法有多少种。（2018）

答：3 对夫妻各自坐一起，每对互换有2^3

3 对夫妻+剩余 6 人围坐：Q(9,9)=8!

总计：8!*2^3=8!*8

7）设有四对夫妻围一圆桌就座，则至少有 1 对夫妻不相邻的就座方式有多少种。（2021）

答：至少 1 对不相邻，即至多 3 对相邻，我们只要把全排减去四对相邻即可

8 人围桌：Q(8,8)=7!

四对相邻：Q(4,4)*2^4=3!*16 （四对夫妻之间互换为2^4种）

总计：7!-3!*16=5040-96=4944

重复排列组合 ★★★

重复排列牵涉知识点：

1）4 本相同的书分配给 2 个同学，都要分配完，有多少种方法

答：⊙代表书，□代表插入位，插入位左边分给 A 同学，插入位右边分配 B 同学

□ ⊙ ☑ ⊙ □ ⊙ □ ⊙ □

很显然只需要选择一个□插入位，就能决定方案，比如第二个，分给 A 同学 1 本，那么剩余 3 本自然都归 B 同学，无需再计算，□插入位一共五个，五选一，即 5 种方法

2）4 本不相同的书分配给 2 个同学，都要分配完，有多少种方法

答：①书分成四部分，分配给 2 个同学，如上题，有 5 种方法

②4 本书如何分成四部分，排列问题，P(4,4)=4!

总计：5*4!

3）5 本相同的书分配给 3 个同学，允许没分到，5 本都要分配完，有多少种方法

答：⊙代表书，□代表插入位，按照第一题的思路，作下图

□ ⊙ □ ⊙ □ ⊙ □ ⊙ □ ⊙ ☑

就会出现一个问题，如果第一插入位就选最后一个□，代表 5 本都给 A 同学，那么 B 和 C 同学之间就没有□插入位了，从数学意义上就是没计算给他们的分配，就算不用给，也需要有个值代指这种情况，于是我们改一下，添加一个空集，1 个插入位

□ ⊙ □ ⊙ ☑ ⊙ □ ⊙ □ ⊙ □ ø ☑

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

因为分组(每个□有个编号，□左边给某同学，选□无需按先后顺序来选)，所以用组合公式 C(7,2)，7 个方框选 2 个

而重复组合的公式 C(r+k-1,r)=C(5+3-1,5)=C(7,5)=C(7,2)

这个公式里 k 代表不同元素(3 个同学)，r 为重复元素(5 本相同的书)

公式是从另一个角度来描述，我们把上述书案例换成球来描述

有 5 个相同球和 2 个同学名牌，放一口袋里，依次摸球，摸到名牌则前面摸出的球就给他，发完球继续摸，摸出第二个名牌则把第二轮摸出来球给名牌的同学，如果没摸出名牌则第二轮摸出来的球给指定同学，2 轮总计 5 次，最后袋子里剩下的球就给最后第三个同学。虽然摸球有顺序，但哪个名牌先摸出来和后摸出来没区别，本质上还是分组问题。

按此描述就是 C(7,5)

由此可以看到重要性质 C(n,r)=C(n,n-r)

题型总结：

1）形式 A

5 个相同书分给 3 个同学，允许未分配情况，则有多少种分配方法

答：k 为不同元素 3 个同学，r 为相同元素 5 本书

C(k+r-1,r)=C(7,5)=21

2）形式 B

有 3 种不同类型书，同类型书库存 5 本以上，现一同学要选 5 本书，有几种方法

答：换个描述 3 个类型小说竞选最受欢迎小说类型，有 5 张空白选票，有几种投票方法，这就和 A 是一样好理解了，不同类型书为 n，同学选书为 r

C(k+r-1,r)=C(7,5)=21

3）形式 C

$(a+b+c)^n$的展开式经过合并同类项后有多少项。

答：我们把（）看出一个口袋，口袋里有三类球红色 a，蓝色 b，白色 c，每个类型球有足够多个，摸 n 次，会有多少种不同的结果。

这就变成了上例有 C(3+n-1,n)=C(2+n,n)

4）形式 D

求方程$x_1+x_2+...+x_n$=nb 正整数解的个数

答：换种形式$x_1+x_2+...+x_n$=1+1+...+1（1 有 nb 个）

问题就变成有 n 个不同类型小说，有 nb 张空白选票，有几种投票方法

但因为是求正整数，即不含 0，从 1，2，3...，而投票可以不投给某类型小说，所以我们要改下$(x_1-1)+(x_2-1)+...+(x_n-1)$=nb-n，这样 x-1=0 时，x 大于 0 为正整数

得正整数解有 C(n+nb-n-1，nb-n)=C(nb-1,nb-n)个

历年真题：

1）$(a+b+c)^4$的展开式经过合并同类项后有多少项。（2005）

2）n 个完全一样的球放到 8 个不同的盒子里（n≥8），不允许有空盒，问共有多少种不同的组合方式。（2007）

3）$\binom{n}{0}-\binom{n}{1}+\binom{n}{2}-\binom{n}{3}+...+(-1)^n\binom{n}{n}$=多少，其中$\binom{n}{k}$表示从 n 个不同元素中取 k 个组合数。(2010)

4）求方程$x_1+x_2+x_3+x_4$=10 正整数解的个数。（2010）

5）把 6 个相同的球分到 3 个同学手里，允许有的同学未分配到球的情况出现，则有多少种不同的分法。（2013）

6）求方程$t_1+t_2+t_3+t_4$=20 整数解的个数，其中$t_1\geq3$，$t_2\geq1$，$t_3\geq0$，$t_4\geq5$。（2014）

7）一个饭店提供 3 种不同的甜点，假设顾客小王进饭店时，每种甜点足够多，则小王选取 4 个甜点的方式有多少。（2017）

8）一个商店提供了 3 种不同的钢笔，假设顾客小王进店时，每种钢笔至少有 5 支，则小王选 5 支钢笔的方式有多少种。（2019）

9）求方程$x_1+x_2+x_3+x_4+x_5$=10 正整数解的个数。（2023）

10）求方程$x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6$=7 非负整数解的个数。（2024）

历年真题详解：

1）$(a+b+c)^4$的展开式经过合并同类项后有多少项。（2005）

答：abc 为不同类型，4 为相同类型，C(3+4-1，4)=C(6,4)=15

2）n 个完全一样的球放到 8 个不同的盒子里（n≥8），不允许有空盒，问共有多少种不同的组合方式。（2007）

答：这是个重复问题，C(k+r-1,r)，其中 k 为不重复 8 个不同盒子，r 为重复元素 n

因为不允许有空盒，所以先取 8 个每个盒子放一个，那么 r 即为 n-8

因此 C(k+r-1,r)=C(8+n-8-1,n-8)=C(n-1,n-8)=C(n-1,n-1-(n-8))=C(n-1,7)

3）$\binom{n}{0}$-$\binom{n}{1}$+$\binom{n}{2}$-$\binom{n}{3}$+…+$(-1)^n\binom{n}{n}$=多少，其中$\binom{n}{k}$表示从 n 个不同元素中取 k 个组合数。(2010)

答：这种题既然 n 是任意自然数则公式成立，我们直接取值代入即可得到答案

C(3,0)-C(3,1)+C(3,2)-C(3,3)=0

4）求方程$x_1+x_2+x_3+x_4$=10 正整数解的个数。（2010）

答：$x_1+x_2+x_3+x_4$总计 4 个不同类型，10 为 10 个相同类型

又因为求正整数（不含 0，从 1，2，3…），所以每个 x-1，10-4*1

$(x_1-1)+(x_2-1)+(x_3-1)+(x_4-1)$=10-4

令$t_1=x_1-1$，$t_2=x_2-1$，$t_3=x_3-1$，$t_4=x_4-1$

即求$t_1+t_2+t_3+t_4$=6 得非负整数解有几个

得 C(4+6-1,6)=C(9,6)=84

5）把 6 个相同的球分到 3 个同学手里，允许有的同学未分配到球的情况出现，则有多少种不同的分法。（2013）

答：n 为不同元素 3，r 为相同元素 6，C(n+r-1,r)=C(8,6)=28

6）求方程$t_1+t_2+t_3+t_4$=20 整数解的个数，其中$t_1\geqslant 3$，$t_2\geqslant 1$，$t_3\geqslant 0$，$t_4\geqslant 5$。（2014）

答：因为$t_1\geqslant 3$，$t_2\geqslant 1$，$t_3\geqslant 0$，$t_4\geqslant 5$，所以令

$(t_1-3)+(t_2-1)+t_3+(t_4-5)$=20-9，这样所有 x 都满足大于等于 0

令$x_1=t_1-3$，$x_2=t_2-1$，$x_3=t_3$，$x_4=t_4-5$

得$x_1+x_2+x_3+x_4$=11，求其非负整数解个数等同于$t_1+t_2+t_3+t_4$=20 整数解的个数

得 C(4+11-1,11)=C(14,11)=364

7）一个饭店提供 3 种不同的甜点，假设顾客小王进饭店时，每种甜点足够多，则小王选取 4 个甜点的方式有多少。（2017）

答：n 为不同元素 3，r 为相同元素 4，C(n+r-1,r)=C(6,4)=15

8）一个商店提供了 3 种不同的钢笔，假设顾客小王进店时，每种钢笔至少有 5 支，则小王选 5 支钢笔的方式有多少种。（2019）

答：n 为不同元素 3，r 为相同元素 5，C(n+r-1,r)=C(7,5)=21

9）求方程$x_1+x_2+x_3+x_4+x_5$=10 正整数解的个数。（2023）

答：C(5+10-5-1,10-5)=C(9,5)

10）求方程$x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6$=7 非负整数解的个数。（2024）

答：C(6+7-1,7)=C(12,7)

鸽巢原理 ★

鸽巢原理牵涉知识点：

1）如果把 n+1 个物体放到 n 个盒子，至少有一个盒子包含两个或更多物体。

2）鸽巢计算

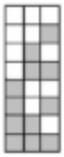
若有 n 个抽屉，m 个球，m 达到多少时，1 个抽屉里必然有 4 个球

答：我们可以先在每个抽屉里放 3 个球，即总 3n 个球
然后再多 1 个球，这样无论放哪个抽屉，都会出现 4 个球，所以 m=3n+1

历年真题：

1）证明边长为 1 的正三角形内任取n^2+1个点，必有两点的距离不超过$\frac{1}{n}$。（2004）

2）随意地把一个 9x3 棋盘的每个方格涂成红色或蓝色，求证：必有两行方格的涂色是一样的。（2008）



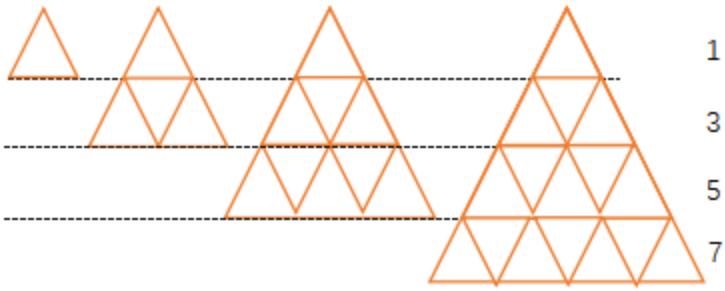
3）设 A 为包含 n 个元素的有限集，R 是 A 上的关系，则必存在 s 和 t，使得$R^s=R^t$，且 0≤s<t≤2^{n^2}（2013）

4）设 A 为包含 n 个元素的有限集，R 是 A 上的关系，则必存在 s 和 t，使得$R^s=R^t$，且 0≤s<t≤2^{n^2}（2020）

历年真题详解：

1）证明边长为 1 的正三角形内任取n^2+1个点，必有两点的距离不超过$\frac{1}{n}$。（2004）

答：这类n^2+1有明确公式，可以代入具体数值看特征，确认考点



尝试等分，得 1+3+5+...+2n-1 的奇数等差数列增长的三角；
n=3，$n^2+1=10$，等于等分后 10 个顶点，9 个小三角
n=4，$n^2+1=17$ 大于等分后 15 个顶点，16 个小三角
等分三角形边距为$\frac{1}{n}$

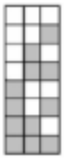
若 n 等分三角形，则可得顶点数量小于等于n^2+1，等分两点距离为$\frac{1}{n}$

1+3+5+...+2n-1=$\frac{n(1+2n-1)}{2}=n^2$（等差数列求和公式，也理解为首尾相加相等的数有$\frac{n}{2}$对）

正好与n^2+1相差 1，因此依据鸽巢原理，把n^2+1个点分配在n^2个小三角内，必有 2 个以上的点在同一个三角形内。

每个小三角形的边长等于$\frac{1}{n}$，因此这两个同在一个小三角内的点之间距离小于等于边长$\frac{1}{n}$

2）随意地把一个 9x3 棋盘的每个方格涂成红色或蓝色，求证：必有两行方格的涂色是一样的。（2008）



答：把其看作每行有多少涂色方案，即 2*2*2=8 种

一共 9 行，依据鸽巢原理，相当于把 8+1 种涂色物体放置 8 个盒子内，必有 2 个物体在同一个盒子。前八行每行如不同，那么第九轮涂色物体，一定是 8 种方案中的一种。

设a_j={a_1,a_2,a_3...,a_7,a_8}为 8 个不同的盒子（涂色方案）

b_i={b_1,b_2,b_3,...,b_8,b_9}为 9 个物体（棋盘行）

把 9 个b_i放入a_j盒子中，依据鸽巢原理，必有b_n与b_m在同一个a_j里，

即b_n与b_m的涂色方案 相同

证得必有两行方格的涂色是一样的

3）设 A 为包含 n 个元素的有限集，R 是 A 上的关系，则必存在 s 和 t，使得R^s=R^t，且 0⩽s<t⩽2^{n^2}（2013）

答：设存在一个 k，k 为自然数（0，1，2...）

|A|=n⇒|A×A|=n^2⇒A 上的二元关系有2^{n^2}个

<x,y>∈R 是 A 上的关系⇒R∘R=R^2是 A 上的关系⇒R^2∘R=R^3是 A 上的关系⇒R^{k-1}∘R=R^k是 A 上的关系⇒R^s,R^t也是 A 上的关系

把R^0，R^1，R^2...$R^{2^{n^2}}$看作球，共计2^{n^2}+1 个

A 上的二元关系有2^{n^2}个，看作2^{n^2}个盒子

当把2^{n^2}+1 个球，放入2^{n^2}个盒子，依据鸽巢原理，必然存在两个球在同一个盒子⇒R^s,R^t在一个抽屉里，即同一个元素位置

又因为 A 上的二元关系<x,y>作为元素对是不重复的（二元关系也是集合，集合的元素不重复）

所以R^s,R^t作为 A 上的关系不重复只能相等，因此证明成立。

4）设 A 为包含 n 个元素的有限集，R 是 A 上的关系，则必存在 s 和 t，使得R^s=R^t，且 0⩽s<t⩽2^{n^2}（2020）

同上

二项式 ★★★

二项式牵涉知识点:

1）组合公式

n 个球，取 r 个为一套，有几种取法

三种思路

①直接取 r 个：C(n,r)

②取 n-r 个，剩下就是 r 个：C(n,n-r)
③有个球 a, 不含球 a 取 r 个+不含球 a 取 r-1 个(本质上就是不含 a+含 a):C(n-1,r)+C(n-1,r-1)
不含 a：a | ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ C(5,3)
含 a： a | ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ C(5,2)
综上：C(n,r)=C(n,n-r)=C(n-1,r)+C(n-1,r-1)

2）二项式系数
表达式$(x_1+x_2)^6$的展开式合并同类项后$x_1^4x_2^2$的系数是多少
第一步，理解同类项的意义
按前文思路$(x_1+x_2)^6$看作 2 类小说，6 张空白选票，展开后同类项有 C(2+6-1,6)个，即展开过程所有的同类项就是投票的所有可能性结果。
比如$(a+b)^2$=a^2+2ab+b^2，即有三种可能性结果
结果一：2 票全给 a
结果二：ab 各一票
结果三：2 票全给 b

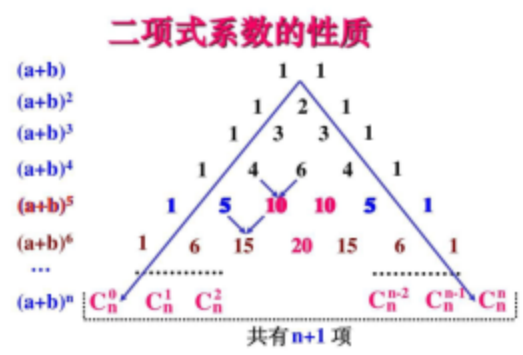
第二步，理解同类项系数的意义
每个同类项前都会有一个系数，比如上面 ab 系数为 2，a^2系数为 1
系数的意义：表示分配方案的重复次数
如：$(a+b)^2$=(a+b)*(a+b)=a^2+ab+ba+b^2
第一轮投票给 a，第二轮给 b
第一轮投票给 b，第二轮给 a
这两种方案是一个结果

第三步，计算同类项系数
a，b 两类小说，投 2 票，ab 各一票的方案有几种
C(2,1)=2（即投给 a，剩下的票就给 b，不用计算）

同理，同类项x_1^6展开过程中出现几次，可以理解为$(x_1+x_2)^6$中 6 张选票都投x_1，有几种方法，C(6,6)=1 次
问$x_1^4x_2^2$展开过程中出现几次
C(6,4)=15，下表为 15 次投票可能性结果，投给x_1记 1，投给x_2记 0

x_1,x_1,x_1,x_1,x_1,x_1	x_1,x_1,x_1,x_1,x_1,x_1	x_1,x_1,x_1,x_1,x_1,x_1
0,0,1,1,1,1	0,1,1,1,1,0	1,1,1,1,0,0
1,0,0,1,1,1	0,1,0,1,1,1	1,0,1,1,1,0
1,1,1,0,0,1	1,1,1,0,1,0	0,1,1,1,0,1
1,1,0,0,1,1	1,1,0,1,1,0	0,1,1,0,1,1
1,1,0,1,0,1	1,0,1,1,0,1	1,0,1,0,1,1

下图为二项式系数图(杨辉三角)，中间数字为二项式系数

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td>三角中间数字为系数
4，6，10 这三项
4 代表$(a+b)^4$展开后有 $4a^3$b：C(4,3)
6 代表$(a+b)^4$展开后有 $6a^2b^2$：C(4,2)
10 代表$(a+b)^5$展开后有 $10a^3b^2$:C(5,3)
10 代表$(a+b)^5$展开后有 $10a^2b^3$:C(5,2)
C(5,3)=C(4,3)+C(4,2)=C(5,2)
C(n,r)=C(n-1,r)+C(n-1,r-1)=C(n,n-r)
系数就是 C(n,0),C(n,1)…C(n,n)</td>
</tr>
</table>

3）多项式系数

表达式$(x_1+x_2+x_3+x_4+x_5)^6$的展开式合并同类项后$x_1{}^1x_2{}^2x_4{}^3$的系数是多少。

我们换种说法，(甲，乙，丙，丁，戊)这 5 类小说，给投 6 张空白选票，不同投票顺序为不同方案，现要求最终甲 1 张，乙 2 张，丁 3 张，问几种投票方案？

答：甲，乙，乙，丁，丁，丁，这 6 个元素排列，然后除去重复即可

P(6,6)/(1!*2!*3!)=$\frac{6!}{1!2!3!}$=$\frac{6*5*4*3*2*1}{2*1*3*2*1}$=60

多项式为$(x_1+x_2+\ldots+x_t)^n$，其中—同类项为$x_1{}^{n_1}x_2{}^{n_2}x_4{}^{n_4}$，如$x_1{}^1x_2{}^2x_4{}^3$，$n_1$=1，$n_2$=2，$n_4$=3

我们看多项式系数公式：$\binom{n}{n_1\,n_2\ldots n_t}=\frac{n!}{n_1!n_2!\ldots n_t!}=\frac{n!}{n_1!n_2!n_4!}=\frac{6!}{1!2!3!}$

4）牛顿二项式

$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$

$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

$(a+b)^4=a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4$

以此类推归纳为以下公式

基础公式：$(x+y)^n$=C(n,0)x^n+C(n,1)x^{n-1}y+C(n,2)$x^{n-2}y^2$+…+C(n,n-1)x^1y^{n-1}+C(n,n)y^n

$$(x+y)^n=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n}{k}x^{n-k}y^k$$

（$\sum$ 为求数列和表达式，k=0,1,2,3…,把 k=1 代入即得$\binom{n}{1}x^{n-1}y^1$=C(n,1)x^{n-1}y，以此类推）

这个公式得系数$\binom{n}{k}$很好理解，就是上一条多项式系数，$\binom{n}{n_1\,n_2\ldots n_t}=\frac{n!}{(n-k)!k!}$=C(n,k)即$\binom{n}{k}$

衍生公式 1：$(1+x)^n=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n}{k}x^k$，（令 x=1，y=$x$，代入公式$\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n}{k}x^{n-k}y^k$）

衍生公式 2：$(1+ax)^n=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n}{k}a^kx^k$，（令 x=1，y=a$x$，代入公式$\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n}{k}x^{n-k}y^k$）

衍生公式 3：$(1+x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{-n}{k}x^k$，（令 x=1，y=$x$，n=$-n$代入公式$\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n}{k}x^{n-k}y^k$）

C(-n,k)计算方法：C(-5,2)=$\frac{(-5)*(-5-1)}{2!}$=$\frac{30}{2}$=15

归纳为 C(-n,r)=$\frac{(-n)!}{r!}$=$\frac{(-n)(-n-1)\ldots(-n-r+1)}{r!}$=$\frac{(-1)^r(n)(n+1)\ldots(n+r-1)}{r!}$

=$\frac{(-1)^r(n+r-1)(n+r-2)\ldots(n+r-r)}{r!}$=$(-1)^r$C(n+r-1,r)

衍生公式 4：C(-n,r)=$(-1)^r$C(n+r-1,r)

衍生公式 5：$(1+x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k C(n+k-1,k)x^k$

衍生公式 6：$(1-x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k C(n+k-1,k)(-x)^k$

$=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k C(n+k-1,k)(-1)^k x^k$

$(1-x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1,k)x^k$ （x 的范围（-1，1））

题型总结：

1）求系数

$(x+2y+3z+3w)^5$的展开式经过合并同类项之后，xyzw 的系数为多少

答：使用公式$\binom{n}{n_1\ n_2\ldots n_t}=\frac{5!}{1!*1!*1!*1!}$=5!=120

120(x*2y*3z*3w)=120*2*3*3xyzw=2160xyzw

综上 zyzw 系数为 2160

2）计算a_k

如果$\frac{1}{(1+4x)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}a_k x^k$，则$a_k$=多少。

答：$\frac{1}{(1+4x)^2}$想到公式$(1+x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k C(n+k-1,k)x^k$

题干$\frac{1}{(1+4x)^2}=(1+4x)^{-2}$，即 n=2

n=2 代入公式$(1+4x)^{-2}=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k C(2+k-1,k)4^k x^k=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k C(k+1,k)4^k x^k$

$=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{(k+1)!}{k!}4^k x^k=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{(k+1)k!}{k!}4^k x^k=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k(k+1)4^k x^k$

已知$\frac{1}{(1+4x)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}a_k x^k$

得$a_k=(-1)^k(k+1)4^k=(k+1)(-4)^k$

小结：

1）记住基本公式$(x+y)^n=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n}{k}x^{n-k}y^k$，会代入得$(1+x)^n$，$(1+ax)^n$

2）记住衍生公式$(1+x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\binom{n+k-1}{k}x^k$，会代入得$(1-x)^{-n}$

其中$\binom{n+k-1}{k}$同 $C(n+k-1,k)$

3）多项式系数理解其推演，记住公式$\binom{n}{n_1\ n_2\ldots n_t}$

历年真题:

1）$(x+2y+3z+4w)^4$的展开式经过合并同类项之后，xyzw 的系数为多少。（2006）

2）对$(2x_1-3x_2+x_3)^6$进行展开合并同类项后，$x_1{}^3x_2x_3{}^2$的系数是多少。（2011）

3）在$(1+2x)^n$的展开式中x^k的系数是多少，其中(1≤k≤n)。（2012）

4）如果$\frac{1}{(1-2x)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^k$，则$a_k$=多少。（2014）

5）函数 f(t)=$(1-2t)^{-7}$中t^5的系数是多少。（2017）

6）证明下面恒等式：$C_{(n,k)}+C_{(n+1,k)}+C_{(n+2,k)}+\ldots+C_{(n+m,k)}=C_{(n+m+1,k+1)}-C_{(n,k+1)}$，$C_{(n,i)}$表示 n 元素中取 i 个组合数。（2019）

7）如果 f(x)=$(1-3x)^{-2}$，求x^4的系数是多少。（2020）

8）任意的正整数 n≥2，求$\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\binom{n}{3}+\ldots+\binom{n}{n-1}+\binom{n}{n}$的最简易表达式。$\binom{n}{i}$表示从 n 个不同元素中取 k 个组合数。（2020）

9）如果$\frac{1}{(1-2x)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^k$，则$a_k$=多少。（2021）

10）已知$\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^k=\frac{1+x+x^2+x^3}{1-x}$，求$a_3$，求$\{a_n\}$。(2022)

11）证明：C(n,r)=C(n,n-r)和 C(2n,n)=$\sum_{k=0}^{\infty}C(n,k)^2$。（2022）

12）表达式$(x_1+x_2+x_3+x_4+x_5)^6$的展开式合并同类项后$x_1{}^2x_2x_4{}^3$的系数是多少。（2023）

13）计算$\sum_{k=1}^{n}kC_n^k$。（2023）

14）$\frac{1}{(1+2x)^n}=\sum_{k=0}^{\infty}a_nx^n$，则$a_n$=多少。（2024）

历年真题详解:

1）$(x+2y+3z+4w)^4$的展开式经过合并同类项之后，xyzw 的系数为多少。（2006）

答：公式$\binom{n}{n_1\ n_2\ \ldots\ n_t}=\frac{4!}{1!1!1!1!}=4!$

xyzw 系数=4!*1*2*3*4=4!*4!=576

2）对$(2x_1-3x_2+x_3)^6$进行展开合并同类项后，$x_1{}^3x_2x_3{}^2$的系数是多少。（2011）

答：公式$\binom{n}{n_1\ n_2\ \ldots\ n_t}=\frac{6!}{3!1!2!}=\frac{6*5*4*3!}{3!*2}=60$

得$x_1{}^3x_2x_3{}^2$系数=60*2^3*(-3)*1=-60*24=-1440

3）在$(1+2x)^n$的展开式中x^k的系数是多少，其中(1≤k≤n)。（2012）

答：公式$(1+ax)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^kx^k$

已知$(1+2x)^n$，得 a=2，代入公式$(1+2x)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}2^kx^k$

得x^k系数=$\binom{n}{k}2^k=\frac{n!2^k}{k!(n-k)!}$

4）如果$\frac{1}{(1-2x)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}a_k x^k$，则$a_k$=多少。（2014）

答：公式$(1-x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}C(n+k-1,k)\,x^k$

已知$\frac{1}{(1-2x)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}C(2+k-1,k)\,2^k x^k=\sum_{k=0}^{\infty}C(k+1,k)\,2^k x^k=\sum_{k=0}^{\infty}(k+1)\,2^k x^k$

则a_k=(k+1)2^k

5）函数 f(t)=$(1-2t)^{-7}$中t^5的系数是多少。（2017）

答：公式$(1-x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}C(n+k-1,k)\,x^k$

已知$(1-2t)^{-7}$，得 x=2t，n=7 代入公式

$(1-2t)^{-7}=\sum_{k=0}^{n}C(7+k-1,k)\,2^k x^k=\sum_{k=0}^{\infty}C(6+k,k)\,2^k x^k$

k=5 时得t^5得系数$C(6+k,k)2^k$=C(6+5,5)2^5=C(11,5)*2^5

6）证明下面恒等式：$C_{(n,k)}+C_{(n+1,k)}+C_{(n+2,k)}+\ldots+C_{(n+m,k)}=C_{(n+m+1,k+1)}-C_{(n,k+1)}$，$C_{(n,i)}$表示 n 元素中取 i 个组合数。（2019）

答：$\binom{n}{k}+\binom{n+1}{k}+\binom{n+2}{k}+\ldots+\binom{n+m}{k}=\binom{n+m+1}{k+1}-\binom{n}{k+1}$

转化为$\binom{n}{k+1}+\binom{n}{k}+\binom{n+1}{k}+\binom{n+2}{k}+\ldots+\binom{n+m}{k}=\binom{n+m+1}{k+1}$

公式$\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k}+\binom{n-1}{k-1}$，因此$\binom{n}{k+1}+\binom{n}{k}=\binom{n+1}{k+1}$

代入$\binom{n}{k+1}+\binom{n}{k}+\binom{n+1}{k}+\binom{n+2}{k}+\ldots+\binom{n+m}{k}=\binom{n+1}{k+1}+\binom{n+1}{k}+\binom{n+2}{k}+\ldots+\binom{n+m}{k}$

而$\binom{n+1}{k+1}+\binom{n+1}{k}=\binom{n+2}{k+1}$，继续代入

$\binom{n+1}{k+1}+\binom{n+1}{k}+\binom{n+2}{k}+\ldots+\binom{n+m}{k}=\binom{n+2}{k+1}+\binom{n+2}{k}+\ldots+\binom{n+m}{k}$

持续迭代$\binom{n+m}{k+1}+\binom{n+m}{k}=\binom{n+m+1}{k+1}$

证得$\binom{n}{k+1}+\binom{n}{k}+\binom{n+1}{k}+\binom{n+2}{k}+\ldots+\binom{n+m}{k}=\binom{n+m+1}{k+1}$

即$\binom{n}{k}+\binom{n+1}{k}+\binom{n+2}{k}+\ldots+\binom{n+m}{k}=\binom{n+m+1}{k+1}-\binom{n}{k+1}$

7）如果 f(x)=$(1-3x)^{-2}$，求x^4的系数是多少。（2020）

答：公式$(1-x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}C(n+k-1,k)\,x^k$

已知$(1-3x)^{-2}=\sum_{k=0}^{\infty}C(2+k-1,k)\,3^k x^k=\sum_{k=0}^{\infty}C(1+k,k)\,3^k x^k=\sum_{k=0}^{\infty}(1+k)\,3^k x^k$

x^4的系数：(4+1)3^4=5*3^4=405

8）任意的正整数 n≥2，求$\binom{n}{1}$+$\binom{n}{2}$+$\binom{n}{3}$+…+$\binom{n}{n-1}$+$\binom{n}{n}$的最简易表达式。$\binom{n}{i}$表示从 n 个不同元素中取 k 个组合数。（2020）

答：公式$\binom{n}{k}$=$\binom{n-1}{k}$+$\binom{n-1}{k-1}$，因此$\binom{n}{1}$+$\binom{n}{2}$=$\binom{n+1}{2}$）这个公式走不通

尝试$(x+y)^n=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n}{k}x^{n-k}y^k$，我们把 x=y=1，n=k 代入

得$(1+1)^n=2^n=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n}{k}1^{n-k}1^k=\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\ldots+\binom{n}{n}$

$\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\binom{n}{3}+\ldots+\binom{n}{n}=(\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n}{k})-\binom{n}{0}=2^n-1$

9）如果$\frac{1}{(1-2x)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}a_k x^k$，则$a_k$=多少。（2021）

答：公式$(1-x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}C(n+k-1,k)\,x^k$

已知$\frac{1}{(1-2x)^2}=(1-2x)^{-2}=\sum_{k=0}^{\infty}C(2+k-1,k)\,2^k x^k=\sum_{k=0}^{\infty}(k+1)\,2^k x^k$

则a_k=(k+1)2^k

10）已知$\sum_{k=0}^{\infty}a_k\,x^k=\frac{1+x+x^2+x^3}{1-x}$，求$a_3$，求$\{a_n\}$。(2022)

答：已知$\frac{1+x+x^2+x^3}{1-x}$化简后才知用哪个公式

已知$\frac{1+x+x^2+x^3}{1-x}=\frac{(1+x+x^2+x^3)(1-x)}{(1-x)(1-x)}=\frac{[(1+x)+x^2(1+x)](1-x)}{(1-x)(1-x)}=\frac{[(1+x)(1+x^2)](1-x)}{(1-x)(1-x)}=\frac{(1-x^2)(1+x^2)}{(1-x)(1-x)}=\frac{1-x^4}{(1-x)^2}$

公式$(1-x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}C(n+k-1,k)\,x^k$

得$\frac{1-x^4}{(1-x)^2}=(1-x^4)(1-x)^{-2}=(1-x^4)\sum_{k=0}^{\infty}C(2+k-1,k)\,x^k=(1-x^4)\sum_{k=0}^{\infty}(k+1)\,x^k$

因此，已知$\sum_{k=0}^{\infty}a_k\,x^k=\frac{1+x+x^2+x^3}{1-x}$，$\frac{1+x+x^2+x^3}{1-x}=\frac{1-x^4}{(1-x)^2}=(1-x^4)\sum_{k=0}^{\infty}(k+1)\,x^k$

得$\sum_{k=0}^{\infty}a_k\,x^k=(1-x^4)\sum_{k=0}^{\infty}(k+1)\,x^k$

令 k=3，$\sum_{k=0}^{\infty}a_3\,x^3=(1-x^4)\sum_{k=0}^{\infty}(3+1)\,x^3=(1-x^4)\sum_{k=0}^{\infty}4\,x^3$

题干$\sum_{k=0}^{\infty}a_k\,x^k$展开即$a_0x^0+a_1x^1+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+\ldots+a_nx^n$

也就是说求a_3，即求同类项x^3得系数

因 k=0，1，2 时，都没有x^3，所以已得$(1-x^4)\sum_{k=0}^{\infty}4\,x^3$，我们只取$x^3$相关部分进行计算

$(1-x^4)4x^3=4x^3-4x^7$，即$a_3=4$

已得$\sum_{k=0}^{\infty}a_k\,x^k=(1-x^4)\sum_{k=0}^{\infty}(k+1)\,x^k$

当 n=0 时，k 只能取 0，代入$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k=(1-x^4)(0+1)x^0$ $=1x^0-x^4$，得$a_k x^k=a_0 x^0=1x^0 \Rightarrow a_0=1$

当 n=1 时，k 只取 0，1，代入$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k=a_0x^0+a_1x^1$

$=a_0x^0+(1-x^4)2x^1=a_0x^0+2x^1-2x^5 \Rightarrow a_k x^k=a_1x^1=2x^1 \Rightarrow a_1=2$

当 n=2 时，k 只取 0，1，2，代入$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k=a_0x^0+a_1x^1+a_2x^2$

$=a_0x^0+a_1x^1+(1-x^4)3x^2 \Rightarrow a_k x^k=a_2x^2=3x^2 \Rightarrow a_2=3$

当 n=3 时，k 只取 0，1，2，3，已求得$a_3=4$

当 n≥4 时，$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k=a_0x^0+a_1x^1+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+\ldots+a_nx^n$

$=1x^0-x^4+2x^1-2x^5+3x^2-3x^6+4x^3-4x^7+5x^4-5x^8+\ldots+(n+1)x^n-(n+1)x^{n+4}$

$a_4x^4=-x^4+5x^4 \Rightarrow a_4=4$

$a_5x^5=-2x^5+6x^5 \Rightarrow a_5=4$

$a_6x^6=-3x^6+7x^6 \Rightarrow a_6=4$

$a_nx^n=-(n-3)x^6+(n+1)x^6 \Rightarrow a_n=4$

综上$\{a_n\}=\{1,2,3,4\}$

11）证明：C(n,r)=C(n,n-r)和 C(2n,n)=$\sum_{k=0}^{\infty} C(n,k)^2$。（2022）

答：证 C(n,r)=C(n,n-r)

$C(n,r)=\frac{P(n,r)}{r!}=\frac{n!}{r!(n-r)!}=\frac{n!}{r!}*\frac{1}{(n-r)!}=\frac{n!}{(n-n+r)!}*\frac{1}{(n-r)!}=\frac{n!}{(n-(n-r))!}*\frac{1}{(n-r)!}=P(n,n-r)*\frac{1}{(n-r)!}=C(n,n-r)$

证 C(2n,n)=$\sum_{k=0}^{\infty} C(n,k)^2$

题干$\sum_{k=0}^{\infty} C(n,k)^2=C(n,0)^2+C(n,1)^2+C(n,2)^2+\ldots+C(n,n)^2$

看到$\sum_{k=0}^{\infty} C(n,k)^2$联系到公式$(x+y)^n=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n}{k}x^{n-k}y^k$，我们把 x=1，y=x，n=2n 代入

$(1+x)^{2n}=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{2n}{k}x^k=\binom{2n}{0}x^0+\binom{2n}{1}x^1+\binom{2n}{2}x^2+\ldots+\binom{2n}{n}x^n+\ldots+\binom{2n}{2n}x^{2n}$

因此x^n的系数为$\binom{2n}{n}$，下面只要再证明存在x^n系数$\sum_{k=0}^{\infty} C(n,k)^2$

而$(1+x)^{2n}=(1+x)^n(1+x)^n=\sum_{i=0}^{\infty}\binom{n}{i}x^i\sum_{j=0}^{\infty}\binom{n}{j}x^j$

$=[\binom{n}{0}x^0+\binom{n}{1}x^1+\binom{n}{2}x^2+\ldots+\binom{n}{n}x^n][\binom{n}{0}x^0+\binom{n}{1}x^1+\binom{n}{2}x^2+\ldots+\binom{n}{n}x^n]$

假设

$(x^0+x^1+x^2)(x^0+x^1+x^2)$即$x^0(x^0+x^1+x^2)+x^1(x^0+x^1+x^2)+x^2(x^0+x^1+x^2)$

$=x^0*x^0+x^0*x^1+x^0*x^2+x^1*x^0+x^1*x^1+x^1*x^2+x^2*x^0+x^2*x^1+x^2*x^2$

即x^2的系数是$x^0*x^2+x^2*x^0$两系数之和（$x^0*x^2=x^{0+2}$）

也就是取$x^m*x^n=x^{m+n}$，且 m+n=2 即可

已得

$[\binom{n}{0}x^0+\binom{n}{1}x^1+\binom{n}{2}x^2+\ldots+\binom{n}{n}x^n][\binom{n}{0}x^0+\binom{n}{1}x^1+\binom{n}{2}x^2+\ldots+\binom{n}{n}x^n]$

式子x^n得系数是下列之和

$\binom{n}{0}x^0\binom{n}{n}x^n+\binom{n}{1}x^1\binom{n}{n-1}x^{n-1}+\ldots+\binom{n}{k}x^k\binom{n}{n-k}x^{n-k}$

因组合定理$\binom{n}{1}=\binom{n}{n-1}$，则$\binom{n}{1}\binom{n}{n-1}=\binom{n}{1}\binom{n}{1}=\binom{n}{1}^2$

$\binom{n}{0}x^0\binom{n}{n}x^n+\binom{n}{1}x^1\binom{n}{n-1}x^{n-1}+\ldots+\binom{n}{k}x^k\binom{n}{n-k}x^{n-k}$

$=\binom{n}{0}^2x^{0+n}+\binom{n}{1}^2x^{1+(n-1)}+\binom{n}{2}^2x^{2+(n-2)}+\ldots+\binom{n}{k}^2x^{k+(n-k)}$

$=\binom{n}{0}^2x^n+\binom{n}{1}^2x^n+\binom{n}{2}^2x^n+\ldots+\binom{n}{k}^2x^n$

得x^n系数：$\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n}{k}^2$

综上证的 C(2n,n)=$\sum_{k=0}^{\infty}C(n,k)^2$

12）表达式$(x_1+x_2+x_3+x_4+x_5)^6$的展开式合并同类项后$x_1^2x_2x_4^3$的系数是多少。（2023）

答：公式$\binom{n}{n_1\ n_2\ \ldots\ n_t}$=$\frac{6!}{2!1!3!}$=60

13）计算$\sum_{k=1}^{n}kC_n^k$。（2023）

答：公式$(x+y)^n$=$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^{n-k}y^k$，我们把 x=1，y=x 代入

$(1+x)^n$=$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k$

求导公式$(x^n)'$=nx^{n-1}，代入等式两边求导

$n(1+x)^{n-1}$=$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}kx^{k-1}$

把 x=1 代入

$n(1+x)^{n-1}$=$\sum_{k=0}^{n}k\binom{n}{k}x^{k-1}$

$n(1+1)^{n-1}$=$\sum_{k=0}^{n}k\binom{n}{k}1^{k-1}$

$n(1+1)^{n-1}$=$\sum_{k=0}^{n}k\binom{n}{k}$

得$\sum_{k=1}^{n}kC_n^k$=$n2^{n-1}$

14）$\frac{1}{(1+2x)^n}$ = $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，则$a_n$=多少。（2024）

答：公式$(1+x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k C(n+k-1,k)x^k$

$\frac{1}{(1+2x)^n}=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k C(n+k-1,k)\,2^k x^k$

则a_n的 k=n，代入

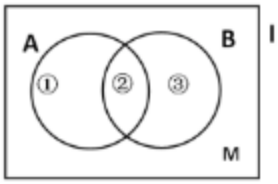
得$a_n=(-1)^n\binom{n+n-1}{n}2^n=(-1)^n\binom{2n-1}{n}2^n$

容斥原理 ★★★

容斥原理牵涉知识点：

1）有两门课，一门数学，一门语文，修数学有 10 人，修语文有 15 人，同时修两门课有 5 人，问总共有几人

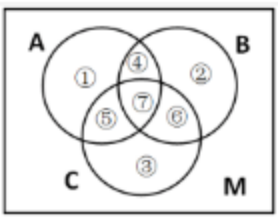
答：可把修数学看作一个集合，修语文看作一个集合，题目求两个集合中|①|+|②|+|③|



A 集合修数学 10 人
|①|=|A|-|②|=10-5=5
B 集合修语文 15 人
|③|=|B|-|②|=15-5=10
②修数学语文 5 人
三部分总计|①|+|②|+|③|
5+10+5=20

容斥得思路是
题目相当于求|A∪B|=|A|+|B|-|A∩B|
|A∪B|=10+15-5=20

2）有三门课，数学，语文，英语，修数学 10 人，修语文 15 人，修英语 12 人，修数学语文两门有 3 人，修数学英语有 4 人，修语文英语有 5 人，同时修 3 门课有 2 人，问总共有几人

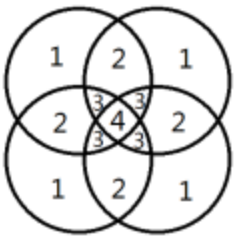


我们依然可以单独求出①-⑦每个部分，然后相加总数，计算步骤会很多

容斥得思路是
题目相当于求
|A∪B∪C|=|A|+|B|+|C|-|A∩B|-|A∩C|-|B∩C|
+|A∩B∩C|
|A∪B∪C|=10+15+12-3-4-5+2=27

3）有四门课，数学，语文，英语，物理，修数学 10 人，修语文 15 人，修英语 12 人，修物理 6 人，修两门理科 2 人，修两门文科 7 人，修一理一文 3 人，修任何 3 门课共 4 人，修四门课只有 1 人，问总共有几人

答：容斥方法，题目相当于求|A∪B∪C∪D|



|A|+|B|+|C|+|D|

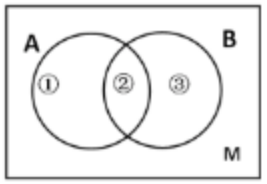
|A∪B∪C∪D|=|A|+|B|+|C|+|D|
-|A∩B|-|A∩C|-|A∩D|-|B∩C|-|B∩D|-|C∩D|
+|A∩B∩C|+|A∩B∩D|+|A∩C∩D|+|B∩C∩D|
-|A∩B∩C∩D|
=10+15+12+6
-2-7-3
+4
-1
=34

容斥公式就是加减交替，由大到小

4）有两门课，一门数学，一门语文，班级一共 30 人，修语文 15 人，修数学 10 人，同时修两门课有 5 人，问不修数学且不修语文的共有几人

答：容斥方法，题目相当于求$|\overline{A}\cap\overline{B}|$=N-|A∪B|

$|\overline{A}|$为不修语文，$|\overline{B}|$为不修数学

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td>$|\overline{A}|$=③+M
$|\overline{B}|$=①+M
$|\overline{A}\cap\overline{B}|$=M</td>
<td>N=I=30
|A|=15
|B|=10
|A∩B|=5
|A∪B|=|A|+|B|-|A∩B|=20
M=N-|A∪B|=30-20=10</td>
</tr>
</table>

5）有六节课，数学，语文，英语，物理，历史，化学，教导主任进行排课，这六节课一天上完，要求数学后不能直接上物理，语文后不能直接历史，有多少种排课方案。

答：6 节课全排 N=6!

出现物理接数学连着上的排列方式：|B|=5!

出现语文接历史连着上的排列方式：|A|=5!

同时出现，物理数学，语文历史的排列方式：|A∩B|=4!

总计：N-|A∪B|=N-(|A|+|B|-|A∩B|)=6!-(5!+5!-4!)=720-120-120+24=504

6）有六节课，数学，语文，英语，物理，历史，化学，教导主任进行排课，这六节课一天上完，要求数学物理不能连着上，物理化学不能连着上，有多少种排课方案。

答：6 节课全排 6!

出现物理接数学连着上的排列方式：|A|=5!

出现数学接物理连着上的排列方式：|B|=5!

出现物理接化学连着上的排列方式：|C|=5!

出现化学接物理连着上的排列方式：|D|=5!

同时出现数学物理化学的排列方式：|B∩C|=4!

同时出现化学物理数学的排列方式：|D∩A|=4!

不可能同时出现物理数学物理|A∩B|，也不可能出现物理化学物理|C∩D|，也不可能数学物理化学物理|B∩D|，也没有物理数学物理化学物理|A∩B∩C|，|A∩B∩D|，|D∩B∩C|，以及其它交集等都没，所以后续的加减都没有

总计：N-(|A|+|B|+|C|+|D|-|B∩C|-|A∩D|)=6!-(5!+5!+5!+5!)+(4!+4!)=288

题型总结：

1）求有

S={1，2，3,...,600}，求其中被 2，3，5 除尽的数的数目

答：令 A 为被 2 除尽的数集合，B 为被 3 除尽的数集合，C 为被 5 除尽的数集合

$|A|=\left\lfloor\frac{600}{2}\right\rfloor$=300，$|B|=\left\lfloor\frac{600}{3}\right\rfloor$=200，$|C|=\left\lfloor\frac{600}{5}\right\rfloor$=120

$|A\cap B|=\left\lfloor\frac{600}{2*3}\right\rfloor$=100，$|A\cap C|=\left\lfloor\frac{600}{2*5}\right\rfloor$=60，$|C\cap B|=\left\lfloor\frac{600}{5*3}\right\rfloor$=40

$|A\cap B\cap C|=\left\lfloor\frac{600}{2*3*5}\right\rfloor=20$

$|A\cup B\cup C|=|A|+|B|+|C|-|A\cap B|-|A\cap C|-|C\cap B|+|A\cap B\cap C|$

$=300+200+120-100-60-40+20=440$

2）求没有

S={1，2，3,...,600}，求其中不能被 2，3，5 除尽的数的数目

答：即求$|\overline{A\cup B\cup C}|$=N-(A∪B∪C)

N=600

$|A\cup B\cup C|=|A|+|B|+|C|-|A\cap B|-|A\cap C|-|C\cap B|+|A\cap B\cap C|$

$=300+200+120-100-60-40+20=440$

$|\overline{A\cup B\cup C}|$=600-440=160

小结:

1）求有，即$|A\cup B\cup C|=|A|+|B|+|C|-|A\cap B|-|A\cap C|-|C\cap B|+|A\cap B\cap C|$加减交替，由大到小

2）求没有，即 N-求有$|A\cup B\cup C|$

历年真题:

1）设 a，b，c，d 这四个元素的全排列中不允许出现 ac 和 bd 的排列数。（2013）

2）求在[99,1000]范围内不能被 5，6，8 中任何一个数整除的数的个数。（2017）

3）有 120 个学生参加考试，共有 A，B，C 三道题，已知三道题都做对的有 12 个学生，做对 A，B 有 20 个学生，做对 A，C 有 16 个学生，做对 B，C 有 28 个学生，做对 A 有 48 个学生，做对 B 的有 56 个学生，有 16 个学生一道题也没做对。试求仅做对 C 的学生有多少个。（2018）

4）设某单位安排 A，B，C，D，E，F 六人从周一到周六值班。每天有且仅有一人值班，条件是 A 不能周一值班，B 不能周二值班，C 不能周三值班，求共有多少种安排值班的方法。（2021）

5）5 个同学，食堂 5 道菜，每个同学任选菜，每个同学都至少有一道自己喜欢的菜的排法。（2024）

6）字母 a,b,c,d,e,f 排列，字母 abc，ef 不出现的排列数多少个。（2024）

历年真题详解:

1）设 a，b，c，d 这四个元素的全排列中不允许出现 ac 和 bd 的排列数。（2013）

答：求没有，N-|A∪B|，令出现 ac 的排列为集合 A，出现 bd 排列为集合 B

N=4!

|A|=3！，|B|=3!

$|A\cap B|=2$

$|\overline{A\cup B}|$=4!-(3!+3!-2)=14

2）求在[99,1000]范围内不能被 5，6，8 中任何一个数整除的数的个数。（2017）

答：求没有|N|-|A∪B∪C|，令能被 5 整除为 A 集合，被 6 整除为 B 集合，被 8 整除为 C 集合

N=1000-99+1=902

$|A|=\left\lfloor\frac{1000}{5}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{98}{5}\right\rfloor=180$

$|B|=\left\lfloor\frac{1000}{6}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{98}{6}\right\rfloor=150$

$|C|=\left\lfloor\frac{1000}{8}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{98}{8}\right\rfloor=112$

$|A\cap B|=\left\lfloor\frac{1000}{5*6}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{98}{5*6}\right\rfloor=30$

$|A\cap C|=\left\lfloor\frac{1000}{5*8}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{98}{5*8}\right\rfloor=22$

$|B\cap C|=\left\lfloor\frac{1000}{3*2*4}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{98}{3*2*4}\right\rfloor=37$　(6 分解为 2*3，8 分解为 2*4，能同时除 6 与 8，即 2*3*4)

$|A\cap B\cap C|=\left\lfloor\frac{1000}{5*3*2*4}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{98}{5*3*2*4}\right\rfloor=7$

$|\overline{A\cup B\cup C}|=902-(180+150+112-30-22-37+7)=542$

3）有 120 个学生参加考试，共有 A，B，C 三道题，已知三道题都做对的有 12 个学生，做对 A，B 有 20 个学生，做对 A，C 有 16 个学生，做对 B，C 有 28 个学生，做对 A 有 48 个学生，做对 B 的有 56 个学生，有 16 个学生一道题也没做对。试求仅做对 C 的学生有多少个。（2018）

答：N=120，$|A\cap B\cap C|=12$，$|A\cap B|=20$，$|A\cap C|=16$，$|B\cap C|=28$，$|A|=48$，$|B|=56$

$|\overline{A\cup B\cup C}|=16=N-(|A|+|B|+|C|-|A\cap B|-|A\cap C|-|B\cap C|+|A\cap B\cap C|)$

$16=120-(48+56+|C|-20-16-28+12)$

$|C|=52$（但注意，这 C 是出现 C 的所有次数，包括与 A，B 交集的 C 部分）

题干求仅做对 C，所以要加减交集

52-16-28+12=20（此处要加 12，因为-$|A\cap C|$-$|B\cap C|$减了 2 次$|A\cap B\cap C|$）

4）设某单位安排 A，B，C，D，E，F 六人从周一到周六值班。每天有且仅有一人值班，条件是 A 不能周一值班，B 不能周二值班，C 不能周三值班，求共有多少种安排值班的方法。（2021）

答：求没有，A 排周一看作 A 集合，B 排周二看作 B 集合，C 排周三看作 C 集合

N=6!，$|A|=5!$，$|B|=5!$，$|C|=5!$，$|A\cap B|=4!$，$|A\cap C|=4!$，$|B\cap C|=4!$，$|A\cap B\cap C|=3!$

$|\overline{A\cup B\cup C}|=N-(|A|+|B|+|C|-|A\cap B|-|A\cap C|-|B\cap C|+|A\cap B\cap C|)$

$=6!-(3*5!-3*4!+3)=426$

5）5 个同学，食堂 5 道菜，每个同学任选菜，每个同学都至少有一道自己喜欢的菜的排法。（2024）

答：至少有一道喜欢，即求总量-没有喜欢的

食堂 5 道菜选择方式有2^5（选与不选）
五个同学每个同学都独立选菜方式有$2^5*2^5*2^5*2^5*2^5$
即 N=2^{25}
A 同学没有喜欢的其它同学任选，|A|=$1*2^5*2^5*2^5*2^5=2^{20}$，其它集合相同
所以|A|+|B|+...+|E|=$5*2^{20}$
|A∩B|=$1*1*2^5*2^5*2^5=2^{15}$，其它集合相同
所以|A∩B|+|A∩C|+...+|D∩E|=$\binom{5}{2}2^{15}=10*2^{15}$
|A∩B∩C|=$1*1*1*2^5*2^5=2^{10}$，其它集合相同
所以|A∩B∩C|+|A∩B∩D|+...+|C∩D∩E|=$\binom{5}{3}2^{10}=10*2^{10}$
|A∩B∩C∩D|=$1*1*1*1*2^5=2^5$，其它集合相同
所以|A∩B∩C∩D|+|A∩B∩C∩E|+...+|B∩C∩D∩E|=$\binom{5}{4}2^5=5*2^5$
|A∩B∩C∩D∩E|=1
最后得$2^{25}-5*2^{20}+10*2^{15}-10*2^{10}+5*2^5-1$

6）字母 a,b,c,d,e,f 排列，字母 abc，ef 不出现的排列数多少个。（2024）
答：求没有，集合 A 为 abc 出现，集合 B 为 ef 出现
N=6！，|A|=4！，|B|=5！，|A∩B|=3!
最终得 6!-4!-5!+3!=720-24-120+6=582

错排 ★★★

错排牵涉知识点：
1）6 门课程，上课按照标准顺序排，数学，语文，英语，物理，历史，化学，如果每门课都不在对应位置上，得排法有多少种。
答：容斥问题得特殊情况，即所有集合都没有得情况

公式D_n=n!(1-$\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+...\pm\frac{1}{n!}$)=6!(1-$\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}-\frac{1}{5!}+\frac{1}{6!}$)=265

=n!-$\binom{n}{1}$(n-1)!+$\binom{n}{2}$(n-2)!-$\binom{n}{3}$(n-3)!+...±$\binom{n}{n}$1!

历年真题：
1）标有 1，2，3，4 的四张数字卡片，要求数 1 不排在千位上，数 2 不排在百位上，数 3 不排在十位上，数 4 不排在个位上，那么用这四张卡片组成的满足要求的四位数共有多少个。（2005）
2）求由八个相异元素a_1，a_2，a_3，a_4，a_5，a_6，a_7，a_8，作成的全排列中只有四个元素不在原排列位置上的排列数是多少。（原排列指按a_1，a_2，a_3，a_4，a_5，a_6，a_7，a_8序排）（2007）
3）设 n 个人的包事先存放在会议室存放处，且寄存处只存有这 n 个包，会后，这 n 个人随机进入这间黑暗寄存处，每人随意取回一个包，试问所有人都拿错包的概率是多少。（2010）
4）设a_1，a_2，a_3，a_4，a_5，a_6，a_7是 7 个互不相同的非零实数，这七个数的全排列中，数a_i（i=1，2...7）的原来位置是指第 i 个位置。求这七个数的全排列中：①a_1，a_3，a_5，a_7都不在原来的位置上，而a_2，a_4，a_6都在原来位置上的排列数目；②a_2，a_4，a_6都不在原来位置上的

排列数目。（2011）
5）n 个男同学和 n 个女同学参加舞会，①当第一首舞曲响起时，每个男同学要找一位女同学跳舞，n 个男同学一共有多少种方法选择女同学。②当第二首舞曲响起时，要求每个人都要更换舞伴，这时 n 个男同学选择女同学的方法数是多少。（2014）
6）设教室有 8 个座位排成一排，八位同学a_1，a_2，a_3，a_4，a_5，a_6，a_7，a_8，需要坐在这里上两节课，①设第一节课a_i坐在 i 个座位上。若第二节课要求a_1，a_2，a_3，a_4与自己第一节课时位置不同，a_5，a_6，a_7，a_8与第一节课相同，有多少种方法。②第二节课要求只有四位同学与第一节课不同，但不指定是哪四位，有多少种座法。（2017）
7）4 名同学同时参加英语和德语面试，要求每门科目只能同时面试 1 人，2 门科目面试时间先后顺序认为是不同的，试问共有多少种不同的面试次序。（2018）
8）下雨了有 5 个人上班把伞随机放门口，下班后把伞拿回。①求全部拿错有多少个排列。②至少有一个人那对的概率是多少。（2020）
9）五位老师审阅 5 本书，一本书至少需要审阅两次，而且第二次审阅的老师不能与第一次审阅的相同，请问审阅两次需要多少种不同的排法。（2022）

历年真题详解:
1）标有 1，2，3，4 的四张数字卡片，要求数 1 不排在千位上，数 2 不排在百位上，数 3 不排在十位上，数 4 不排在个位上，那么用这四张卡片组成的满足要求的四位数共有多少个。（2005）
答：即 1，2，3，4 得错排

$4!(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!})=9$

2）求由八个相异元素a_1，a_2，a_3，a_4，a_5，a_6，a_7，a_8，作成的全排列中只有四个元素不在原排列位置上的排列数是多少。（原排列指按a_1，a_2，a_3，a_4，a_5，a_6，a_7，a_8序排）（2007）
答：四个元素不在原来位置即有四个是固定位置不变，有四个是错排

错排：$4!(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!})=9$

四个固定：C(8,4)=70

D=9*70=630

3）设 n 个人的包事先存放在会议室存放处，且寄存处只存有这 n 个包，会后，这 n 个人随机进入这间黑暗寄存处，每人随意取回一个包，试问所有人都拿错包的概率是多少。（2010）
答：n 个人错排，（因为是计算题，所以要给下步骤）
设 n 个人，任意拿，有 n！种获取方法

$|A|=(n-1)!$，$|A\cap A|=(n-2)!$，…，$|A_1\cap A_2\cap\ldots\cap A_n|=1!$

利用容斥原理

$n!-\binom{n}{1}(n-1)!+\binom{n}{2}(n-2)!-\binom{n}{3}(n-3)!+\ldots\pm\binom{n}{n}1!$

得错排：$n!(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\ldots\pm\frac{1}{n!})$

概率：$\frac{D}{n!}=n!(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\ldots\pm\frac{1}{n!})/n!=1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\ldots\pm\frac{1}{n!}$

4）设a_1，a_2，a_3，a_4，a_5，a_6，a_7是 7 个互不相同的非零实数，这七个数的全排列中，数a_i（i=1，2...7）的原来位置是指第 i 个位置。求这七个数的全排列中：①a_1，a_3，a_5，a_7都不在原来的位置上，而a_2，a_4，a_6都在原来位置上的排列数目；②a_2，a_4，a_6都不在原来位置上的排列数目。（2011）

答：

①错排问题：

a_2，a_4，a_6在原位置即 1 种

a_1，a_3，a_5，a_7不在原位置：$4!(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!})=9$

总计：1*9=9

②容斥问题：求没有

$N-(a_2 \cup a_4 \cup a_6)=7!-(6!*3-5!*3+4!)=3216$

5）n 个男同学和 n 个女同学参加舞会，①当第一首舞曲响起时，每个男同学要找一位女同学跳舞，n 个男同学一共有多少种方法选择女同学。②当第二首舞曲响起时，要求每个人都要更换舞伴，这时 n 个男同学选择女同学的方法数是多少。（2014）

答：①排列问题 n!

②更换舞伴即不能是原来位置，即错排问题

$D=n!(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\ldots\pm\frac{1}{n!})$

6）设教室有 8 个座位排成一排，八位同学a_1，a_2，a_3，a_4，a_5，a_6，a_7，a_8，需要坐在这里上两节课，①设第一节课a_i坐在 i 个座位上。若第二节课要求a_1，a_2，a_3，a_4与自己第一节课时位置不同，a_5，a_6，a_7，a_8与第一节课相同，有多少种方法。②第二节课要求只有四位同学与第一节课不同，但不指定是哪四位，有多少种座法。（2017）

答：①错排问题

a_5，a_6，a_7，a_8与第一节课相同即 1 种

a_1，a_2，a_3，a_4与自己第一节课时位置不同：$4!(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!})=9$

总计 1*9=9

②先选 4 位同学 C(8,4)，后错排

总计：$C(8,4)*4!(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!})=630$

7）4 名同学同时参加英语和德语面试，要求每门科目只能同时面试 1 人，2 门科目面试时间先后顺序认为是不同的，试问共有多少种不同的面试次序。（2018）

答：由于英语与德语是先后错开，即这两门时间是先后固定，得分两步

①四人排队第一门语言面试：4!

②四人参加第二门语言与第一门不同，即错排：$4!(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!})$

总计：$4!*4!(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!})=24*9=216$

8）下雨了有 5 个人上班把伞随机放门口，下班后把伞拿回。①求全部拿错有多少个排列。②至少有一个人那对的概率是多少。（2020）

答：①错排问题，S={A，B，C，D，E}，设 A 为 A 拿对伞，B 为 B 拿对三，以此类推

A∩B 为 AB 拿对伞，A∩B∩C 为 ABC 拿对，其它依此类推

|A|=4!，|B|=4!...，|E|=4!，|A∩B|=3! |A∩B∩C|=2! |A∩B∩C∩D|=1

D=n!-C(n-1)(n-1)!+C(n-2)(n-2)!-...

得 D=5!(1-$\frac{1}{1!}$+$\frac{1}{2!}$-$\frac{1}{3!}$+$\frac{1}{4!}$-$\frac{1}{5!}$)=44

②至少一人拿对，也是错排问题，N-没人拿对

N=5!，D=44

总计 5！-44=120-44=76

概率=76/120=63.33%

9）五位老师审阅 5 本书，一本书至少需要审阅两次，而且第二次审阅的老师不能与第一次审阅的相同，请问审阅两次需要多少种不同的排法。（2022）

答：第一次审阅即排列问题 5！，五位老师分 5 本书

第二次审阅为错排问题 D=5!(1-$\frac{1}{1!}$+$\frac{1}{2!}$-$\frac{1}{3!}$+$\frac{1}{4!}$-$\frac{1}{5!}$)=44

总计 5!*5!(1-$\frac{1}{1!}$+$\frac{1}{2!}$-$\frac{1}{3!}$+$\frac{1}{4!}$-$\frac{1}{5!}$)=5280

2、递推母函数

母函数 ★★

递推母函数知识点:

1）生成函数（母函数）

设 a 为实数，下面二项式系数的无穷数列

$\binom{a}{0},\binom{a}{1},\binom{a}{2},\ldots,\binom{a}{n},\ldots$的生成函数是什么

答：如有个无穷序列$a_0,a_1,a_2,a_3,\ldots a_n,\ldots$这个数列的生成函数为 g(x)=$a_0+a_1x+a_2x^2+\ldots+a_nx^n+\ldots$

我们之前学过这个公式$(x+y)^n=\binom{n}{0}x^n+\binom{n}{1}x^{n-1}y+\binom{n}{2}x^{n-2}y^2+\ldots+\binom{n}{n-1}x^1y^{n-1}+\binom{n}{n}y^n$

我们设 x=1，y=x，n=a，(a 无限大，k为其中一个自然数)代入公式

$(1+x)^a=\binom{a}{0}1^a+\binom{a}{1}1^{a-1}x+\binom{a}{2}1^{a-2}x^2+\ldots+\binom{a}{k-1}1^{a-k+1}x^{k-1}+\binom{a}{k}1^{a-k}x^k+\ldots$

$=\binom{a}{0}+\binom{a}{1}x+\binom{a}{2}x^2+\ldots+\binom{a}{k-1}x^{k-1}+\binom{a}{k}x^k+\ldots$

生成函数是 g$(x)=(1+x)^a$

我们先这样理解:

1）存在一个数列$a_0,a_1,a_2,a_3,\ldots a_n,\ldots$，这个数列是无穷的，但总觉得这数列存在啥规律

2）规律不知道，但这个数列一定对应某个二项式即$(x+y)^n$，这个二项式展开后，数列就

是同类项系数

3）这个二项式就是这个数列的生成函数

2）母函数作为工具的固定范式

有个无穷数列 1,1,1,...,1,...，则该数列的生成函数是什么

答：由于系数都为 1，则把生成函数定义的公式 g(x)=$a_0+a_1x+a_2x^2+...+a_nx^n+...$系数替换得

g(x)=$1+x+x^2+...+x^n+...$

我们上文有公式$(1-x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}C(n+k-1,k)\,x^k$ （x 的范围（-1，1））

当 n=1 时，其a_n=1

所以得 g(x)=$(1-x)^{-1}=\frac{1}{1-x}=\sum_{k=0}^{\infty}C(1+k-1,k)x^k=\sum_{k=0}^{\infty}x^k=1+x+x^2+...+x^n+...$

整理 g(x)=$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+...+x^n+...$

我们继续理解：

1）我们之前学过，$(x+y)^n$这个二项式展开得同类项$\binom{n}{2}x^{n-2}y^2$，其系数代表$x^{n-2}y^2$出现过$\binom{n}{2}$次

2）那么当系数都为 1 时，说明同类项只出现 1 次

3）如果每个同类项只出现 1 次，数学语言中 1 可以看作基本单位。母函数 g(x)=$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+...+x^n+...$ 似乎可以认为是个基础单位函数

3）母函数固定范式的拆解与探索

有个无穷序列$a_0,a_1,a_2,a_3,...a_n,...$这个数列的生成函数为 g(x)=$a_0+a_1x+a_2x^2+...+a_nx^n+...$

若 g(x)作为二项式，展开后同类项x^n是由 k 个x^e乘积而得（如$(1+x)^3$中x^3可看作$x*x*x$，即 k 为 3，e 为 1），那么请用x^e来表示生成函数 g(x)

答：已知同类项x^n是由 k 个x^e乘积而得

即$x^ex^ex^e...x^e=x^n\Rightarrow x^{e+e+e...+e}=x^n\Rightarrow$e+e+e+...+e=n（k 个 e）

我们之前有个这样例题，求方程$x_1+x_2+x_3+x_4+x_5$=10 正整数解的个数。

同理$e_1+e_2+e_3+...+e_k$=n，可得 C(n+k-1,n)个非负整数解

即a_nx^n的$a_n=\binom{n+k-1}{n}$ （前文有详述同类项系数得意义）

得 g(x)=$\sum_{k=0}^{\infty}C(n+k-1,n)\,x^n$

有公式$(1-x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}C(n+k-1,k)\,x^k$ （x 的范围（-1，1））

即题干中得n=公式中的k，代入后

g(x)=$\sum_{k=0}^{\infty}C(k+n-1,n)\,x^n=(1-x)^{-k}=\frac{1}{(1-x)^k}$

g(x)=$\frac{1}{(1-x)^k}=(\frac{1}{1-x})(\frac{1}{1-x})(\frac{1}{1-x})...(\frac{1}{1-x})$...(k 个$\frac{1}{1-x}$)

已知$x^ex^ex^e...x^e=x^n$（k 个 e）

当 k=1 时，e+e+e+…+e=n（k 个 e）得 n=e

令 k=1，n=e 代入已得 g(x)=$\sum_{k=0}^{\infty} C(k+n-1,n)\,x^n$

g(x)'=$\sum_{k=0}^{\infty} C(1+n-1,n)\,x^n$=$\sum_{k=0}^{\infty} x^e$=$\frac{1}{1-x}$

推得 g(x)=$\frac{1}{(1-x)^k}$=($\frac{1}{1-x}$)($\frac{1}{1-x}$)($\frac{1}{1-x}$)…($\frac{1}{1-x}$)…=$\sum_{k=0}^{\infty} x^e \sum_{k=0}^{\infty} x^e \sum_{k=0}^{\infty} x^e$….(k 个$\sum_{k=0}^{\infty} x^e$)

我们继续理解：

1）母函数$\frac{1}{1-x}$=1+x+x^2+…+x^n+…似乎可以认为是个基础函数是上一题的结论

2）g(x)=$\frac{1}{(1-x)^k}$=($\frac{1}{1-x}$)($\frac{1}{1-x}$)($\frac{1}{1-x}$)…($\frac{1}{1-x}$)… 可得 g(x)是由数个$\frac{1}{1-x}$基础函数相乘构成

3）因此可得$\frac{1}{1-x}$=1+x+x^2+…+x^n+…确实可以作为基础单位函数来构成其它函数

4）e+e+e+…+e=n 此处 e 相同，n 也可以是不同e_i构成，即e_1+e_2+e_3+…+e_k=n

5）既然可以由数个不同e_i构成 n，那么 g(x)=$\sum_{k=0}^{\infty} x^{e_1} \sum_{k=0}^{\infty} x^{e_2} \sum_{k=0}^{\infty} x^{e_3}$….$\sum_{k=0}^{\infty} x^{e_k}$就代表由不同$\sum_{k=0}^{\infty} x^{e_i}$组成 g(x)

6）每个$\sum_{k=0}^{\infty} x^{e_i}$既然不同，那么$\sum_{k=0}^{\infty} x^e$ =$\frac{1}{1-x}$=1+x+x^2+…+x^n+…这种形式在不同 e 之间该如何表述，使得依然保持 1+x+x^2+…+x^n+…形式，又能看出e_i之间有何区别

7）假设e_1还是保持$\frac{1}{1-x}$ = 1 + x + x^2 + … + x^n + … 这种形式，e_2为 5 的倍数，那么令x=x^5，则$\sum_{k=0}^{\infty} x^{e_2}$ =$\frac{1}{1-(x^5)}$=1+$(x^5)^1$+$(x^5)^2$+…+$(x^5)^n$+…，这样e_2里的任何同类项的取值部分都是 5 的倍数，两者就即保持母函数 1+x+x^2+…+x^n+…形式，又能看出他们之间区别

4）母函数实际应用

确定苹果，香蕉，橘子，梨，葡萄，西瓜的果篮数量为a_n，每篮有 n 个水果，其中每个果篮里，苹果偶数个，香蕉是奇数个，橘子个数是 5 的倍数，梨至少 1 个，葡萄个数在 0-4 之间，西瓜 0-1 个，请列出这个果篮序列的生成函数。

答：a_n为果篮数量，而水果是果篮里的未知数量元素，我们设果篮里有 n 个水果，苹果e_1个，香蕉e_2个，橘子e_3个，梨e_4个，葡萄e_5个，西瓜e_6个，总计e_1+e_2+e_3+e_4+e_5+e_6=n

按照母函数固定范式：

苹果偶数：$\frac{1}{1-x^2}$=$(x^2)^0$+$(x^2)^1$+$(x^2)^2$+…+$(x^2)^n$+…=1+x^2+x^4+….

香蕉奇数：$x\frac{1}{1-x^2}$=$x(x^2)^0$+$x(x^2)^1$+$x(x^2)^2$+…+$x(x^2)^n$+…=x+x^3+x^5+… (用背的)

橘子 5 倍：$\frac{1}{1-x^5}$=1+$(x^5)^1$+$(x^5)^2$+…+$(x^5)^n$+…=1+x^5+x^{10}+…

梨至少 1 个：$x\frac{1}{1-x}$ = $x1$ + xx + xx^2 + … + xx^n +…=x+x^2+x^3+… （用背的）

葡萄 0-4: $\frac{1-x^5}{1-x}=1+x+x^2+x^3+x^4$ （用背的）

西瓜 0-1: $1+x$

生成函数 g(x)=$\frac{1}{1-x^2}\ \frac{x}{1-x^2}\ \frac{1}{1-x^5}\ \frac{x}{1-x}\ \frac{1-x^5}{1-x}\ (1+x)=\frac{x^2}{(1-x^2)^2(1-x)^2}=(\frac{x}{(1-x^2)(1-x)})^2=(\frac{x}{(1+x)(1-x)^2})^2$

我们继续理解:

1) 常见奇数，偶数，倍数，0-n，0-1，至少 1，都为固定格式，背诵就好
2) 本例题中，你把果篮看作一个集合，苹果，香蕉等水果看作果篮的子集，苹果这个子集里的具体取值看作元素
3) 苹果这个子集对应的生成函数$f_{苹果}$，西瓜这个子集对应的生成函数$f_{西瓜}$
4) 每个子集对应的生成函数乘起来又构成了果篮的生成函数 g(x)
5) 为什么是乘积？看上一个对母函数的拆解说明
6) 本例题中既是集合间组合运算，即这是组合问题，母函数就是解决函数的组合问题
7) 说明工具应用范围：组合（不考虑顺序问题），函数（有规律的数值映射）
8) 教材里把生成函数翻译成母函数非常贴切，即可作为单元，又可拆解为数个函数
9) 因此母函数应用时，找到最大集合(果篮)，子集(苹果，西瓜等)，元素(规律数值，偶数个，0-4 等)，确认目标(n)，目标通常都是计算某同类项的系数，比如x^4，套用固定范式来解
10) 同类项意义，a_4x^4，x^4即可理解为果篮这个集合里取 4 个元素（元素亦为子集，可重复取某元素），a_4为共有多少种取法
11) 实际母函数应用，除了组合计数，在人工智能领域，把随机变量用母函数来描述，就好比果篮里得每种水果不限条件就是随机分布，母函数可以计算所有可能性

5）数列计算相关公式

数列求和$\sum_{i=1}^{n} c_i=\sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)=\sum_{i=1}^{n} a_i+\sum_{i=1}^{n} b_i$

数列求差$\sum_{i=1}^{n} c_i=\sum_{i=1}^{n}(a_i-b_i)=\sum_{i=1}^{n} a_i-\sum_{i=1}^{n} b_i$

乘积 c*$\sum_{i=1}^{n} a_i=\sum_{i=1}^{n} ca_i$

$\sum_{l=1}^{n} a_l*\sum_{k=1}^{m} b_k=\sum_{l=1}^{n}\sum_{k=1}^{m} a_l\, b_k$

指数相乘$a^m*a^n=a^{m+n}$

指数幂方$(a^m)^n=a^{mn}$

积的乘方$(ab)^n=a^n*b^n$

6）数列和基础

$a_n=\sum_{k-1}^{n-1} a_k\, a_{n-k}=a_1a_{n-1}+a_2a_{n-2}+\ldots+a_{n-2}a_2+a_{n-1}a_1$

1）$\sum_{k-1}^{n-1} a_k\, a_{n-k}$，其中左下角 k 为递增，$\sum_{k-1}$ k-1 为数列起始值，默认 k-1=0，即 k=1

所以数列第一个为a_1a_{n-1}

2）$\sum^{n-1}$ 为a_ka_{n-k}的上限取值，即数列最后一个为$a_{n-1}a_{n-(n-1)}=a_{n-1}a_1$

3）n-1 可以看作一个代数，其取值范围取决于 n 的取值范围，默认 n 为某正整数

历年真题：

1）求字母集{a,b,c,d}上含偶数个 a 的 K 元字的个数（用生成函数方法）。（2004）

2）有 200 本相同的书，欲摆放在四个不同的书柜里，使得每个书柜摆放的书的书目且只可能是 20，40，60，80，100 本，问有多少种摆放方法。（2009）

3）设{a_1，a_2...a_n...}满足$a_n=\sum_{k-1}^{n-1} a_k\, a_{n-k}$且{$a_1$，$a_2$...$a_n$...}的母函数为 A(x)=$\sum_{n\geq 1} a_n x^n$，$a_1$=1，

试证明 1）A^2(x)-A(x)+x=0；2）$a_n=\frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}$，n≥1，其中$\binom{2n-2}{n-1}$表示从 2n-2 个数中取出 n-1 个组合数。（2011）

4）设$m=P_1^{t1}P_2^{t2}\ldots P_k^{tk}$是$m$的唯一素数分解，其中$P_1P_2\ldots P_k$是不同的素数。

定义函数$u(m)=\begin{cases}1 & 如m=1\\ 0 & 如\exists i\in\{1,2\ldots k\}使t_i>1(或t_i\geq 2)\\ (-1)^k & 如\forall i\in\{1,2\ldots k\},\ t_i=1\end{cases}$

对于大于 1 的整数 n，$\sum_{d/n} u(d)$ = 多少。（2017）

5）将函数 f(x)=$(1+x+x^2+x^3+\ldots)^2(x^2+x^3+x^4+\ldots)^3$展开后$x^{14}$系数是多少。（2018）

6）设序列{a_i}的母函数是 A(x)，序列{b_i}的母函数是 B(x)，如果$b_k=\sum_{i=0}^{k} a_i$，且 B(x)=f(x)A(x)，求 f(x)。（2019）

历年真题详解：

1）求字母集{a,b,c,d}上含偶数个 a 的 K 元字的个数（用生成函数方法）。（2004）

答：设 a 有e_1个，b 有e_2个，c 有e_3个，d 有e_4个，$e_1+e_2+e_3+e_4$=k

a 偶数个：$\frac{1}{1-x^2}=1+x^2+x^4+\ldots$

b，c，d：$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\ldots$

生成函数 g(x)=$\frac{1}{1-x^2}\ \frac{1}{1-x}\ \frac{1}{1-x}\ \frac{1}{1-x}=\frac{1}{(1+x)(1-x)}\ (\frac{1}{1-x})^3=\frac{1}{(1+x)}\ \frac{1}{(1-x)^4}$

（依据求和数列公式$\sum_{n=1}^{\infty} a_n+\sum_{n=1}^{\infty} b_n=\sum_{n=1}^{\infty} a_n+b_n$）

我们的目标：$\frac{1}{(1+x)}\ \frac{1}{(1-x)^4}$转化为$\frac{A}{(1+x)}+\frac{B}{(1-x)^1}+\frac{C}{(1-x)^2}+\frac{D}{(1-x)^3}+\frac{E}{(1-x)^4}$

$\frac{A}{(1+x)}+\frac{B}{(1-x)^1}+\frac{C}{(1-x)^2}+\frac{D}{(1-x)^3}+\frac{E}{(1-x)^4}$　（之所以划为+，是因为求和数列公式）

$=\frac{A(1-x)^4+B(1+x)(1-x)^3+C(1+x)(1-x)^2+D(1+x)(1-x)^1+E(1+x)}{(1+x)(1-x)^4}$

$=\frac{A(1-4x+6x^2-4x^3+x^4)+B(1-2x-2x^2+2x^3-x^4)+C(1-x-x^2+x^3)+D(1-x^2)+E(1+x)}{(1+x)(1-x)^4}$

$=\frac{(A+B+C+D+E)+(-4A-2B-C+E)x+(6A-2B-C-D)x^2+(-4A+2B+C)x^3+(A-B)x^4}{(1+x)(1-x)^4}$

因为我们的目标$\frac{1}{(1+x)}\ \frac{1}{(1-x)^4}$的分子是 1，所以得如下方程组

$$\begin{cases} A+B+C+D+E=1 \\ -4A-2B-C+E=0 \\ 6A-2B-C-D=0 \\ -4A+2B+C=0 \\ A-B=0 \end{cases}$$

A-B=0⇒A=B，代入方程组

-4A+2B+C=0⇒-4A+2A+C=0⇒C=2A，继续代入方程组

6A-2B-C-D=0⇒6A-2A-2A-D=0⇒D=2A，继续代入方程组

-4A-2B-C+E=0⇒-4A-2A-2A+E=0⇒E=8A，继续代入方程组

A+B+C+D+E=1⇒A+A+2A+2A+8A=1⇒A=$\frac{1}{14}$

得 B=$\frac{1}{14}$，C=$\frac{1}{7}$，D=$\frac{1}{7}$，E=$\frac{4}{7}$

$\frac{1}{(1+x)}$ $\frac{1}{(1-x)^4}$转化为

$$\frac{A}{(1+x)}+\frac{B}{(1-x)^1}+\frac{C}{(1-x)^2}+\frac{D}{(1-x)^3}+\frac{E}{(1-x)^4}=\frac{1}{14(1+x)}+\frac{1}{14(1-x)^1}+\frac{1}{7(1-x)^2}+\frac{1}{7(1-x)^3}+\frac{4}{7(1-x)^4}$$

依据公式$(1-x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}C(n+k-1,k)\,x^k$；$(1+x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^kC(n+k-1,k)\,x^k$

已得$\frac{1}{14(1+x)}=\frac{1}{14}\ \frac{1}{1+x}=\frac{1}{14}\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^kC(1+k-1,k)\,x^k=\frac{1}{14}\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\,x^k=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{14}x^k$

已得$\frac{1}{14(1-x)^1}=\frac{1}{14}\ \frac{1}{1-x}=\frac{1}{14}\sum_{k=0}^{\infty}C(1+k-1,k)\,x^k=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{14}x^k$

已得$\frac{1}{7(1-x)^2}=\frac{1}{7}\ \frac{1}{(1-x)^2}=\frac{1}{7}\sum_{k=0}^{\infty}C(2+k-1,k)\,x^k=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{k+1}{7}x^k$

已得$\frac{1}{7(1-x)^3}=\frac{1}{7}\ \frac{1}{(1-x)^3}=\frac{1}{7}\sum_{k=0}^{\infty}C(3+k-1,k)\,x^k=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(k+2)(k+1)}{7*2!}x^k=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(k+2)(k+1)}{14}x^k$

已得$\frac{4}{7(1-x)^4}=\frac{4}{7}\ \frac{1}{(1-x)^4}=\frac{4}{7}\sum_{k=0}^{\infty}C(4+k-1,k)\,x^k=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{4(k+2)(k+1)k}{7*3!}x^k=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{2(k+2)(k+1)k}{21}x^k$

得$\frac{1}{(1+x)}\ \frac{1}{(1-x)^4}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{14}x^k+\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{14}x^k+\sum_{k=0}^{\infty}\frac{k+1}{7}x^k+\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(k+2)(k+1)}{14}x^k+\sum_{k=0}^{\infty}\frac{2(k+2)(k+1)k}{21}x^k$

$$=\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{(-1)^k}{14}x^k+\frac{1}{14}x^k+\frac{k+1}{7}x^k+\frac{(k+2)(k+1)}{14}x^k+\frac{2(k+2)(k+1)k}{21}x^k\right)$$

$$=\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{(-1)^k}{14}+\frac{1}{14}+\frac{k+1}{7}+\frac{(k+2)(k+1)}{14}+\frac{2(k+2)(k+1)k}{21}\right)x^k$$

得含偶数个 a 的 K 元字的个数$\frac{(-1)^k}{14}+\frac{1}{14}+\frac{k+1}{7}+\frac{(k+2)(k+1)}{14}+\frac{2(k+2)(k+1)k}{21}=\frac{4k^3+15k^2+23k+15+3(-1)^k}{42}$

(这题因为写了用生成函数，非指数生成函数，所以用这种方案，但如用指数生成函数，其答案会简单很多，按照考试得难易度，理论上应该选简单得指数生成函数，后续会用指数生成函数再做一次，本例的方法值得参考)

2）有 200 本相同的书，欲摆放在四个不同的书柜里，使得每个书柜摆放的书的书目且只可能是 20，40，60，80，100 本，问有多少种摆放方法。（2009）

答：设四个书柜分别是e_1，e_2，e_3，e_4，$e_1+e_2+e_3+e_4=200$

g(x)=$(x^{20}+x^{40}+x^{60}+x^{80}+x^{100})^4$=$(x^{20}(1+x^{20}+x^{40}+x^{60}+x^{80}))^4$　　令 t=x^{20}

=$x^{80}(1+x^{20}+x^{40}+x^{60}+x^{80})^4$=$x^{80}(1+t+t^2+t^3+t^4)^4$=$x^{80}(\frac{1-t^5}{1-t})^4$=$x^{80}(\frac{1-x^{100}}{1-x^{20}})^4$

=$x^{80}(1-x^{100})^4(1-x^{20})^{-4}$

根据公式$(1-x)^{-n}$=$\sum_{k=0}^{\infty}C(n+k-1,k)x^k$

展开$x^{80}(1-x^{100})^4(1-x^{20})^{-4}$

=$x^{80}(1-4x^{100}+6x^{200}-4x^{300}+x^{400})\sum_{k=0}^{\infty}C(4+k-1,k)x^{20k}$

=$x^{80}(1-4x^{100}+6x^{200}-4x^{300}+x^{400})\sum_{k=0}^{\infty}C(3+k,3)x^{20k}$

=$(x^{80}-4x^{180}+6x^{280}-4x^{380}+x^{480})\sum_{k=0}^{\infty}C(3+k,3)x^{20k}$

因为求x^{200}，所以只有$x^{80}\sum_{k=0}^{\infty}C(3+k,3)x^{20k}$，$-4x^{180}\sum_{k=0}^{\infty}C(3+k,3)x^{20k}$可满足

故x^{200}系数为

当 k=6 时，$x^{80}\sum_{k=0}^{\infty}C(3+6,3)x^{20k}$=$\sum_{k=0}^{\infty}C(3+6,3)x^{20*6}x^{80}$=$\sum_{k=0}^{\infty}C(9,3)x^{200}$

系数为$C(9,3)$=84

当 k=1 时，$-4x^{180}\sum_{k=0}^{\infty}C(3+k,3)x^{20k}$=$-4\sum_{k=0}^{\infty}C(4,3)x^{200}$=$\sum_{k=0}^{\infty}-4*C(4,3)x^{200}$

系数为$-4*C(4,3)$=-16

总计 84-16=68

3）设{a_1，a_2…a_n…}满足a_n=$\sum_{k-1}^{n-1}a_k\,a_{n-k}$且{$a_1$，$a_2$…$a_n$…}的母函数为 A(x)=$\sum_{n\geq1}a_n\,x^n$，$a_1$=1，

试证明 1）A^2(x)-A(x)+x=0；2）a_n=$\frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}$，n≥1，其中$\binom{2n-2}{n-1}$表示从 2n-2 个数中取出 n-1 个组合数。（2011）

答：证A^2(x)-A(x)+x=0

已知 A(x)=$\sum_{n\geq1}a_n\,x^n$

A^2(x)-A(x)+x=$(\sum_{n\geq1}a_n\,x^n)^2-(\sum_{n\geq1}a_n\,x^n)+x$=$(\sum_{n\geq1}a_n\,x^n)(\sum_{n\geq1}a_n\,x^n)-(\sum_{n\geq1}a_n\,x^n)+x$

=$\sum_{i=1}^{\infty}a_i\,x^i\sum_{k=1}^{\infty}a_k\,x^k-(\sum_{n\geq1}a_n\,x^n)+x$=$\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty}a_i\,a_k x^i x^k-(\sum_{n\geq1}a_n\,x^n)+x$

=$\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty}a_k a_i\,x^{i+k}-(\sum_{n\geq1}a_n\,x^n)+x$

已知 i=1，k=1，令 i+k=n，n 起始值是 1+1=2，

则$\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty}a_k a_i\,x^{i+k}=\sum_{n=2}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty}a_k a_{n-k}\,x^n$

因题干给a_n=$\sum_{k-1}^{n-1}a_k\,a_{n-k}$

代入得$\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty}a_k a_i\,x^{i+k}$=$\sum_{n=2}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty}a_k a_{n-k}\,x^n$=$\sum_{n=2}^{\infty}a_n\,x^n$=$(\sum_{n=1}^{\infty}a_n\,x^n)-a_1x^1$

（$\sum_{n=2}^{\infty}a_n\,x^n$是从 n=2 开始，即没有$a_1x^1$，$\sum_{n=1}^{\infty}a_n\,x^n$是从 n=1 开始，所以要减去$a_1x^1$）

因题干给a_1=1，得$(\sum_{n\geq 1} a_n x^n)^2=(\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n)-a_1x^1=(\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n)-x$

证得A^2(x)-A(x)+x=0

证$a_n=\frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}$，答案基本思路，要得到$a_n$，即要计算 A(x)的生成函数，然后通过牛顿二项式得到求和表达式，因为牛顿二项式可以得到$\binom{n}{k}$

已求得A^2(x)-A(x)+x=0，解方程得$A(x)_1=\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2}$，$A(x)_2=\frac{1+\sqrt{1-4x}}{2}$（常规思路二选一）

（知识点：一元二次方程 ax^2+bx+c=0，通过变形得$(x+\frac{b}{2a})^2=\frac{b^2-4ac}{4a^2}$，

当△=b^2-4ac>0 时，$x_1=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$，$x_2=\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

当△=b^2-4ac=0 时，$x_1=x_2=-\frac{b}{2a}$

当△=b^2-4ac<0 时，无实数根）

因为题干给 A(x)=$\sum_{n\geq 1} a_n x^n$，即 x=0 时，A(x)=0

而$A(x)_2=\frac{1+\sqrt{1-4x}}{2}$不可能为 0（根号始终大于 0），所以不取

得$A(x)_1=\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2}=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{1-4x}}{2}=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}(1-4x)^{\frac{1}{2}}$

根据公式$(1+ax)^n=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n}{k}a^k x^k$

得$(1-4x)^{\frac{1}{2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{\frac{1}{2}}{n}(-4)^n x^n$

得$A(x)_1=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\binom{\frac{1}{2}}{n}(-4)^n x^n=\frac{1}{2}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2}\binom{\frac{1}{2}}{n}(-4)^n x^n$

$$\binom{\frac{1}{2}}{n}=\frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2)\cdots(\frac{1}{2}-(n-1))}{n!}=\frac{1}{2}*\frac{(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2)\cdots(\frac{1}{2}-(n-1))}{n!}=\frac{1}{2}*\frac{2*(\frac{1}{2}-1)*2*(\frac{1}{2}-2)*\cdots*2*(\frac{1}{2}-(n-1))}{2^{n-1}n!}$$

$$=\frac{2*(\frac{1}{2}-1)*2*(\frac{1}{2}-2)*\cdots*2*(\frac{1}{2}-n+1)}{2^{n-1+1}n!}=\frac{(1-2)(1-4)\cdots(1-2n+2)}{2^n n!}=\frac{(-1)(-3)\cdots(-2n+3)}{2^n n!}$$

$$=\frac{(-1)^{n-1}(1)(3)\cdots(2n-3)}{2^n n!}=\frac{(-1)^{n-1}(1)(3)\cdots(2(n-1)-1)}{2^n n!}$$

$(1)(3)\ldots(2(n-1)-1)$我们需要把这个序列转换成 n!相关或者2^n相关才能后续计算

$$\frac{(1)(3)\cdots(2(n-1)-1)(2)(4)\cdots(2(n-1))}{(2)(4)\cdots(2(n-1))}=\frac{(2(n-1))(2(n-1)-1)\cdots(2)(1)}{2(1)2(2)\cdots 2(n-1)}=\frac{(2(n-1))!}{2^{n-1}(n-1)(n-2)\cdots(2)(1)}=\frac{(2n-2)!}{2^{n-1}(n-1)!}$$

代回$\binom{\frac{1}{2}}{n}=\frac{(-1)^{n-1}(1)(3)\cdots(2(n-1)-1)}{2^n n!}=\frac{(-1)^{n-1}(2n-2)!}{2^n n!2^{n-1}(n-1)!}=\frac{(-1)^{n-1}(2n-2)!}{2^{2n-1}n!(n-1)!}$

代回$A(x)_1=\frac{1}{2}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2}\binom{\frac{1}{2}}{n}(-4)^n x^n$

$$=\frac{1}{2}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2}\frac{(-1)^{n-1}(2n-2)!}{2^{2n-1}n!(n-1)!}(-4)^n x^n=\frac{1}{2}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}(2n-2)!}{2^{2n-1+1}n!(n-1)!}(-4)^n x^n$$

$$=\frac{1}{2}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}(2n-2)!}{2^{2n}n!(n-1)!}((-1)*4)^n x^n=\frac{1}{2}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}(2n-2)!}{2^{2n}n!(n-1)!}(-1)^n 4^n x^n$$

$$=\frac{1}{2}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}(2n-2)!}{2^{2n}n!(n-1)!}(-1)^{n-1}(-1)2^{2n}x^n$$

$$=\frac{1}{2}-(-1)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}(-1)^{n-1}(2n-2)!}{2^{2n}n!(n-1)!}2^{2n}x^n$$

$$=\frac{1}{2}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1*-1)^{n-1}(2n-2)!}{n!(n-1)!}\frac{2^{2n}}{2^{2n}}x^n=\frac{1}{2}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n-2)!}{n!(n-1)!}x^n=\frac{1}{2}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n-2)!}{n(n-1)!(n-1)!}x^n$$

$$=\frac{1}{2}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n-2)!}{n(n-1)!(2n-2-(n-1))!}x^n \quad (注：2n-2-(n-1)=n-1)$$

$$=\frac{1}{2}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}x^n$$

证得$a_n=\frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}$

4）设$m=P_1^{t1}P_2^{t2}\ldots P_k^{tk}$是$m$的唯一素数分解，其中$P_1P_2\ldots P_k$是不同的素数。

定义函数$u(m)=\begin{cases}1 & 如m=1\\ 0 & 如\exists i\in\{1,2\ldots k\}使t_i>1(或t_i\geq 2)\\ (-1)^k & 如\forall i\in\{1,2\ldots k\},\ t_i=1\end{cases}$

对于大于 1 的整数 n，$\sum_{d/n}u(d)$ = 多少。（2017）

答：此题拆解思路如下，（这题也很奇葩，关键是所求公式看不懂，查了才知道是数论）

1）$\sum_{d/n}u(d)$此处 d/n 指把整数 n 分解为因数，统计总计多少因数，再代入函数$u(m)$得值，累计相加，比如$u(m)=(-1)^k$，一共 s 个因数，则$\sum_{d/n}u(d)=(-1)^k+(-1)^k+\ldots+(-1)^k$，总计 s 个$(-1)^k$相加；

2）当 n 取 1，只有 1 个因数即 m=1，数量为 1，则$u(m)$为 1，那么$\sum_{d/n}u(d)=1$

3）当 n 拆解最小因数，每个最小因数数量不同，比如 12=2^2*3，则$u(m)=0$，$\sum_{d/n}u(d)=0$

4）当 n 拆解最小因数，每个最小因数都只有 1 个，比如 7=1*7，因数总计 2 个，每个最小因数都只有 1 个，则$u(m)=(-1)^2=1$，$\sum_{d/n}u(d)=1+1=2$

5）如果 n 得最小因数都只有 1 个，即$n=P_1P_2\ldots P_k$，则一共有 k 个最小因数

6）如果整数$n=P_1P_2\ldots P_k$，每个元素有 2 种取法，n 有2^k个因数

7）因此$\sum_{d/n}u(d)$ 其意义为2^k个 1 或-1 相加，即$(-1)^k2^k=(-2)^k$

8）又因为 n 大于 1 的整数，所以答案只取 0 或$(-2)^k$

综上所述，答案为$\begin{cases}0 & 如\exists i\in\{1,2\ldots k\}使t_i>1(或t_i\geq 2)\\ (-2)^k & 如\forall i\in\{1,2\ldots k\},\ t_i=1\end{cases}$

5）将函数 f(x)=$(1+x+x^2+x^3+\ldots)^2(x^2+x^3+x^4+\ldots)^3$展开后$x^{14}$系数是多少。（2018）

答：$1+x+x^2+x^3+\ldots=\frac{1}{1-x}$；$x^2+x^3+x^4+\ldots=x^2(1+x+x^2+x^3+\ldots)=\frac{x^2}{1-x}$

f(x)=$(\frac{1}{1-x})^2(\frac{x^2}{1-x})^3=(\frac{1}{1-x})^2(\frac{1}{1-x})^2x^6(\frac{1}{1-x})=(\frac{1}{1-x})^5x^6=(1-x)^{-5}x^6$

依据公式$(1-x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}C(n+k-1,k)x^k$

代入$(1-x)^{-5}=\sum_{k=0}^{\infty}C(5+k-1,k)x^k=\sum_{k=0}^{\infty}C(4+k,4)x^k$

又因为求$(1-x)^{-5}x^6$得x^{14}系数，所以 k=14-6=8

即系数：$C(4+8,4)$=C(12,4)=495

6）设序列$\{a_i\}$的母函数是 A(x)，序列$\{b_i\}$的母函数是 B(x)，如果$b_k=\sum_{i=0}^{k}a_i$，且 B(x)=f(x)A(x)，求 f(x)。（2019）

答：已知$\{a_i\}$的母函数是 A(x)，得 A(x)=$\sum_{i=0}^{\infty}a_ix^i=a_0+a_1x+a_2x^2+\ldots$

$\{b_i\}$的母函数是 B(x)，得 B(x)=$\sum_{k=0}^{\infty}b_kx^k=b_0+b_1x+b_2x^2+\ldots$

又因为$b_k=\sum_{i=0}^{k}a_i$，得 B(x)=$\sum_{k=0}^{\infty}(\sum_{i=0}^{k}a_i)x^k=a_0x^0+(a_0+a_1)x^1+(a_0+a_1+a_2)x^2+\ldots$

$=a_0(1+x^1+x^2+\ldots)+a_1(x(1+x^1+x^2+x^3+\ldots))+a_2(x^2(1+x^1+x^2+x^3\ldots)+\ldots$

$=a_0\frac{1}{1-x}+a_1\frac{x}{1-x}+a_2\frac{x^2}{1-x}+\ldots$

$=\frac{1}{1-x}(a_0+a_1x+a_2x^2+\ldots)$

因为 A(x)=$\sum_{i=0}^{\infty}a_ix^i=a_0+a_1x+a_2x^2+\ldots$

所以 B(x)=$\frac{1}{1-x}$A(x)，又因为 B(x)=f(x)A(x)

所以 f(x)=$\frac{1}{1-x}$（-1<x<1）

指数型母函数 ★★★

指数母函数牵涉知识点：

1）公式

f(x)=$\frac{1}{1-x}=1+x^1+x^2+\ldots+x^n+\ldots$

g$^{(n)}$(x)=$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\ldots+\frac{x^n}{n!}+\ldots$

数列$a_0,a_1,a_2\ldots,a_n\ldots$

f(x)=$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=a_0+a_1x^1+a_2x^2+\ldots+a_nx^n+\ldots$

$g^{(*)}(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^n}{n!}=a_0+a_1x+a_2\frac{x^2}{2!}+...+a_n\frac{x^n}{n!}+...$

数列$a^0,a^1,a^2,...a^n...$

$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(ax)^n=1+ax+(ax)^2+...+(ax)^n+...$

$g^{(*)}(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(ax)^n}{n!}=1+a^1x+\frac{(ax)^2}{2!}+...+\frac{(ax)^n}{n!}+...$

2）指数母函数与母函数关系

数列$\binom{n}{0},\binom{n}{1},\binom{n}{2},....,\binom{n}{n}$

$f(x)=(1+x)^n=\binom{n}{0}+\binom{n}{1}x+\binom{n}{2}x^2+...+\binom{n}{n}x^n$

数列 P(n,0),P(n,1),P(n,2)...P(n,n)

$g^{(*)}(x)=(1+x)^n=P(n,0)+P(n,1)x+P(n,2)\frac{x^2}{2!}+...+P(n,n)\frac{x^n}{n!}$

理解:

1）母函数是组合问题，指数母函数是排列问题

2）如果两个数列是 C(n,r)，$P(n,r)$这样关系

则，前者得生成函数等于后者得指数生成函数

3）指数母函数基本性质

有$f_{n_i}(x)=1+x+\frac{x^2}{2!}+...+\frac{x^n}{n!}$ （i=1，2...k）

$g^{(*)}(x)=f_{n1}(x)f_{n2}(x)f_{n3}(x)...f_{nk}(x)$

理解：同母函数，都是数个基本指数母函数乘积为另一个指数母函数

4）特殊量化表达

母函数

偶数：$f(x)=\frac{1}{1-x^2}=1+x^2+x^4+...+x^{2n}+...$

奇数：$f(x)=\frac{x}{1-x^2}=x+x^3+x^5+...+x^{2n-1}+...$

5 倍：$f(x)=\frac{1}{1-x^5}=1+x^5+x^{10}+...+x^{5n}+...$

至少 1：$f(x)=\frac{x}{1-x}=x+x^2+x^3+...+x^{n+1}+...$

1-4：$f(x)=\frac{x(1-x^4)}{1-x}=x+x^2+x^3+x^4$

0-1：$f(x)=1+x$

指数母函数

偶数：$g^{(e)}(x)=\frac{e^x+e^{-x}}{2}=\frac{\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-x)^n}{n!}}{2}=\frac{(1+x+\frac{x^2}{2!}+\ldots)+(1-x+\frac{x^2}{2!}-\frac{x^3}{3!}+\ldots)}{2}=\frac{2(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\ldots)}{2}=1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\ldots$

奇数：$g^{(e)}(x)=\frac{e^x-e^{-x}}{2}=\frac{\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-x)^n}{n!}}{2}=\frac{(1+x+\frac{x^2}{2!}+\ldots)-(1-x+\frac{x^2}{2!}-\frac{x^3}{3!}+\ldots)}{2}=x+\frac{x^3}{2!}+\frac{x^5}{4!}+\ldots$

至少 1：$g^{(e)}(x)=e^x-1=1+x+\frac{x^2}{2!}+\ldots-1=x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\ldots$

（没有写得不会考，因为过于复杂）

7）多重集合计算

确定满足下面条件得 n 位数得个数a_n，每个数字都是奇数且数字 1 和 3 出现偶数次。

答：这是一个多重集合得排列问题，集合里都为奇数，即 1，3，5，7，9

假设集合 A={a，a，b，b，b，c，d，c，e，c}={2·a, 3·b, 3·c, 1·d，1·e}

本案例即多重集合排序计算，即 $g^{(e)}(x)=f_1(x)f_3(x)f_5(x)f_7(x)f_9(x)$

$g^{(e)}(x)=(\frac{e^x+e^{-x}}{2})(\frac{e^x+e^{-x}}{2})e^xe^xe^x=(\frac{e^x+e^{-x}}{2})^2(e^x)^2e^x$

$=(\frac{e^x+e^{-x}}{2}*e^x)^2e^x=(\frac{e^{2x}+1}{2})^2e^x=\frac{1}{4}(e^{4x}+2e^{2x}+1)e^x=\frac{1}{4}(e^{5x}+2e^{3x}+e^x)$

$=\frac{1}{4}(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(5x)^n}{n!}+2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(3x)^n}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x)^n}{n!})=\frac{1}{4}(\sum_{n=0}^{\infty}5^n\frac{(x)^n}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}2*3^n\frac{(x)^n}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x)^n}{n!})$

$=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(5^n+2*3^n+1)\frac{(x)^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(5^n+2*3^n+1)}{4}\frac{(x)^n}{n!}$

得$a_n=\frac{5^n+2*3^n+1}{4}$

历年真题：

1）求字母集{a,b,c,d}上含偶数个 a 的 K 元字的个数（用生成函数方法）。（2004）

2）有 r 个正方形排成一行，今用红，黄，白，蓝四种颜色给这个 r 个正方形染色，每个正方形只能染一种颜色，如果要求染红，黄，白的正方形分别至少出现一个，问有多少种不同的染法？（2005）

3）求 1，4，5，8，9 这五个数字组成的 n 位数的个数，要求 4，8 出现的次数均为偶数，而 1，5，9 出现的次数不加限制。（2008）

4）设用数字 2，4，6，8（数字可重复使用）可组成a_n个含奇数个 2，偶数个 6 且至少含一个 8 的 n 位数(n≥2)，写出数列$\{a_n\}$的指数型母函数 g(x)；求出a_n的表达式。（2012）

5）用红，黄，蓝对 1×n 的棋盘方格涂色，设涂红色方格的个数是偶数且至少有一个方格涂黄色的涂色方法数为h_n（n 是正整数）。试确定h_n的指数型生成函数；求h_n。（2013）

6）设 S={∞·2，∞·4，∞·5，∞·7，∞·9}是给定的重集，其中 2，4，5，7，9 是 S 中的五个不同元素，且每个元素在集合中可以有无穷多。设h_n表示从 S 中取 n 个元素（可以重复）且要求 2 和 4 出现偶数次的排列数，求h_n。（2014）

7）有 t 个球排一排，t≥3，用红橙黄绿蓝，5 种颜色染色，每个球一种颜色，要求染红，橙，黄的球至少出现一个，有多少种方法。（2017）

8）2，4，6，8 几个数排列，每个数有无数个，2 要求出现偶数次，4 要求出现奇数次，6 要求至少出现 1 次，8 没有限制。①对应写出母函数 G(x)；②对应的a_n是多少。（2020）

历年真题详解:

1）求字母集{a,b,c,d}上含偶数个 a 的 K 元字的个数（用生成函数方法）。（2004）

答：$g^{(e)}(x)=e^{3x}(\frac{e^{x}+e^{-x}}{2})=\frac{e^{4x}+e^{2x}}{2}=\frac{1}{2}(e^{4x}+e^{2x})$

$=\frac{1}{2}(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(4x)^n}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2x)^n}{n!})=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(4^n+2^n)\frac{(x)^n}{n!}$

$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(4^n+2^n)}{2}\frac{(x)^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}(2^{2n-1}+2^{n-1})\frac{(x)^n}{n!}$

得个数为$a_n=2^{2n-1}+2^{n-1}$

2）有 r 个正方形排成一行，今用红，黄，白，蓝四种颜色给这个 r 个正方形染色，每个正方形只能染一种颜色，如果要求染红，黄，白的正方形分别至少出现一个，问有多少种不同的染法？（2005）

答：$g^{(e)}(x)=e^{x}(e^{x}-1)^3=e^{x}(e^{3x}-3e^{2x}+3e^{x}-1)=e^{4x}-3e^{3x}+3e^{2x}-e^{x}$

$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(4x)^n}{n!}-3\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(3x)^n}{n!}+3\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2x)^n}{n!}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x)^n}{n!}$

$=\sum_{n=0}^{\infty}4^n\frac{(x)^n}{n!}-\sum_{n=0}^{\infty}3^{n+1}\frac{(x)^n}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}3*2^n\frac{(x)^n}{n!}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x)^n}{n!}$

$=\sum_{n=0}^{\infty}(4^n-3^{n+1}+3*2^n-1)\frac{(x)^n}{n!}$

得$a_n=4^n-3^{n+1}+3*2^n-1=2^{2n}-3^{n+1}+3*2^n-1$

因有 r 个正方形，所以有$2^{2r}-3^{r+1}+3*2^r-1$ 种染法

3）求 1，4，5，8，9 这五个数字组成的 n 位数的个数，要求 4，8 出现的次数均为偶数，而 1，5，9 出现的次数不加限制。（2008）

答：$g^{(e)}(x)=(e^{x})^3(\frac{e^{x}+e^{-x}}{2})^2=\frac{1}{4}e^{3x}(e^{2x}+2e^{x}e^{-x}+e^{-2x})=\frac{1}{4}(e^{5x}+2e^{3x}+e^{x})$

$=\frac{1}{4}(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(5x)^n}{n!}+2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(3x)^n}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x)^n}{n!})=\frac{1}{4}(\sum_{n=0}^{\infty}5^n\frac{(x)^n}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}2*3^n\frac{(x)^n}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x)^n}{n!})$

$=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(5^n+2*3^n+1)\frac{(x)^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(5^n+2*3^n+1)}{4}\frac{(x)^n}{n!}$

得$a_n=\frac{(5^n+2*3^n+1)}{4}$

4）设用数字 2，4，6，8（数字可重复使用）可组成a_n个含奇数个 2，偶数个 6 且至少含一个 8 的 n 位数(n≥2)，写出数列$\{a_n\}$的指数型母函数 g(x)；求出a_n的表达式。（2012）

答：$g^{(e)}(x)=(e^{x}-1)(\frac{e^{x}+e^{-x}}{2})(\frac{e^{x}-e^{-x}}{2})e^{x}=(e^{x}-1)(\frac{e^{x}+e^{-x}}{2})(\frac{e^{2x}-1}{2})=(e^{x}-1)(\frac{e^{3x}-e^{-x}}{4})=\frac{e^{4x}-e^{3x}-1+e^{-x}}{4}$

$=\frac{1}{4}(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(4x)^n}{n!}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(3x)^n}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-x)^n}{n!})-\frac{1}{4}=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(4^n-3^n+(-1)^n)\frac{(x)^n}{n!}-\frac{1}{4}$

$=-\frac{1}{4}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(4^n-3^n+(-1)^n)}{4}\frac{(x)^n}{n!}$

得$a_n=\frac{(4^n-3^n+(-1)^n)}{4}$

5）用红，黄，蓝对 1×n 的棋盘方格涂色，设涂红色方格的个数是偶数且至少有一个方格涂黄色的涂色方法数为h_n（n 是正整数）。试确定h_n的指数型生成函数；求h_n。（2013）

答：$g^{(*)}(x)=(e^x-1)(\frac{e^x+e^{-x}}{2})e^x=(e^x-1)(\frac{e^{2x}+1}{2})=\frac{e^{3x}+e^x-e^{2x}-1}{2}$

$=\frac{1}{2}(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(3x)^n}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x)^n}{n!}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2x)^n}{n!})-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}(\sum_{n=0}^{\infty}(3^n+1-2^n)\frac{(x)^n}{n!})-\frac{1}{2}$

$=-\frac{1}{2}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(3^n+1-2^n)}{2}\frac{(x)^n}{n!}$

得$h_n=\frac{(3^n+1-2^n)}{2}$

6）设 S={∞·2，∞·4，∞·5，∞·7，∞·9}是给定的重集，其中 2，4，5，7，9 是 S 中的五个不同元素，且每个元素在集合中可以有无穷多。设h_n表示从 S 中取 n 个元素（可以重复）且要求 2 和 4 出现偶数次的排列数，求h_n。（2014）

答：$g^{(*)}(x)=(\frac{e^x+e^{-x}}{2})^2e^{3x}=\frac{1}{4}(e^{2x}+e^{-2x}+2)e^{3x}=\frac{1}{4}(e^{5x}+e^x+2e^{3x})$

$=\frac{1}{4}(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(5x)^n}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x)^n}{n!}+2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(3x)^n}{n!})=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(5^n+1+2*3^n)\frac{(x)^n}{n!}$

$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(5^n+1+2*3^n)}{4}\frac{(x)^n}{n!}$

得$h_n=\frac{(5^n+1+2*3^n)}{4}$

7）有 t 个球排一排，t≥3，用红橙黄绿蓝，5 种颜色染色，每个球一种颜色，要求染红，橙，黄的球至少出现一个，有多少种方法。（2017）

答：$g^{(*)}(x)=(e^x-1)^3e^{2x}=(e^{3x}-3e^{2x}+3e^x-1)e^{2x}=e^{5x}-3e^{4x}+3e^{3x}-e^{2x}$

$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(5x)^n}{n!}-3\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(4x)^n}{n!}+3\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(3x)^n}{n!}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2x)^n}{n!}$

$=\sum_{n=0}^{\infty}(5^n-3*4^n+3*3^n-2^n)\frac{(x)^n}{n!}$

得$a_n=5^n-3*4^n+3*3^n-2^n$

$=5^n-3*2^{2n}+3^{n+1}-2^n$

综上有$5^t-3*2^{2t}+3^{t+1}-2^t$种方法

8）2，4，6，8 几个数排列，每个数有无数个，2 要求出现偶数次，4 要求出现奇数次，6 要求至少出现 1 次，8 没有限制。①对应写出母函数 G(x)；②对应的a_n是多少。（2020）

答：$g^{(*)}(x)=(e^x-1)^1e^x(\frac{e^x+e^{-x}}{2})(\frac{e^x-e^{-x}}{2})=(e^{2x}-e^x)(\frac{e^{2x}-e^{-2x}}{4})=\frac{e^{4x}-e^{3x}+e^{-x}-1}{4}$

$=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(4x)^n}{n!}-\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(3x)^n}{n!}+\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-x)^n}{n!}-\frac{1}{4}$

$=-\frac{1}{4}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(4^n-3^n+(-1)^n)}{4}\frac{(x)^n}{n!}$

得$a_n=\frac{(4^n-3^n+(-1)^n)}{4}$

递推关系 ★★

递推关系牵涉知识点：

1）特征方程求解法

对应初始值h_0=1，h_1=2，和h_2=0，求解下面得递推关系

$h_n=2h_{n-1}+h_{n-2}-2h_{n-3}$（n≥3）

答：$h_n=2h_{n-1}+h_{n-2}-2h_{n-3}$转化为$h_n-2h_{n-1}-h_{n-2}+2h_{n-3}=0$

这个递推关系得特征方程是$x^3-2x^2-x^1+2x^0=0$，即$x^3-2x^2-x+2=0$

（特征方程是通过微分方程来转换，具体步骤不用在意，只需要知道同类项从低到高，设置为x^0到x^{n-n+3}）

解$x^3-2x^2-x^1+2=0$

$(x^3-2x^2)+(-x+2)=0$

$x^2(x-2)-(x-2)=0$

$(x-2)(x^2-1)=0$

$(x-2)(x-1)(x+1)=0$

得x_1=2，x_2=1，x_3=-1，三个不同根，可代入通项求解

（一定要写三个不同根，可代入通项求解，考试不会考同根得情况，因为同根要求导）

因$h_n=2h_{n-1}+h_{n-2}-2h_{n-3}$，其中$h_n$为 3 个同类项相加，把根代入

设$h_n=c_1x_1^n+c_2x_2^n+c_3x_3^n$

$h_n=c_1 2^n+c_2 1^n+c_3(-1)^n$

$=c_1 2^n+c_2+c_3(-1)^n$

因初始值h_0=1，h_1=2，和h_2=0，

①$h_0=1=c_1 2^0+c_2+c_3(-1)^0=c_1+c_2+c_3$

②$h_1=2=c_1 2^1+c_2+c_3(-1)^1=2c_1+c_2-c_3$

③$h_2=0=c_1 2^2+c_2+c_3(-1)^2=4c_1+c_2+c_3$

令①-$\frac{③-②}{2}$，得c_2=2，

令②+③，代入c_2=2，得$c_1=-\frac{1}{3}$

$c_1=-\frac{1}{3}$，c_2=2 代入①，得$c_3=-\frac{2}{3}$

得$h_n=c_1 2^n+c_2+c_3(-1)^n=-\frac{1}{3}2^n+2-\frac{2}{3}(-1)^n$

2）基本公式

一元二次方程求解

一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$，通过变形得$(x+\frac{b}{2a})^2=\frac{b^2-4ac}{4a^2}$，

当△=$b^2-4ac>0$ 时，$x_1=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$，$x_2=\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

当△=$b^2-4ac=0$ 时，$x_1=x_2=-\frac{b}{2a}$

当△=$b^2-4ac<0$ 时，无实数根

历年真题：

1）在信道上传输仅由上而下个字母 a,b,c,d,e 组成并且长度为 n 的词，规定连续出现两个 a 的词不允许传输，用 h(n)表示这个信道上允许传输的长为 n 的词的个数。求 h(1),h(2)；建立关于 h(n)的递归关系；求 h(n)的通项公式。（2006）

2）设数列$\{a_n\}$满足递推关系：$a_n=a_{n-1}+2$ 且$a_1=1$，则满足此递推关系a_n的解是什么。（2012）

3）设a_n满足的递推关系和初始条件分别是$a_n=3a_{n-1}+1$，$a_1=2$，则a_n的精确表达式是什么。（2014）

4）求满足递推关系$h_n=5h_{n-1}-6h_{n-2}$中h_n的表达式，其中初始条件$h_0=1$，$h_1=-2$。（2018）

5）求满足递推关系$h_n=h_{n-1}+9h_{n-2}-9h_{n-3}$中$h_n$的表达式，其中 n≥3，初始条件$h_0=0$，$h_1=1$，$h_2=2$。（2019）

6）$a_0=5$，$a_k=2a_{k-1}-7$，k>0，求a_4的值；求a_n的表达式。（2024）

历年真题详解：

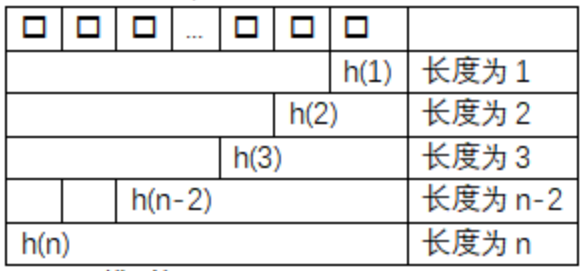
1）在信道上传输仅由上而下个字母 a,b,c,d,e 组成并且长度为 n 的词，规定连续出现两个 a 的词不允许传输，用 h(n)表示这个信道上允许传输的长为 n 的词的个数。求 h(1),h(2)；建立关于 h(n)的递归关系；求 h(n)的通项公式。（2006）

答：h(1)=5　(n=1 即只取 1 个字母，abcde 五选一)

h(2)=5*5-1=24（n=2 即取 2 个字母，但 aa 不允许传输，所以要减去）

建立 h(n)的递归关系，常规思路就是建立 h(n)=ah(n-1)+bh(n-2)+..

字母是由上而下，信道排列如下



因此属于排列问题

长度为 n	□	□ ... □ ... □	
①第一格不为 a	4	h(n-1)	4*h(n-1)种取法
②第一格为 a	1	4　h(n-2)	1*4*h(n-2)种取法
第二格只能不为 a			

因此加法法则 h(n)=4h(n-1)+4h(n-2)

检查是否有范围限制，当 n=1 时，没有 h(n-2)

因此 h(n)=4h(n-1)+4h(n-2)　(n≥2)

已求得 h(n)=4h(n-1)+4h(n-2)

转换 h(n)-4h(n-1)-4h(n-2)=0，其特征方程为$x^2-4x-4=0$

解特征方程$x^2-4x-4=0$，用$(x+\frac{b}{2a})^2=\frac{b^2-4ac}{4a^2}$，

当△=$b^2-4ac>0$ 时，$x_1=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$，$x_2=\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$(x+\frac{-4}{2})^2=\frac{16+4*4}{4}\Rightarrow(x-2)^2=8\Leftrightarrow x_1=\frac{4+\sqrt{16+16}}{2}=2+\frac{\sqrt{4*4*2}}{2}=2+2\sqrt{2}$，$x_2=2-2\sqrt{2}$

两个根不同，可代入通项

h(n)=$C_1(2+2\sqrt{2})^n+C_2(2-2\sqrt{2})^n$

已求得 h(1)=5，h(2)=24，代入上述通向方程

①5=$C_1(2+2\sqrt{2})^1+C_2(2-2\sqrt{2})^1$整理得 5=2$C_1$+2$\sqrt{2}C_1$+2$C_2-2\sqrt{2}C_2$

②24=$C_1(2+2\sqrt{2})^2+C_2(2-2\sqrt{2})^2$整理得 24=12$C_1$+8$\sqrt{2}C_1$+12$C_2-8\sqrt{2}C_2$

令②-4*①得C_1=1-C_2，代入①得$C_2=\frac{3-2\sqrt{2}}{-4\sqrt{2}}=\frac{3*-4\sqrt{2}-2\sqrt{2}*-4\sqrt{2}}{-4\sqrt{2}*-4\sqrt{2}}=\frac{4-3\sqrt{2}}{8}$

代入C_1=1-C_2得$C_1=\frac{4+3\sqrt{2}}{8}$

代入通项得 h(n)=$\frac{4+3\sqrt{2}}{8}(2+2\sqrt{2})^n+\frac{4-3\sqrt{2}}{8}(2-2\sqrt{2})^n$ （n≥2）

2）设数列{a_n}满足递推关系：$a_n=a_{n-1}+2$ 且$a_1=1$，则满足此递推关系a_n的解是什么。（2012）

答：$a_n=a_{n-1}+2$ 整理得$a_n-a_{n-1}=2$

$(a_2-a_1)+(a_3-a_2)+\ldots+(a_{n-1}-a_{n-2})+(a_n-a_{n-1})=2+\ldots+2=2(n-1)$

（因为$a_2\ldots a_n$一共有 n-1 个 2 相加）

全部消去后得$-a_1+a_n=2(n-1)$

又因为$a_1=1$

得$a_n=2n-1$

一开始尝试过$a_n=a_{n-1}+2$，$a_{n-1}=a_{n-2}+2$ 这两个式子相减后整理得

$a_n-2a_{n-1}+a_{n-2}=0$，得特征方程$x^2-2x+1=0$

得$x=1$，这是重根，因此这个方法不适合

换个思路，求a_n=n 相关式子，则需要把 n 引入，并能消去其它同类项，只留a_n或a_1

3）设a_n满足的递推关系和初始条件分别是$a_n=3a_{n-1}+1$，$a_1=2$，则a_n的精确表达式是什么。（2014）

答：$a_n=3a_{n-1}+1$，得$a_{n-1}=3a_{n-2}+1$

两个式子相减$a_n-a_{n-1}=3a_{n-1}-3a_{n-2}+1-1$

整理得$a_n-4a_{n-1}+3a_{n-2}=0$，得特征方程$x^2-4x+3=0$

$x^2-4x+3=(x-1)(x-3)=0$

得$x_1=1$，$x_2=3$，两个根不同，可代入通项

$a_n=C_1 1^n+C_2 3^n=C_1+C_2 3^n$

把$a_1=2$，$a_2=3*2+1=7$ 代入，得

方程组$\begin{cases}2=C_1+C_2 3^1\\7=C_1+C_2 3^2\end{cases}$，两式子相减得$C_2=\frac{5}{6}$，代入得$C_1=-\frac{1}{2}$

$a_n=-\frac{1}{2}+\frac{5}{6}3^n=\frac{5}{2}3^{n-1}-\frac{1}{2}$

（可用$a_n=3a_{n-1}+1$，$a_1=2$，算出a_2，a_3进行检验）

4）求满足递推关系$h_n=5h_{n-1}-6h_{n-2}$中h_n的表达式，其中初始条件$h_0=1$，$h_1=-2$。（2018）

答：$h_n=5h_{n-1}-6h_{n-2}$整理得$h_n-5h_{n-1}+6h_{n-2}=0$，得特征方程

x^2-5x+6=(x-2)(x-3)=0，得x_1=2，x_2=3，两个根不同，可代入通项

h_n=$C_1 2^n$+$C_2 3^n$

因为h_0=1，h_1=-2，得如下方程组

方程组$\begin{cases} ①1 = C_1 2^0 + C_2 3^0 \\ ② -2 = C_1 2^1 + C_2 3^1 \end{cases}$，令 2*①-②，得$C_2$=-4，代入①得$C_1$=5

h_n=5*2^n-4*3^n

5）求满足递推关系h_n=h_{n-1}+9h_{n-2}-9h_{n-3}中h_n的表达式，其中 n≥3，初始条件h_0=0，h_1=1，h_2=2。（2019）

答：h_n=h_{n-1}+9h_{n-2}-9h_{n-3}整理得h_n-h_{n-1}-9h_{n-2}+9h_{n-3}=0，得特征方程

x^3-x^2-9x+9=x^2(x-1)-9(x-1)=(x-1)(x^2-9)=(x-1)(x-3)(x+3)=0，得x_1=1，x_2=3，x_3=-3

三个根不同，可代入通项

h_n=$C_1 1^n$+$C_2 3^n$+$C_3(-3)^n$，把h_0=0，h_1=1，h_2=2 代入得

方程组$\begin{cases} ①0 = C_1 1^0 + C_2 3^0 + C_3(-3)^0 \\ ②1 = C_1 1^1 + C_2 3^1 + C_3(-3)^1 \\ ③2 = C_1 1^2 + C_2 3^2 + C_3(-3)^2 \end{cases}$，令 3*②+③-3*①-②，得$C_2$=$\frac{1}{3}$，代入得$C_1$=-$\frac{1}{4}$

代入得C_3=-$\frac{1}{12}$，代入通项得

h_n=-$\frac{1}{4}$+$\frac{1}{3}3^n$-$\frac{1}{12}(-3)^n$=3^{n-1}-$\frac{1}{12}(-3)^n$-$\frac{1}{4}$

6）a_0=5，a_k=2a_{k-1}-7，k>0，求a_4的值；求a_n的表达式。（2024）

答：a_0=5

a_1=2*5-7=3

a_2=2*3-7=-1

a_3=2*(-1)-7=-9

a_4=2*(-9)-7=-25

a_k=2a_{k-1}-7，得a_{k-1}=2a_{k-2}-7

两个式子相减整理得a_k-3a_{k-1}+2a_{k-2}=0，得特征方程

x^2-3x+2=(x-2)(x-1)=0，得x_1=2，x_2=1，两个根不同，可代入通项

a_k=$C_1 2^n$+$C_2 1^n$，把a_0=5，a_1=3 代入得

方程组$\begin{cases} ①5 = C_1 2^0 + C_2 1^0 \\ ②3 = C_1 2^1 + C_2 1^1 \end{cases}$，令②-①得$C_1$=-2，代入得$C_2$=7，代入通项

a_k=$(-2)2^n$+7 * 1^n=-2^{n+1}+7

3、代数结构

二元运算 ★

二元运算牵涉知识点：

1）二元运算

设集合 S，函数 f：S×S⟶S，则该函数称为 S 上的二元运算

（理解为一个班级(集合 S)，这班级学生(元素)a，b 参加了兴趣小组(函数)，每个小组会推举一个代表 c，这个代表 c 还是这个班级的学生(c∈S)，这函数就是二元运算）

如 f：N×N⟶N，f(<x,y>)=x+y，即任意两个自然数相加还是自然数，f(<x,y>)就是 N 这个自然

数集合的二元运算。
f(<x,y>)=x+y 这个函数可以表达为 x+y=z
x+y=z 中+号为这个特定函数用加法运算，如果不指定，只是说 f(<x,y>)=z
则可记为 x∘ y=z，其中∘只是作为计算关系指代，也可指定其它符号。

2）单位元
设∘为 S 上的二元运算，如果存在e_l∘ x=x 以及 x∘ e_r=x，并且 x∈S，则称 e 为 S 上关于∘运算的单位元。
（理解为有个兴趣小组（函数），兴趣小组赋予一个别名(e)，如果在讲到这个兴趣小组时，提了别名和某学生(x)，这个学生的基本信息并没有改变（把 e 和 x 同时代入这个函数，计算结果还是 x），则把 e 称为单位元）

小结:
历年就考过一题，这个章节比较容易理解的知识点，就不再赘述。

历年真题:
1）设 Q 是一个有理数集，对任意的 a,b∈Q，定义二元运算 aΔb=(a×b)/2，则 Q 关于运算Δ的单位元是什么。（其中 x 是有理数中的乘法运算）（2013）

历年真题详解:
1）设 Q 是一个有理数集，对任意的 a,b∈Q，定义二元运算 aΔb=(a×b)/2，则 Q 关于运算Δ的单位元是什么。（其中 x 是有理数中的乘法运算）（2013）
答：单位元相关公式就是e_l∘ x=x 且 x∘ e_r=x
aΔb=(a×b)/2 中Δ就是∘的指定符号
x∘ e_r=x⇒aΔe=(a×e)/2=a⇒e=2
e_l∘ x=x⇒eΔb=(e×b)/2=b⇒e=2
两个 e 都等于 2，则单位元成立，即单位元 e 为 2

群与环 ★
群与环涉及知识点:
1）群
定义：一种代数结构，有非空集合 G 和一个定义在 G 上的二元运算∘组成，一个群(G,∘)需要满足以下四个条件，才能成立。
1）封闭性

任意 a,b∈G,都有 a∘ b∈G

如 G 是整数集合，a，b 是任意整数，∘此处指相加运算，整数相加还是整数
2）结合律

任意 a,b,c∈G,都有(a∘ b)∘ c=a∘ (b∘ c)

如 G 是整数集合，a,b,c 是任意整数，∘此处指相加运算，(a+b)+c=a+(b+c)
3）单位元

存在一个元素 e∈G,都有 a∘ e=e∘ a=a

如 G 是整数集合，a 是任意整数，e=0，∘ 此处指相加运算，a+0=0+a=a

4）逆元

任意$a\in G$,都有$a\circ a^{-1}=a^{-1}\circ a=e$

如 G 是整数集合，a 是任意整数，a^{-1}=-a，e=0，∘ 此处指相加运算，a+-a=-a+a=0

2）子群

子群定义：设(G,∘)是一个群，H 是 G 的子集，若(H,∘)也构成一个群，则 H 是 G 的子群。

一个子群(H,∘)成立的判定条件

1）封闭性

2）结合律（此点不用求证，因为 H 为 G 子集，结合律表示任意子集都满足∘）

3）单位元

4）逆元

如 G 是整数集合，H=2ℤ (ℤ 为整数)={2n|n∈G}，即 H 是偶数，∘ 为加法，偶数+偶数=偶数，H 是 G 子群。

性质：He=H （He=H∘ e，下同）

3）左陪集与右陪集

设 H 是 G 的子群，对于 g∈G

左陪集：（即集合在左，子集在右）

集合 gH={gh|h∈H}，称 H 在 G 中的一个左陪集。（gH=g∘ H）

如 G 是整数集合，H=2ℤ (ℤ 为整数)={2n|n∈G}，即 H 是偶数，∘ 为加法，1+H={...,-1,1,3...}

右陪集：（即集合在右，子集在左）

集合 Hg={hg|h∈H}，称 H 在 G 中的一个右陪集。（Hg=H∘ g）

如 G 是整数集合，H=2ℤ (ℤ 为整数)={2n|n∈G}，即 H 是偶数，∘ 为加法，H+1={...,-1,1,3...}

左陪集不等于右陪集案例：H 是 G 的左(右)陪集

如 G={$\begin{pmatrix}a & b\\ 0 & c\end{pmatrix}$|a,b,c,d∈R,a*c≠0}，H={$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$}，H 是 G 的子群

左陪集：gH={$\begin{pmatrix}a & b\\ 0 & c\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$|a,b,c∈R,a*c≠0}={$\begin{pmatrix}b & a\\ c & 0\end{pmatrix}$|a,b,c∈R,a*c≠0}

右陪集：Hg={$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a & b\\ 0 & c\end{pmatrix}$|a,b,c∈R,a*c≠0}={$\begin{pmatrix}0 & c\\ a & b\end{pmatrix}$|a,b,c∈R,a*c≠0}

4）正规子群

定义：H 是 G 的子群，若任意$g\in G$，都有gHg^{-1}(即$g\circ H\circ g^{-1}$) =eH=H，则 H 是 G 的正规子群，记作 H⊴ G，其中$gHg^{-1}=\{gHg^{-1}|h\in H\}$

正规子群的陪集性质：gH=Hg（理解：正规子群就是左陪集=右陪集）

如 G 是整数集合，H=kℤ ={kn|n∈G}，∘ 为加法，取任意 a∈G，a^{-1}=-a，则 a+kn-a=kn∈G 且 a+kn=kn+a

5）阶

设 G 为群，a∈G，使得a^k=e 成立的最小正整数 k 成为 a 的阶。(此a^k不是 k 个 a 相乘的运算)

例 1：如 G=$\mathbb{Z}_6$={0,1,2,3,4,5}中，$\mathbb{Z}_6$为模 6，即以 6 为周期，取余，如 10/6 记 10 mod 6=4,

4 为余数，见下表

输入 N	0	1	2	3	4	5
N mod 6	0	1	2	3	4	5
输入 N	6	7	8	9	10	11
N mod 6	0	1	2	3	4	5
输入 N	12	13	14	15	16	17
N mod 6	0	1	2	3	4	5

此例 e=0，这里a^k指（a+a+…+a）mod 6=0，其中有 k 个 a 相加
元素 0 的阶为 1，因为 0=e，0 mod 6=0
元素 2 的阶为 3，因为 2+2+2=6，6 mod 6=0，即求 n 个(最小)2 之和正好能除 6
元素 5 的阶为 6，因为 5+5+5+5+5+5=30，30 mod 6 =0，

例 2：正六边形得对称群 D，它包含了所有使六边形保持不变得对称变换，如旋转，反射。
D 的元素包括旋转 0 度，60 度，120 度，180 度，240 度，360 度，对称轴反射。
旋转 60 度，需要转 6 次返回原位，阶为 6
旋转 120 度，需要转 3 次返回原位，阶为 3
反射，需要反射 2 次返回原位，阶为 2

（理解：阶可理解为多少次运算，可回到原位，每一次运算都是元素之间复合运算）

6）商群
定义：H 是 G 的正规子群，G 关于 H 的商群，记作 G/H，表示 H 在 G 中的所有左陪集。
性质:
G/H=|G|/|H|，（|G|表示集合 G 的元素个数）

如 G=$\mathbb{Z}_{12}$={0,1,2,…,11}，($\mathbb{Z}_{12}$即模 12，以 12 为周期取余)，G 的正规子群 H={0,3,6,9}，

|G|=12，|H|=4
G 关于 H 的所有左陪集有 gH={gh|h∈H}
0+H={0，3，6，9}
1+H={1，4，7，10}
2+H={2，5，8，11}
3+H={3，6，9，0}
4+H={4，7，10，1}
5+H={5，8，11，2}
6+H={6，9，0，3}
7+H={7，10，1，4}
8+H={8，11，2，5}
9+H={9，0，3，6}
10+H={10，1，4，7}
11+H={11，2，5，8}
可以看到 G/H={0+H，1+H，2+H}，|G|/|H|=3
同时也可以看到两个重要性质
G=a_1H∪a_2H∪…∪a_nH，即所有左陪集的并集为 G

任意两个左陪集之间的交集为空集a_iH∪a_jH=∅

7）指数
定义：H 在 G 中左右陪集数相等，不再区分左右陪集数，统称 H 在 G 中的陪集数，即指数记作[G:H]，当 H 是 G 的正规子群，则[G:H]=|G/H|

8）拉格朗日定理
定义：设 G 是有限群，H 是 G 的子群，则|G|=|H|*[G:H]

如 G=$\mathbb{Z}_{12}$={0,1,2,...,11}，($\mathbb{Z}_{12}$即模 12，以 12 为周期取余)，G 的正规子群 H={0,3,6,9}，

|G|=12，|H|=4
G 关于 H 的所有左陪集有 gH={gh|h∈H}
0+H={0，3，6，9}
1+H={1，4，7，10}
2+H={2，5，8，11}
3+H={3，6，9，0}=0+H
4+H={4，7，10，1}=1+H
5+H={5，8，11，2}=2+H
6+H={6，9，0，3}=0+H
7+H={7，10，1，4}=1+H
8+H={8，11，2，5}=2+H
9+H={9，0，3，6}=0+H
10+H={10，1，4，7}=1+H
11+H={11，2，5，8}=2+H
所以不同左陪集[G:H]=3，|H|=4，则|G|=12
(拉格朗日定理理解：|H|可整除|G|，H 的阶可整除 G 的阶，|H|是|G|的因子)

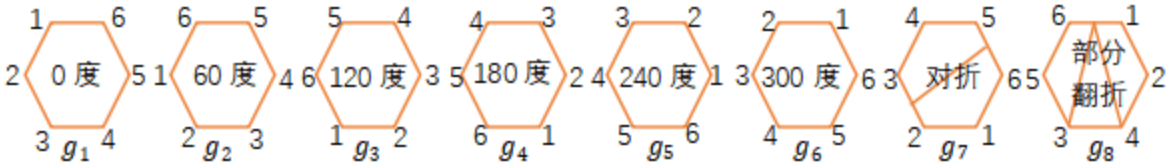
9）拉格朗日定理推论
设 G 为 n 阶群，∀a∈G，使得a^k=e 成立的最小正整数 k 成为 a 的阶，|a|是 n 的因子， 则 有a^n=e
证：因a^k=e，所以|a|=k
又因为|a|是 n 的因子所以存在整数 m，使得 n=mk
因a^k=e，所以a^n=a^{mk}=$(a^k)^m$=e^m=e

10）置换群
置换群，它的元素是集合上的置换，运算即置换。
如集合 S={1，2，3}，它的所有置换如下：
e=(1)(2)(3)，表示恒等置换，即每个元素都映射到自身
$Ó_1$=(12)(3)，表示 1 和 2 置换，3 保持不变
$Ó_2$=(13)(2)，表示 1 和 3 置换，2 保持不变
$Ó_3$=(23)(1)，表示 2 和 3 置换，1 保持不变
τ_1=(123)，表示 1 到 2，2 到 3，3 到 1
τ_2=(132)，表示 1 到 3，3 到 2，2 到 1
这六个构成一个置换群

11）Polya 定理

$N=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} m^{c(g)}$

如假如有个正六边形，用 3 种颜色，红绿蓝，对其六个顶点进行染色，求不同染色方案数。



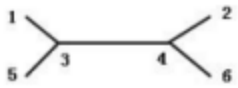
g_1=(1)(2)(3)(4)(5)(6)，c(g_1)=6
g_2=(123456)，c(g_2)=1，1 到 2，2 到 3，3 到 4，4 到 5，5 到 6，6 到 1；
g_3=(135)(246)，c(g_3)=2，1 到 3，3 到 5，5 到 1；2 到 4，4 到 6，6 到 2；
g_4=(14)(25)(36)，c(g_4)=3，1 到 4，4 到 1；2 到 5，5 到 2；3 到 6，6 到 3；
g_5=(153)(264)，c(g_5)=2，1 到 5，5 到 3，3 到 1；2 到 6，6 到 4，4 到 2；
g_6=(165432)，c(g_6)=1，1 到 2，2 到 3，3 到 4，4 到 5，5 到 6，6 到 1；
g_7=(14)(23)(56)，c(g_7)=3，1 到 4，4 到 1；2 到 3，3 到 2；5 到 6，6 到 5；
g_8=(16)(25)(3)(4)，c(g_7)=3，1 到 6，6 到 1；2 到 5，5 到 2；3,4 不变；
G={g_1，g_2，g_3，g_4，g_5，g_6，g_7，g_8}，|G|=8

$N=\frac{1}{8}(3^6+3^1+3^2+3^3+3^2+3^1+3^3+3^4)=111$

理解：和圆周排列公式很像，$\frac{P(n,r)}{r}$，区别在于分子是加法规则+乘法规则

在梳理所有情况，把所有旋转+翻折都算作独立条件

历年真题：
1）证明：设 H 是群 G 的正规子群，且[G:H]=m，则对任意 x∈G，均有x^m∈G。（2004）
2）如下图是一个用钢丝折成的六点对成图，现在要将这 6 个点分别染上红色或蓝色，问有多少种染色法？（2004）



3）给定群<G,∘ >，且 a∈G，定义映射 f(x) = a∘ x∘ a^{-1}，x∈G，证明：f 是<G,∘ >到其自身的同构映射。（2005）
4）设 H，K 是有限群 G 的两个子群，e 是 G 的单位元，这两个子群的阶分别为|H|=m，|K|=n，如果 m 与 n 互素，那么 H∩K={e}。（2006）
5）一个大正方形是由四个相同的小正方形构成，如下图，用黑白两种颜色对 4 个小正方形着色，如果经过某种旋转，颜色能完全吻合的方案认为是相同的，则有多少种不同的方案。(2009)

2	1
3	4

历年真题详解：
1）证明：设 H 是群 G 的正规子群，且[G:H]=m，则对任意 x∈G，均有x^m∈G。（2004）
答：思路就是拉格朗日推论思路

设|H|=k，|G|=n，[G:H]=m 依据拉格朗日定理，可知 k*m=n
又因为任意 x∈G，所以x^n=e，得x^{km}=e，相当于 k*m 个 x 进行复合运算
依据群的封闭性，a，b∈G，则 a∘ b∈G，那么 x∈G，则 m 个 x 复合运算x^m∈G

2）如下图是一个用钢丝折成的六点对成图，现在要将这 6 个点分别染上红色或蓝色，问有多少种染色法？（2004）



答：置换群 G={g_1，g_2，g_3，g_4}，|G|=4
g_1=(1)(2)(3)(4)(5)(6)，c(g_1)=6，自己置换自己
g_2=(12)(34)(56)，c(g_2)=3，1 到 2，2 到 1；3 到 4，4 到 3；5 到 6，6 到 5；左右翻转
g_3=(16)(25)(34)，c(g_3)=3，1 到 6，6 到 1；5 到 2；2 到 5；3 到 4，4 到 3；对角线翻转
g_4=(15)(3)(4)(26)，c(g_4)=4，1 到 5，5 到 1；2 到 6，6 到 2；3，4 不变；水平翻转
旋转同翻转重复不计，依据 Polya 定理

N=$\frac{1}{4}$($2^6+2^3+2^3+2^4$)=24

3）给定群<G,∘ >，且 a∈G，定义映射 f(x) = a∘ x∘ a^{-1}，x∈G，证明：f 是<G,∘ >到其自身的同构映射。（2005）
答：知识点：同构映射，即满足双射，及同态映射
自同态映射，有单射函数 f：x ⟶ y，取任意 a，b∈x，都有 f(a∘ b)=f(a)∘ f(b)
证存在 f：G⟶G
群 G 有封闭性，即 x∈G，x 只要<G,∘ >内复合运算，其结果仍旧属于 G
因此 f：G(x)⟶G(y)，G(y)∈G，因此证得存在 f：G⟶G

证满射
x∈G，a∈G，得 a∘ x∘ a^{-1}=y∈G
可得 f(a∘ y∘ a^{-1})=a∘ (a∘ x∘ a^{-1})∘ a^{-1}=x，即任意 y 都有对应的 x，
证得此函数为满射

证单射
任取x_1，x_2，设 f(x_1) =f(x_2)，即 a∘ x_1∘ a^{-1}= a∘ x_2∘ a^{-1}⇒e∘ x_1=e∘ x_2⇒x_1=x_2
证明此函数为单射

证同态映射
设任取x_1，x_2，f(x_1∘ x_2) = a∘ x_1∘ x_2∘ a^{-1}=(a∘ x_1∘ a^{-1})∘ (a∘ x_2∘ a^{-1})=f(x_1)∘ f(x_2)
证得此函数为自同态
综上所述，此函数为同构映射

4）设 H，K 是有限群 G 的两个子群，e 是 G 的单位元，这两个子群的阶分别为|H|=m，|K|=n，如果 m 与 n 互素，那么 H∩K={e}。（2006）
答：设存在 H 的子群 T，T 也是 K 的子群，H∩K=T={t|t∈H，t∈K}，[H:T]=a，[K:T]=b
依据拉格朗日定理，|H|=a|T|，|K|=b|T|，即 a 为 m 的因子，b 为 n 的因子，

|T|为 m，n 的公因子
因为 m 与 n 互素，所以其公因子为 1
而|T|为 m，n 的公因子，因此|T|=1
因为子群中一定包含单位元 e，因此 T={e}
证的 H∩K={e}

5）一个大正方形是由四个相同的小正方形构成，如下图，用黑白两种颜色对 4 个小正方形着色，如果经过某种旋转，颜色能完全吻合的方案认为是相同的，则有多少种不同的方案。(2009)

2	1
3	4

答：存在如下几种情况（只有旋转，没有翻转，因为题干规定了某种旋转）

2	1	1	4	4	3	3	2
3	4	2	3	1	2	4	1
g_1		g_2		g_3		g_4	

g_1：(1)(2)(3)(4)，c(g_1)=4
g_2：(1234)，c(g_2)=1
g_3：(13)(24)，c(g_3)=2
g_4：(1432)，c(g_4)=1
依据 Polya 定理

$N=\frac{1}{4}(2^4+2^1+2^2+2^1)=6$

4、图论

基本概念 ★★

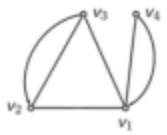
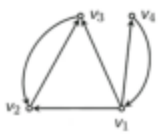
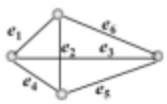
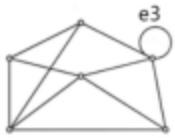
基本概念牵涉知识点：

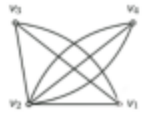
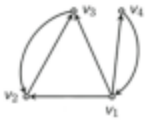
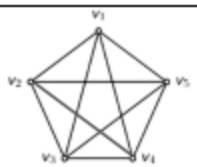
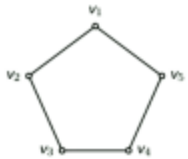
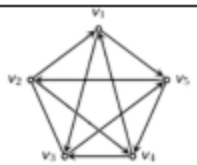
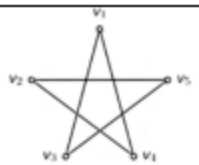
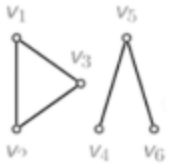
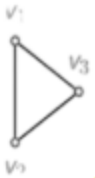
1）图是二元集合

G=<V,E>表示集合 G，V 为非空顶点集，E 为有穷多重子集或边集（集合元素可重复）

如 V(G)={v_1,v_2,v_3,v_4}，E(G)={{v_1,v_2},{v_1,v_2},{v_1,v_1},{v_3,v_2},{v_2,v_1}}

2）基本定义（点，边，图）

	图之【无向图】 此图为右图有向图的【基图】		图之【有向图】
	v 为【顶点】 顶点数也称【阶】 左图为【4 阶图】		没有边的图称【零图】 左图为【1 阶零图】 1 阶零图称【平凡图】
	e 为【边】		e_3为【环】

	无向图的【平行边】 V_2-V_4有 3 条平行边		有向图的【平行边】 c-a 有 3 条平行边 （不是 4 条）
	平行边的条数称【重数】 含平行边的图称【多重图】		不含平行边不含环的图 称【简单图】
	无向图 v 作为边的端点的次数为 v 的【度数】 简称【度】 v_6度数为 4 v_3度数为 5		有向图v_4度数为 2 设图为 G，则度数记作 $d_G(v_4)=d^+(v_4)+d^-(v_4)=1+1=2$ （$d^+(v_4)$为出度，$d^-(v_4)$为入度）
	任何顶点之间有连通路径称为【连通图】 理解：v2 到 v4 有路径 v2-v3-v4		非连通图 （连通图可以理解为，无孤立顶点或无连通部分 非连通图，则有孤立点或无连通）
	每个顶点都与其它顶点相邻称【完全图】		此图为左完全图的【子图】 即子集
	此图即基图为完全图 且此图为有向简单图，则为【竞赛图】		此图为上图的【补图】 即点相同，边不同
	 子图	左右两子图为【互补连通图】 即顶点不同，边也不同	 子图

3）图的基本公式与定理

握手定理 任何无向图，所有顶点的度数之和等于边数的 2 倍 （理解：两点构一边，类似握手，两人构成握手动作）	推论 任何图，奇度顶点的个数是偶数 （理解：度数之和=偶度顶点之和+奇度顶点之和， 度数之和为 2 倍边数即偶数，偶度顶点度数之和必为偶，奇数顶点个数只能是偶数）
握手定理 任何有向图，所有顶点的度数之和等于边数的 2 倍，所有顶点的入度之和等于所有顶点出度之和，等于边数	
定理：任意 n 阶无向简单图， 则最大度Δ(G)≤n-1	

n 阶无向完全图边数是$\frac{n(n-1)}{2}$ （理解：n 个顶点完全图，顶点构成 n-1 次边，一共 n 个顶点，两点构成一边，要除 2 去重）	n 阶有向完全图边数是 n(n-1) （理解：因有向且完全图，所以 2 点构成 2 边，无需去重）

小结:

1）搞清简单图，完全图，连通图，子图，补图的定义

2）握手定理，及推论

3）握手定理公式，完全图公式

历年真题:

1）设 G 是一个简单连通图，G'是 G 的子图，而且|V(G')|< |V(G)|，证明 G 中必然存在这样一条边 e，e 的一个端点属于 G'，另一个端点不属于 G'。（2006）

2）具有 n(n>1)个顶点的连通图至少有多少条边。（2009）

3）设图 G 有 14 个顶点，27 条边，每个顶点的度只可能为 3，4 或 5，且 G 有 6 个度为 4 的顶点，问 G 有多少个度为 3 的顶点？多少个度为 5 的顶点？（2009）

4）设 G 是有 n 个顶点的简单图，除其中一个顶点外，其余顶点的度均为奇数，在 G 的补图中有多少个度为奇数的顶点。（2010）

5）任意一个图中度数是奇数的顶点个数一定是什么。（2013）

6）设 G=(V,E)是顶点集为 V，边集为 E 的图，令 D(G)=$\frac{1}{|V|}\sum_{v\in V}d(v)$，则用 D(G)和|V|把|E|表示出来的表达式是什么。（2013）

历年真题详解:

1）设 G 是一个简单连通图，G'是 G 的子图，而且|V(G')|< |V(G)|，证明 G 中必然存在这样一条边 e，e 的一个端点属于 G'，另一个端点不属于 G'。（2006）

答：非计算题，图本质是集合，所以用集合的方法来解

（不用补图或互补连通图，因为前者点相同，后者两个不连通图，求证点不同，又连通）

用反证法，

设 G 中任意一条边 e=(v_1,v_2)，v_1,v_2∈V(G)，则v_1,v_2∈V(G')成立，要么v_1,v_2∉ V(G')成立

因|V(G')|< |V(G)|，当v_1,v_2∈V(G')成立时，v_1,v_2∉ V(G)-V(G')

因此 e∈E(G')，e∉ E(G)-E(G')，这与任意属于 G 的边 e 相矛盾

因|V(G')|< |V(G)|，当v_1,v_2∉ V(G')成立时，v_1,v_2∈V(G)-V(G')

因此 e∉ E(G')，e∈E(G)-E(G')，这与任意属于 G 的边 e 相矛盾

综上，证明 G 中必然存在这样一条边 e，e 的一个端点属于 G'，另一个端点不属于 G'。

2）具有 n(n>1)个顶点的连通图至少有多少条边。（2009）

答：连通图指任意顶点之间有连通路径

n 个顶点至少构成 n-1 条边

3）设图 G 有 14 个顶点，27 条边，每个顶点的度只可能为 3，4 或 5，且 G 有 6 个度为 4 的顶点，问 G 有多少个度为 3 的顶点？多少个度为 5 的顶点？（2009）

答：顶点度数是边数的 2 倍

设度数为 3 的顶点 x 个，度数为 5 的顶点 y 个

$$\begin{cases} 3x+5y+6*4=27*2 \\ x+y+6=14 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=5 \\ y=3 \end{cases}$$

得 5 个度为 3 的顶点，3 个度为 5 的顶点。

4）设 G 是有 n 个顶点的简单图，除其中一个顶点外，其余顶点的度均为奇数，在 G 的补图中有多少个度为奇数的顶点。（2010）

答：思路通过题干条件，画出特征图，找对应答案即可

n 个顶点简单图

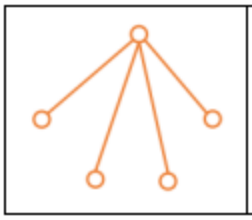
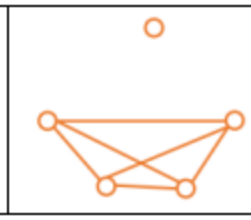
即无环，无平行边的无向图（一般没有特指有向图，我们就当作无向图处理）

一个顶点外，其余顶点度数为奇数

即 1 个为偶数度数，其余都为奇数度数

又因为依据握手定理推论，奇数度数顶点数必为偶数

所以 n 为奇数，如下图，左为无向简单图，右为其补图

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
<td>0 为偶数
则补图奇度顶点数为 n-1</td>
</tr>
</table>

5）任意一个图中度数是奇数的顶点个数一定是什么。（2013）

答：个数一定是偶数

6）设 G=(V,E)是顶点集为 V，边集为 E 的图，令 D(G)=$\frac{1}{|V|}\sum_{v\in V} d(v)$，则用 D(G)和|V|把|E|表示出来的表达式是什么。（2013）

答：握手定理顶点度数是边数 2 倍

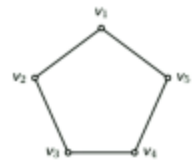
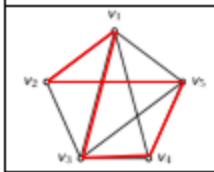
依据握手定理，$\sum_{v\in V} d(v)$=2|E|

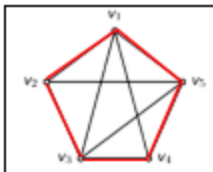
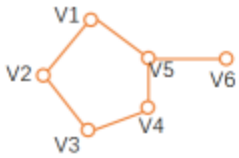
又因为 D(G)=$\frac{1}{|V|}\sum_{v\in V} d(v)$=$\frac{1}{|V|}$*2|E|⟹|E|=$\frac{D(G)*|V|}{2}$

欧拉图哈密顿图 ★

牵涉知识点：

1）通路与回路

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>v1-v2-v3-v4-v5 即为从 v1 到 v5 的通路
v1-v2-v3-v4-v5-v1 即为从 v1 到 v1 的回路
通路与回路里的顶点可重复</td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>V1 为起点与终点，中间没有重复顶点，没有重复边，
并且长度大于等于 3，则此闭合路径称为【圈】
（圈不一定要包含所有顶点）</td>
</tr>
</table>

	经过图所有顶点一次且仅一次的通路，称作哈密顿通路 经过图所有顶点一次且仅有一次的回路，称作哈密顿回路
	从 v1 出发到 v5 的路径为【链】 一条链经过的边的总数称为链的【长度】 如 v1-v2-v3-v4-v5-v6-v5，长度为 6 若链中没有重复的点则称【路】 如 v1-v2-v3-v4-v5

2）哈密顿图

具有哈密顿回路的图称作哈密顿图

3）哈密顿图判断条件

图 G 为 n(n≥3)阶无向简单图，若对于 G 中任意两个不相邻的顶点 u，v 均有 d(u)+d(v)≥n，则 G 中存在哈密顿回路，具有哈密顿回路的图称作哈密顿图

小结:

1）哈密顿图定义

2）哈密顿图判定条件

历年真题:

1）设 G 是一个简单图，G 的每个顶点的度数至少是 3，证明图 G 中一定存在长度为偶数的图。（2006）

2）设 G 是有 n≥3 个顶点的简单连通图，且 G 的最小度$\delta \geq \frac{n}{2}$，试证: G 是汉密尔顿图。(2007)

历年真题详解:

1）设 G 是一个简单图，G 的每个顶点的度数至少是 3，证明图 G 中一定存在长度为偶数的图。（2006）

答：长度即边得总数，那么此处可理解为一定存在 n-1 条边构成的连通简单图

已知 G 的每个顶点度数至少为 3，即图 G 为一定为连通图

顶点度数至少为 3，则边数一定大于顶点数，所以就一定存在圈

顶点度数至少为 3，则最少顶点数为 4，4 为偶数

（若能证明图 G 始终包含顶点数为 4 的圈，则可证明图 G 一定存在长度为偶数的图）

用反证法，设若图 G 顶点为 n，n 大于 4，每个顶点度数至少为 3，则任意 n 不存在图 G 包含顶点数为 4 的圈。

当 m=5 时，不含顶点数为 4 的圈，则圈只能为 5，此时无法达成每个顶点度数至少为 3

则证得图 G 的每个顶点度数大于 3，则一定包含定点数为 4 的圈。

综上证得图 G 中一定存在长度为偶数的图。

2）设 G 是有 n≥3 个顶点的简单连通图，且 G 的最小度$\delta \geq \frac{n}{2}$，试证: G 是汉密尔顿图。(2007)

答：设 u,v 为 G 中两个不相邻的顶点

因为$\delta \geq \frac{n}{2}$，推得 $d(u)+d(v) \geq \frac{n}{2}+\frac{n}{2} \geq n$

又因为 G 是简单连通图，u 与 v 不相邻，因此存在 u-v 的通路，u 与 v 之间存在顶点 w

因为 n≥3，且 u 与 v 不相邻，则有 d(u)+d(v)≥n 个度随机分配给 n-2 个顶点
依据鸽巢原理，必有 1 个顶点拥有 2 个以上的度，即存在 w 联结 u 与 v

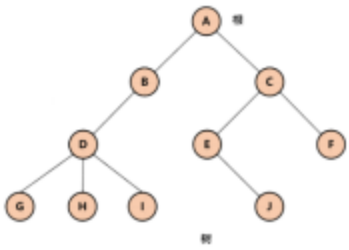
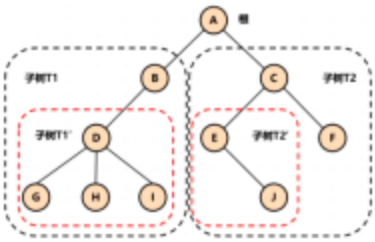
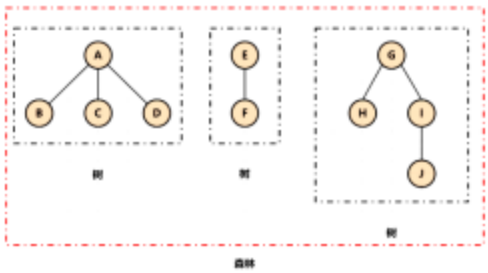
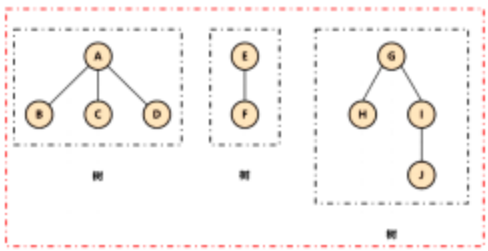
推论其它顶点之间也构成通路，又因为$\delta \geq \frac{n}{2}$，所以 u 与 v 之间至少存在 2 条通路

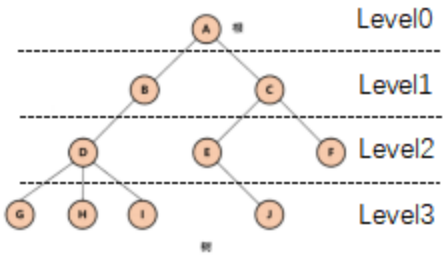
（一条通路是 w 直接联结，另一条由其它顶点互相构成较长通路）
因此 u 与 v 之间存在回路，因 d(u)+d(v)≥n
依据定理此回路为哈密顿回路
证得此图为哈密顿图

树 ★★

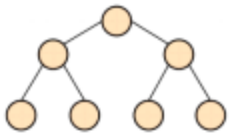
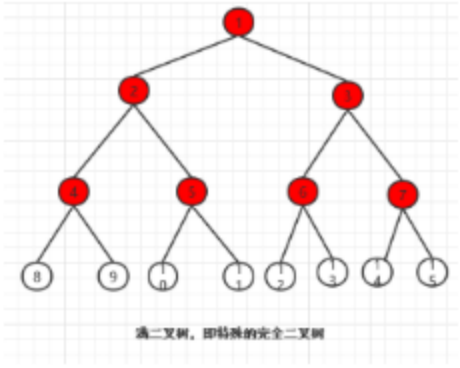
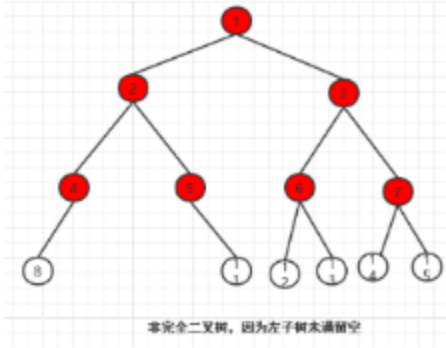
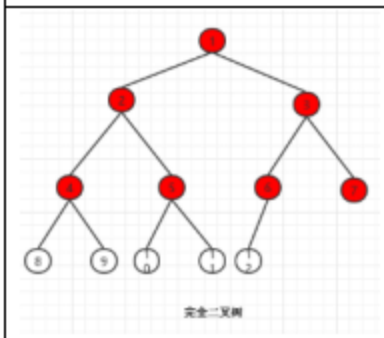
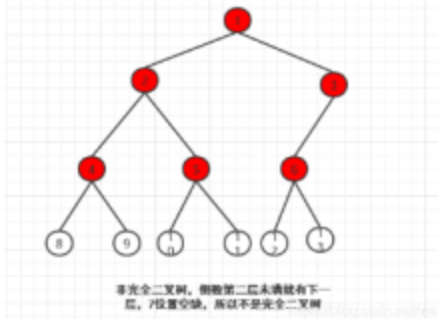
牵涉知识点:

1）树的基本定义

	左图为【树】即任意两个顶点存在唯一路径 树是连通图，但无回路 树的顶点也称作【节点】 度数大于 2 的顶点称【分支点】 左图 D，C 为分支点 悬挂顶点称【树叶】 左图 G，H，I，J，F 为树叶
	左图为无向图 G 子树 T1 为 G 的子图，T1 为树， 则称 T 是 G 的【生成树】 子树 T1 又可划分其子树 T1' 即每棵树都包含数个子树
	左图为【森林】 即不连通的无圈图 圈指长度大于三的没有顶点重复的回路，比如长度为 3 是三角形，长度为 4 是矩形，长度为 5 是五边形
	左图红框内为图 G 三个树互不连通 这三个树即图 G 的三个【连通分支】 若 G 的一个连通子图不是 G 的其它任何连通子图的真子图，则称为连通分支

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td>从树根到叶子的路径长度称作 v 的【层数】
所有顶点的最高层称【树高】</td>
</tr>
</table>

2）二叉树

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>分支节点只有 2 个儿子称【二叉树】
二叉树树高 h，除 h 层外，其它节点数最大
h 层节点都集中在左边，称【完全二叉树】</td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
</table>

3）树的公式

n 阶 m 条边的无向图；

$m=n-1$;

n 阶 k 个连通分支，m 条边；

$m=n-k$;

满二叉树，树高 h，叶子数 k；

$k=2^{h-1}$;

考点小结：

1）理解树基本定义

2）树基本公式

3）二叉树及完全二叉树的定义

4）满二叉树叶子数量公式

历年真题:

1）设图 G 的顶点集合为 V(G)={V_1,V_2,V_3,V_4}，边集合为 E(G)={V_1V_2，V_2V_3，V_3V_4，V_4V_1，V_1V_3}，则 G 的生成树有多少棵。（2008）

2）设 T 是一颗有 13 个顶点的树，称树中度为 1 的顶点为叶子，如果 T 的顶点的度只可能是 1，2，5 且 T 恰好有 3 个度为 2 的顶点，那么，T 中有多少个叶子？（2008）

3）设 G 是顶点个数为 n，边数为 e，连通分支数为 k 的简单图，T 是包含 G 的所有顶点的森林，则 G 的不在 T 中的边有多少条。（2011）

4）设图 G 的顶点集合 V(G)={V_1,V_2,V_3,V_4,V_5,V_6}，边集合为 E(G)={V_1V_2，V_2V_3，V_3V_4，V_4V_5，V_5V_1，V_5V_6}，则 G 的不同生成树的棵数为多少。（2012）

5）设树 T 的顶点集合为 V={$V_1,V_2,\ldots,V_n$}，T 的平均度为 D=$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}V_i$，请用 D 表示出树 T 的顶点个数 n=多少。（2019）

6）高度 h（h≥1）且有 k 个叶子的完全二叉树中，h 和 k 满足的关系是多少。（2023）

A h=log_2(k+1)　B 2^h=k　C h=2^k　D h >log_2k

历年真题详解:

1）设图 G 的顶点集合为 V(G)={V_1,V_2,V_3,V_4}，边集合为 E(G)={V_1V_2，V_2V_3，V_3V_4，V_4V_1，V_1V_3}，则 G 的生成树有多少棵。（2008）

答：计算题，我们只知道 m=n-1

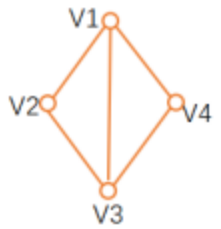


图 G 的有 5 条边
树的边数公式 m=n-1，即 m=3 条边
所以子图为树五取三 C(5,3)=10
树即连通无回路，因此要去除回路
回路有 2 个，{v1,v2,v3}，{v1,v3,v4}
G 的生成树有 10-2=8 棵

2）设 T 是一颗有 13 个顶点的树，称树中度为 1 的顶点为叶子，如果 T 的顶点的度只可能是 1，2，5 且 T 恰好有 3 个度为 2 的顶点，那么，T 中有多少个叶子？（2008）

答：计算题，度数相关公式即度数=2*边数，树边 m=n-1

设度 1 有 x 个顶点，度 2 有 3 个顶点，度 5 有 z 个顶点

$$\begin{cases} x+2*3+5z=2*(13-1)\Rightarrow x+5z=18 \\ x+3+z=13\Rightarrow x+z=10 \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} x=8 \\ z=2 \end{cases}$$

即该树度为 1 的顶点有 8 个，即叶子有 8 个

3）设 G 是顶点个数为 n，边数为 e，连通分支数为 k 的简单图，T 是包含 G 的所有顶点的森林，则 G 的不在 T 中的边有多少条。（2011）

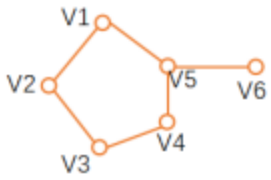
答：计算题，森林的边 m=n-k

G 有 e 条边，T 有 n-k 条边，两者差为 e-n+k

4）设图 G 的顶点集合 V(G)={V_1,V_2,V_3,V_4,V_5,V_6}，边集合为 E(G)={V_1V_2，V_2V_3，V_3V_4，V_4V_5

，V_5V_1，V_5V_6}，则 G 的不同生成树的棵数为多少。（2012）

答：计算题，我们已知树的边 m=n-1

	树边 m=n-1=6-1=5 图 G 一共 6 条边 因此子图 C(6,5)=6 其中回路只有 1 个{v1,v2,v3,v4,v5} 树子图有 6-1=5

5）设树 T 的顶点集合为 V={$V_1,V_2,...,V_n$}，T 的平均度为 D=$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}V_i$，请用 D 表示出树 T 的顶点个数 n=多少。（2019）

答：计算题，度数=边数*2，树的边数 m=n-1

D*n=2(n-1)⇛n=$\frac{2}{2-D}$

6）高度 h（h≥1）且有 k 个叶子的完全二叉树中，h 和 k 满足的关系是多少。（2023）

A h=log_2(k+1)　B 2^h=k　C h=2^k　D h >log_2k

答：计算题，满二叉树树叶 k=2^{h-1}

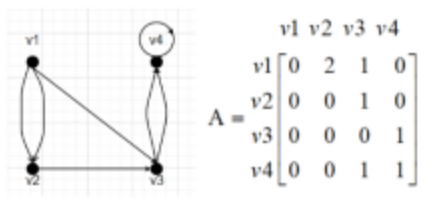
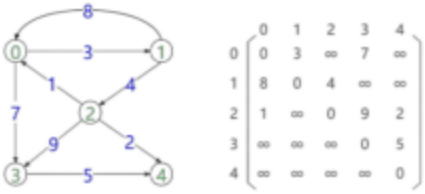
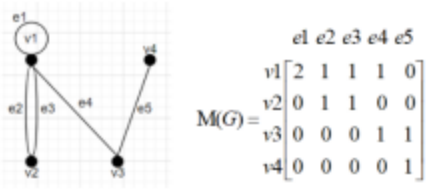
满二叉树树叶 h-1=log_2k，因此满二叉树 h=1+log_2k

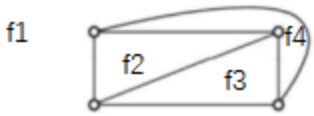
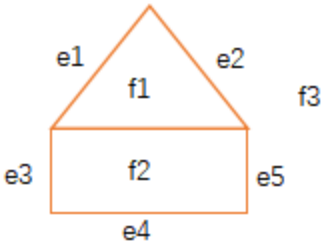
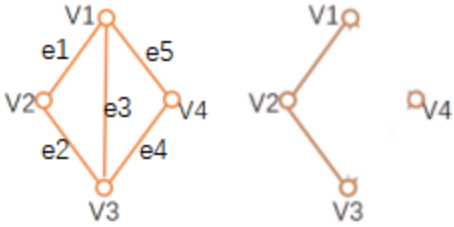
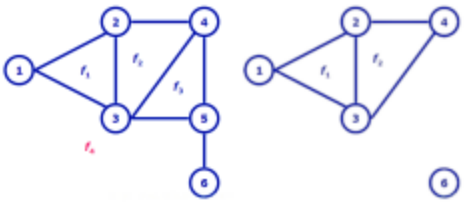
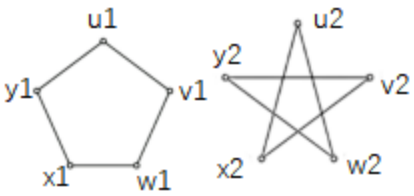
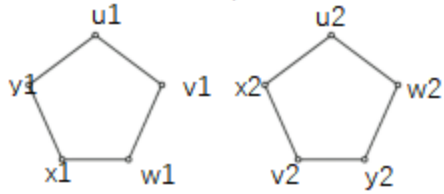
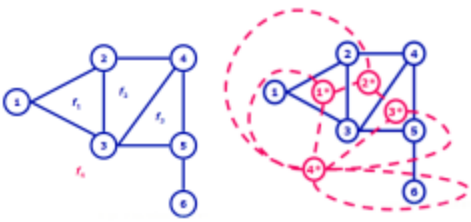
而满二叉树是叶子全满，即log_2k 为最大值，完全二叉树叶子不满，因此选 D h >log_2k

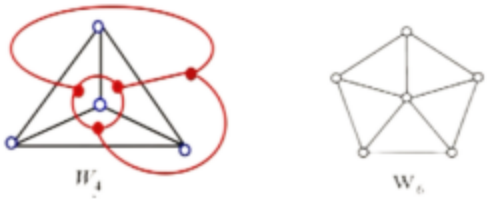
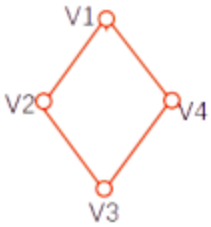
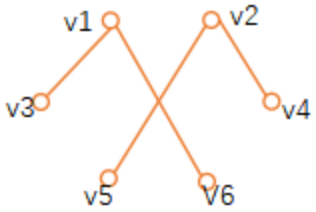
平面图 ★★★

牵涉知识点：

1）基础知识（矩阵，面，结构）

	图 G(V,E),V={v1,v2,v3,v4} 左图为其【邻接矩阵】，记作 A(D)，简记 A 数值指点与点之间关联边的数量， 如 V1-V2 有 2 条边，对应数值是 2 环度数为 2，关联边数为 1
	左图为带【权】的有向图及其邻接矩阵 此处权可理解为边相对长度 无法指向则填∞
	图 G(V,E),V={v1,v2,v3,v4} 左图为其【关联矩阵】，记作 M(D)，简记 M 数值指点与边的关联次数 如 v1-e1，环的关联次数是 2

	若能将无向图 G 画在平面上，使得除顶点外处处无边相交，则 G 为【可平面图】 左图看似相交，但可改为右图画法
	平面图中，G 的边将平面划分为若干区域，每个区域称作 G 的【面】 左图由边划分 4 个区域，f1 为图外部无限区域 f2，f3 为三角形面，f4 为封闭曲线构成面
	面被多少条边包围称【面的度数】 包围的边也组成了【圈】，记作$\sum deg(F_i)$ 左图 G，有三个面 f1 三角形，面度数为 3，圈为 3 f2 四边形，面度数为 4，圈为 4 f3 无限面，面度数为 5，即 e1-e5，圈为 5 图 G 面度数为 3+4+5=12
	若集合 S={e3,e4,e5}，当删除 S 后如右图 图 G 变为 2 个连通分支 若只删除 S 里的任意 2 条或 1 条， 都不会使 G 产生新的连通分支， 因此集合 S 为【割集】
	顶点 5 及其关联边去除后，图 G 变成了 2 个连通分支 顶点 5 就是【割点】
	若图 G，图 H，其 V(G)=V(H),且 E(G)=E(H), 则称这两个图是【同构】，记作 G≌H 左图看似结构不同，只是画法不同 
	左上图为图 G 简单平面图 左下图红色虚线是边，红色圆圈是顶点， 构成的图G^*，图G^*为图 G 的【对偶图】 对偶图G^*的每个顶点分布在图 G 的每个面， 图G^*的边与图 G 的边都相交 图 G 顶点 5 与顶点 6 的边计作 2 次，即 f4 面的度数为 7 （这个概念理解知道即可）

	左图类型称为 n 阶轮图，即一个中心顶点+n-1 个顶点围绕，它们都是【自对偶图】，即红色图与黑色原图是【同构】，我们把红色图重画 
	左图顶点可以划分为两个集合{v1,v3},{v2,v4}，使得图里的每条边，其一端的顶点是{v1,v3}，另一端的顶点是{v2,v4}，这种特殊的图就是【二部图】
	左图顶点可以划分为三个集合{v1,v2},{v3,v4},{v5,v6}，使得图里每条边，边两端顶点不在一个集合内，这中特殊的图是【二部图】的推广，称为【三部图】

2）公式

平面图所有面次数之和等于边数的 2 倍，面度数为 r，边数为 m

r=2m

欧拉公式，连通平面图 G，顶点数，边数，面数之间关系，顶点数为 n

n-m+r=2（特别注意，n 为顶点数，非顶点度数，r 为面数，非面度数）

欧拉公式推论，对于 k（k≥2）个连通分支的平面图 G，有

n-m+r=k+1

对偶图，n^*=r，m^*=m，r^*=n，即对偶图顶点数=原图面数

$n^*-m^*+r^*=2$

3）定理

每个面的度数至少为 3，即边数大于等于 3，最少三条边构成一个面

历年真题：

1）证明 5 个顶点的完全图K_5是不可平面的。（2004）

2）证明：任何连通简单平面图至少有一个结点的度数不超过 5。（2005）

3）证明：设 G 是一个有 n 个结点 m 条边的连通简单平面图，若 n≥3，则 m≤3n-6。（2005）

4）一个有 v 个顶点，ε条边，f 个面的平面图的邻接矩阵是几行几列的矩阵。（2007）

5）设 G 是一个顶点个数为 n(n≥5)，边数为 m 的连通平面图，如果 G 的最小圈的长度为 5，证明 $m\leq\frac{5}{3}(n-2)$。（2010）

6）设 u,v 是图 G 的两个不邻接的顶点，S 是图 G 的顶点割集，且 u，v 是属于 G-S 的两个不同的连通分支，称 S 为一个 uv 分离集，设最小的 uv 分离集中所含顶点的个数为 a，且 G

中从 u 到 v 内部不相交的路的最大条数为 b，则 a 和 b 满足的关系是什么。（2011）

7）设 G 是一个有 n 个顶点和 f 个面的连通平面图，则 G 有多少条边。（2012）

8）设 G 是 n 个顶点的简单连通平面图且每个面的度数都是 3，则此图边数是多少。（2014）

9）如果平面图和它对偶图是同构的，则称此平面图是自对偶的，若 G 是有 n 个顶点，m 条边的自对偶图，求 n 和 m 满足关系式是什么。（此关系不含有 n 和 m 以外的其它变量）（2018）

10）设图 G 是共有 10 个顶点边数最多的三部图，则 G 有多少条边。（2018）

11）设 k 是简单图 G 的顶点度数的最小值，证明 G 包含一条长度至少为 k 的路。（2020）

12）顶点 n≥3 的简单连通平面图，每个面的度数为 3，则边数为多少。（2022）

13）平面连通图所有面度数之和为 a，其边数为 b，则 a 和 b 的关系。（2023）

14）简单平面图，n 个顶点，m 条边，f 个面，且图中不存在三角形，n≥3，证明 f≤$\frac{m}{2}$。（2024）

历年真题详解:

1）证明 5 个顶点的完全图K_5是不可平面的。（2004）

答：我们只学过欧拉公式，和是边数 2 倍得定义

用反证法，假设K_5是平面图

对于一个平面图，可用欧拉公式，顶点度数为 n，边数为 m，面度数为 r

n-m+r=2

已知此图有 5 个顶点，而此图为完全图，即每个顶点都与其它顶点连接，单顶点度数为 n-1 即 4

根据公式顶点度数和等于 2 倍边数，∑d(v)=4*5=2m⇒m=10

代入公式 n-m+r=2⇒5-10+r=2 得面数 r=7

根据公式平面图面度数之和等于边数 2 倍

$\sum deg(F_i)$=2*10=20

又因为依据定理单个面度数大于等于 3（一个面三条边），

所以K_5得面度数之和大于等于 3*7=21

20≠21，即得出得两个数据是矛盾

综上完全图K_5是不可平面的

2）证明：任何连通简单平面图至少有一个结点的度数不超过 5。（2005）

答：我们用欧拉公式，和是边数 2 倍得定义来解

用反证法，假设任意图 G 所有结点得度数都大于等于 6

依据欧拉公式，n-m+r=2⇒m=n+r-2

顶点度数之和是边数 2 倍，即∑d(v)=2m≥6n⇒m≥3n⇒n+r-2≥3n⇒r≥2n+2

因每个面度数至少为 3

面度数之和是边数 2 倍，即$\sum deg(F_i)$=2m≥3r⇒m≥$\frac{3r}{2}$⇒n+r-2≥$\frac{3r}{2}$⇒r≤2n-4

整理得 2n+2≤r≤2n-4，n 必然大于 3，这个等式显然不成立

综上证得任何连通简单平面图至少有一个结点的度数不超过 5

3）证明：设 G 是一个有 n 个结点 m 条边的连通简单平面图，若 n≥3，则 m≤3n-6。（2005）

答：我们用欧拉公式，和是边数 2 倍得定义来解

依据欧拉公式，n-m+r=2⇒r=2+m-n

因每个面度数至少为 3

面度数之和是边数 2 倍，即$\sum deg(F_i)$=2m≥3r⇒r≤$\frac{2m}{3}$

代入 r=2+m-n 得 2+m-n≤$\frac{2m}{3}$

整理得 m≤3n-6

4）一个有 v 个顶点，ε条边，f 个面的平面图的邻接矩阵是几行几列的矩阵。（2007）

答：邻接矩阵是顶点与顶点间关于边数量得矩阵

v 行 v 列得矩阵

5）设 G 是一个顶点个数为 n(n≥5)，边数为 m 的连通平面图，如果 G 的最小圈的长度为 5，

证明 m≤$\frac{5}{3}$(n-2)。（2010）

答：我们用欧拉公式，是边得 2 倍公式

设图 G 的顶点为 n 个，边数为 m，面数为 r

因为 G 的最小圈长度为 5，说明边面的最小度数为 5，面度数之和大于等于 5r

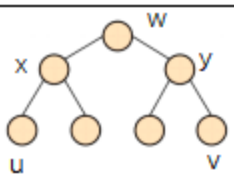
依据面的度数和是边的 2 倍，得 5r≤2m⇒r≤$\frac{2m}{5}$

依据欧拉定理，n-m+r=2 得 r=2-n+m

整理得 2-n+m≤$\frac{2m}{5}$⇒$\frac{3m}{5}$≤n-2⇒m≤$\frac{5}{3}$(n-2)

6）设 u,v 是图 G 的两个不邻接的顶点，S 是图 G 的顶点割集，且 u，v 是属于 G-S 的两个不同的连通分支，称 S 为一个 uv 分离集，设最小的 uv 分离集中所含顶点的个数为 a，且 G 中从 u 到 v 内部不相交的路的最大条数为 b，则 a 和 b 满足的关系是什么。（2011）

答：此类题最快的方式是找出一个满足条件的实例

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td>u，v 分别为树的叶子，且不相邻（即无直接连通）
S 的元素，去除元素任一后，u，v 属于不同连通分支
S 的最小 uv 分离集指元素个数最少，左图删除 w 后
u，v 形成两个连通分支，此时只删了 1 个元素，a=1
u 到 v 的路最大条数 b=1，即 u-x-w-y-v
答案即 a=b</td>
</tr>
</table>

7）设 G 是一个有 n 个顶点和 f 个面的连通平面图，则 G 有多少条边。（2012）

答：欧拉公式

n-m+f=2⇒m=n+f-2

8）设 G 是 n 个顶点的简单连通平面图且每个面的度数都是 3，则此图边数是多少。（2014）

答：欧拉公式，是边的 2 倍公式

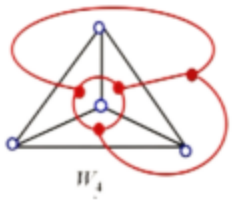
3r=2m⇒r=$\frac{2}{3}$m

代入 n-m+r=2，得 n-m+$\frac{2}{3}$m=2

m=3n-6

9）如果平面图和它对偶图是同构的，则称此平面图是自对偶的，若 G 是有 n 个顶点，m 条边的自对偶图，求 n 和 m 满足关系式是什么。（此关系不含有 n 和 m 以外的其它变量）（2018）

答：此类题最快的方式就是找个满足条件得实例，n 阶轮图





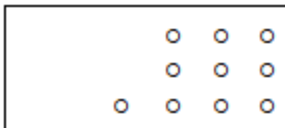
n=4，m=6
n=6，m=10
n=7，m=12
所以得 m=2n-2

10）设图 G 是共有 10 个顶点边数最多的三部图，则 G 有多少条边。（2018）

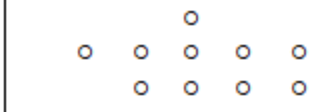
答：三部图说明 10 个顶点划分为 3 个集合，有很多种取法

最快计算就是尝试分组找规律

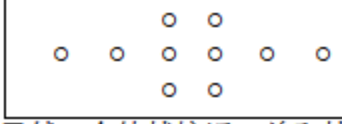
10 个顶点可以分{{3},{3},{4}}或者{{1},{5},{4}}或者{{2},{2},{6}}



3*3+3*4+3*4=33



1*5+1*4+5*4=29



2*2+2*6+2*6=28

显然三个值越接近，总和越大，即 33

11）设 k 是简单图 G 的顶点度数的最小值，证明 G 包含一条长度至少为 k 的路。（2020）

答：本想用欧拉公式，边数的 2 倍公式来解，没成功，然后尝试反证法

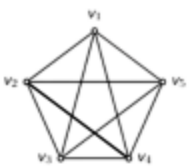
设 G 包含一条长度最多为 k-1 的路

则图 G 最长的路 L≤k-1

又因为题干 k 是顶点度数最小值，可得 d(v)≥k，则说明图 G 中有 k+1 个顶点相邻

若图 G 有 k+1 个顶点，且每个点度数为 k

则简单图 G 是完全图，则一定有长度为 k+1 的路



此图为简单完全图，顶点 5 个，每个顶点度数为 4

此答案与设 G 包含一条长度最多为 k-1 的路矛盾

综上证得 G 包含一条长度至少为 k 的路

12）顶点 n≥3 的简单连通平面图，每个面的度数为 3，则边数为多少。（2022）

答：欧拉公式，是边得 2 倍公式

设图 G 顶点数为 n，边数 m，面数为 r

每个面得度数为 3，依据定理 3r=2m⇒r=$\frac{2m}{3}$

欧拉定理 n-m+r=2⇒r=2+m-n⇒2+m-n=$\frac{2m}{3}$⇒m=3n-6

13）平面连通图所有面度数之和为 a，其边数为 b，则 a 和 b 的关系。（2023）

答：2 倍定理，a=2b

14）简单平面图，n 个顶点，m 条边，f 个面，且图中不存在三角形，n≥3，证明 f≤$\frac{m}{2}$。（2024）

答：用欧拉定理解没成功，所以尝试用定义加 2 倍公式

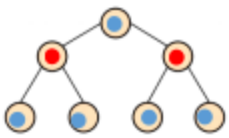
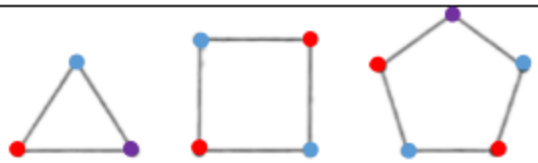
因题干图中不存在三角形，所以 f 得最小度为 4

依据定理 4f≤2m⇒f≤$\frac{m}{2}$

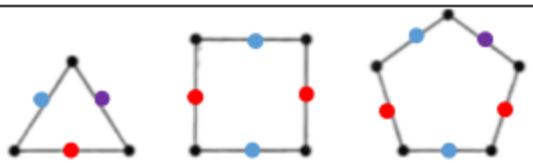
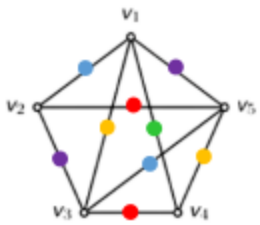
染色 ★★★

染色牵涉知识点：

1）点染色

	定理：不含奇圈二部图得顶点着色数是 2 即给每个顶点染色，相邻点不同色，用 2 种颜色即可满足着色要求 （相邻点指一条边的两个端点） （奇圈也不可能是二部图）
	定理：奇圈图，则着色数是 3 奇圈比如三角，5 边形等

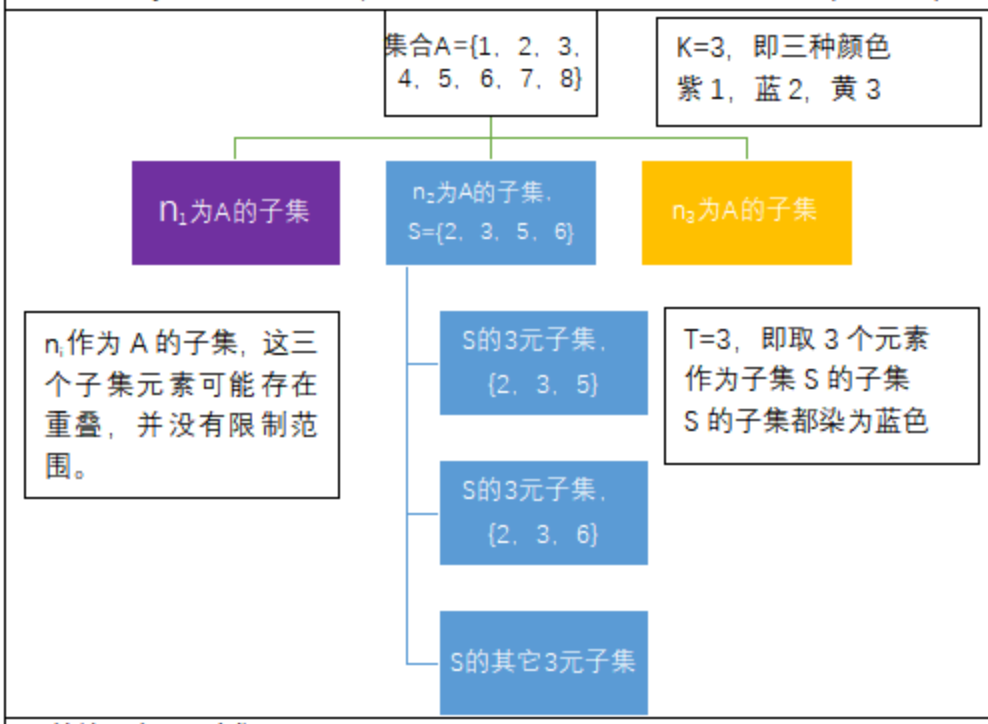
2）边染色

	定理：对任何非空图 G， x_1(G)=1+$\Delta(G)$,或x_1(G)=$\Delta(G)$， $\Delta(G)$为顶点最大度数
	定理：设 G 是一个 n 为阶，边数 m 的图， 若 m>$\frac{(n-1)\Delta(G)}{2}$，则x_1(G)=1+$\Delta(G)$， 这个公式不适用单纯偶数圈图 但不影响奇数圈图及其它图的应用

	定理：若 G 是非空二部图，则$x_1(G)=\Delta(G)$，

3）Ramsey 数

集合 A={1,2,...N}的每个 t 元子集，
用 k 种颜色染这子集元素，这 k 种颜色编号 1-k，（染色无限制要求）
存在包含n_i个元素的子集 S，使得 S 的每个 t 元子集都染色为 i（1≤i≤k）



图的染色问题则求|A|为最小
一个 n 个顶点的完全图，用 k=3 三种颜色染色，紫色为 1 号，蓝色为 2 号，黄色 3 号，若要求存在一个三角形三边为紫色或四边形四边为蓝色或五边形五边为黄色，
记作 R（3，4，5），则可存在一个最小正整数 n，使得完全图满足染色要求。

图 G 完全图，用红蓝染色，要求有一个全红边三角，或全蓝色三角，记作 R(3,3)，则问 R(3,3)等于多少，即 n 的最小正整数等于多少？
答：ramsey 数没有直接求解公式，但已知 ramsey 数如下
R(3,3)=6，R(3,4)=9，R(3,5)=14，R(3,6)=18 等
即对完全图 K6 用红蓝染色，必然有完全图红色 k3 或完全图蓝色 k3
（此处红色在前，蓝色在后，红色对应第一个 3，蓝色对应第二个 3）
对完全图 k9 用红蓝染色，必然有完全图红色 k3 或完全图蓝色 k4
（此处红色在前，蓝色在后，红色对应 t=3，蓝色对应 t=4）
对完全图 k14 用红蓝染色，必然有完全图红色 k3 或完全图蓝色 k5
以此类推

历年真题:

1）设K_n是 n 个顶点（n 为正整数）的完全图，对K_n的每条边进行红，蓝两种颜色任意着色，都至少存在一个红色边三角形或蓝色边三角形，则最小的 n 是多少。（2010）

2）设 G 是有 n 个顶点的图，如果 n 是奇数，则 G 的正常边着色数是多少。（2014）

3）设 T 是有 K 个顶点的树，则 T 的着色数是多少。（2017）

4）设K_n是 n 个顶点的完全图，用红，蓝两种颜色给K_9的边任意着色。①证明K_9中至少存在一个顶点 v，使得 v 关联红边个数不是 3。②证明必有蓝色的K_4或红色的K_3。（2018）

5）设$K_{m,n}$是两部分分别有 m 和 n 个顶点的完全二部图，则$K_{m,n}$的着色数是多少。（2019）

6）设 G 是有 10 个顶点的无奇圈的简单连通图，则 G 的着色数是多少。（简单图的着色数是指相邻的顶点有着不同的颜色所需的最少颜色的个数）（2021）

7）G=(V,E)有 10 个顶点，15 条边，需要用多少种颜色染它的边。（2022）



8）设π_k(G)是用 k 种颜色给图 G 正常着色的不同方法数，且 p4 表示有 4 个顶点的路，则π_k(p4)为（）（2023）

A k(k-1)(k-2)　B k^3(k-1)　C $k(k-1)^2$(k-2)　D $k(k-1)^3$

历年真题详解:

1）设K_n是 n 个顶点（n 为正整数）的完全图，对K_n的每条边进行红，蓝两种颜色任意着色，都至少存在一个红色边三角形或蓝色边三角形，则最小的 n 是多少。（2010）

答：R(3,3)=6，背出来

2）设 G 是有 n 个顶点的图，如果 n 是奇数，则 G 的正常边着色数是多少。（2014）

答：公式x_1(G)=1+$\Delta(G)$，但这题没有给顶点最大度数，我们只能找个特例填

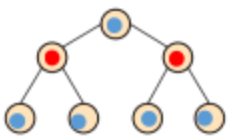
比如三角形 n=3，则着色数为 3

五边形 n=5，则着色数为 3

答案就填 3

3）设 T 是有 K 个顶点的树，则 T 的着色数是多少。（2017）

答：这题还是没有给顶点最大度数，我们只能找个特例填

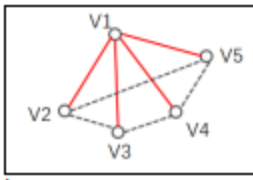
	定理：不含奇圈二部图得顶点着色数是 2 即给每个顶点染色，相邻点不同色，用 2 种颜色即可满足着色要求 （相邻点指一条边的两个端点）

4）设K_n是 n 个顶点的完全图，用红，蓝两种颜色给K_9的边任意着色。①证明K_9中至少存在一个顶点 v，使得 v 关联红边个数不是 3。②证明必有蓝色的K_4或红色的K_3。（2018）

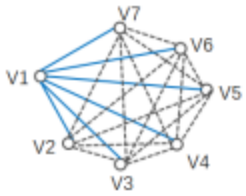
答：①的思路，染色知识点的定理只说存在一个 t 边都是红色或蓝色的完全子图，但没有说不是，所以这种反向定义，我们就用反证法，题干证至少一个不是，那反过来全是

设所有顶点 v 都关联边数 3 条红边
即每个顶点都有红边相关的度数为 3，K9 说明 9 个顶点，总计度数 3*9=27
但这显然不可能，因为两点一边，度数之和一定是偶数，与假设矛盾。
因此证得K_9中至少存在一 个顶点 v，使得 v 关联红边个数不是 3。

②从①得证明看，红色也不可能是 1，3，5，7，只可能是 0，2，4，6，8
情况一，红色是 4 以上

	假设 v1 有 4 条红线，那么虚线只要有 1 条染红，则证存在红色的K_3 假设虚线没有一条为红，则虚线达成蓝色的K_4 v1 有 6，8 条红线，都是同理

情况二，红色是 2 以下，即蓝色 6 以上

	假设 v1 有 6 条蓝线，其中{v2,v3,v4,v5,v6,v7}是一个 K6 完全图，按照 r(K3,K3)=6，则说明这个 6 边完全图必然存在一个 k3 的红色三角，或者 k3 蓝色三角， 若存在 k3 红色三角则证明成立 若存在 k3蓝色三角则可与其它6 条蓝边形成矩形则证明 k4 蓝色成立 v1 若有 8 条蓝线，同理

综上，证明必有蓝色的K_4或红色的K_3成立

5）设$K_{m,n}$是两部分分别有 m 和 n 个顶点的完全二部图，则$K_{m,n}$的着色数是多少。（2019）

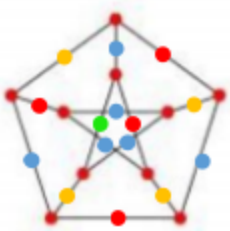
答：二部图的着色数为 2

6）设 G 是有 10 个顶点的无奇圈的简单连通图，则 G 的着色数是多少。（简单图的着色数是指相邻的顶点有着不同的颜色所需的最少颜色的个数）（2021）
答：10 个顶点无奇圈的简单连通图是二部图，着色数是 2

7）G=(V,E)有 10 个顶点，15 条边，需要用多少种颜色染它的边。（2022）



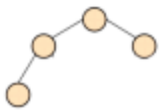
答：这种题直接上手染，需要 4 种



8) 设π_k(G)是用 k 种颜色给图 G 正常着色的不同方法数，且 p4 表示有 4 个顶点的路，则π_k(p4)为（）（2023）

A k(k-1)(k-2)　B k^3(k-1)　C k$(k-1)^2$(k-2)　D k$(k-1)^3$

答：这种没看到过的题不要想复杂，正常着色问题就是相邻点不同色

	左图为 p4，v1 有 k 种着色，v2 有 k-1 种(不能与 v1 相同)，v3 有 k-1 种（不能与 v2 同色），v4 有 k-1 种（不能与 v3 同色），答案选 D k$(k-1)^3$